

TUGAS AKHIR - EC234801

DESAIN DAN PEMBUATAN AVATAR UNTUK DIGITAL TWIN KONSER MUSIK MENGGUNAKAN *METAHUMAN UNREAL ENGINE 5*

Muhammad Daffa' Fisabilillah

NRP 5024 21 1006

Dosen Pembimbing

Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D

NIP 199691209 199703 1 002

Dr. Susi Juniastuti, S.T., M.Eng.

NIP 19650618 199903 2 001

Program Studi Strata 1 (S1) Teknik Komputer

Departemen Teknik Komputer

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025



TUGAS AKHIR - EC234801

**DESAIN DAN PEMBUATAN AVATAR UNTUK DIGITAL
TWIN KONSER MUSIK MENGGUNAKAN *METAHUMAN
UNREAL ENGINE 5***

Muhammad Daffa' Fisabilillah

NRP 5024 21 1006

Dosen Pembimbing

Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D

NIP 199691209 199703 1 002

Dr. Susi Juniastuti, S.T., M.Eng.

NIP 19650618 199903 2 001

Program Studi Strata 1 (S1) Teknik Komputer

Departemen Teknik Komputer

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



FINAL PROJECT - EC234801

***DESIGN AND DEVELOPMENT OF AVATARS FOR
DIGITAL TWIN MUSIC CONCERTS USING
METAHUMAN UNREAL ENGINE 5***

Muhammad Daffa' Fisabilillah

NRP 5024 21 1006

Advisor

Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D

NIP 199691209 199703 1 002

Dr. Susi Juniastuti, S.T., M.Eng.

NIP 19650618 199903 2 001

Undergraduate Study Program of Computer Engineering

Department of Computer Engineering

Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology

Sepuluh Nopember Institute of Technology

Surabaya

2025

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

LEMBAR PENGESAHAN

DESAIN DAN PEMBUATAN AVATAR UNTUK DIGITAL TWIN KONSER MUSIK MENGUNAKAN *METAHUMAN UNREAL ENGINE 5*

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Teknik pada
Program Studi S-1 Teknik Komputer
Departemen Teknik Komputer
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Muhammad Daffa' Fisabilillah**
NRP. 5024 21 1006

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D
NIP: 199691209 199703 1 002

(Pembimbing I)

.....

Dr. Susi Juniastuti, S.T., M.Eng.
NIP: 19650618 199903 2 001

(Pembimbing II)

.....

Dr. Supeno Mardi Susiki Nugroho, S.T., M.T..
NIP: 19700313 199512 1 001

(Penguji I)

.....

Reza Fuad Rachmadi, S.T., M.T., Ph.D.
NIP: 19850403 201212 1 001

(Penguji II)

.....

Dr. Surya Sumpeno, S.T., M.Sc..
NIP: 19690613 199702 1 003

(Penguji III)

.....

Mengetahui,
Kepala Departemen Teknik Komputer FTEIC - ITS

Dr. Arief Kurniawan, S.T., M.T..
NIP. 19740907 200212 1 001

SURABAYA
Juli, 2025

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

APPROVAL SHEET

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AVATARS FOR DIGITAL TWIN MUSIC CONCERTS USING METAHUMAN UNREAL ENGINE 5

FINAL PROJECT

Submitted to fulfill one of the requirements
for obtaining a degree Bachelor of Engineering at
Undergraduate Study Program of Computer Engineering
Department of Computer Engineering
Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology
Sepuluh Nopember Institute of Technology

By: **Muhammad Daffa' Fisabilillah**
NRP. 5024 21 1006

Approved by Final Project Examiner Team:

Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D
NIP: 199691209 199703 1 002

(Advisor I)

.....

Dr. Susi Juniastuti, S.T., M.Eng.
NIP: 19650618 199903 2 001

(Co-Advisor II)

.....

Dr. Supeno Mardi Susiki Nugroho, S.T., M.T..
NIP: 19700313 199512 1 001

(Examiner I)

.....

Reza Fuad Rachmadi, S.T., M.T., Ph.D.
NIP: 19850403 201212 1 001

(Examiner II)

.....

Dr. Surya Sumpeno, S.T., M.Sc..
NIP: 19690613 199702 1 003

(Examiner III)

.....

Acknowledged,
Head of Computer Engineering Department ELECTICS - ITS

Dr. Arief Kurniawan, S.T., M.T..
NIP. 19740907 200212 1 001

SURABAYA
July, 2025

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa / NRP : Muhammad Daffa' Fisabilillah / 5024 21 1006
Departemen : Teknik Komputer
Dosen Pembimbing / NIP : Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D / 199691209 199703 1 002

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "DESAIN DAN PEMBUATAN AVATAR UNTUK DIGITAL TWIN KONSER MUSIK MENGGUNAKAN *METAHUMAN UN-REAL ENGINE 5*" adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, July 2025

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D
NIP. 199691209 199703 1 002

Muhammad Daffa' Fisabilillah
NRP. 5024 21 1006

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

STATEMENT OF ORIGINALITY

The undersigned below:

Name of student / NRP : Muhammad Daffa' Fisabilillah / 5024 21 1006
Department : Computer Engineering
Advisor / NIP : Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D / 199691209 199703 1002

Hereby declared that the Final Project with the title of "*DESIGN AND DEVELOPMENT OF AVATARS FOR DIGITAL TWIN MUSIC CONCERTS USING METAHUMAN UNREAL ENGINE 5*" is the result of my own work, is original, and is written by following the rules of scientific writing.

If in future there is a discrepancy with this statement, then I am willing to accept sanctions in accordance with provisions that apply at Sepuluh Nopember Institute of Technology.

Surabaya, July 2025

Acknowledged
Advisor

Student

Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D
NIP. 199691209 199703 1002

Muhammad Daffa' Fisabilillah
NRP. 5024 21 1006

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Muhammad Daffa' Fisabilillah
Judul Tugas Akhir : DESAIN DAN PEMBUATAN AVATAR UNTUK DIGITAL TWIN
KONSER MUSIK MENGGUNAKAN *METAHUMAN UNREAL ENGINE 5*
Pembimbing : 1. Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dr. Susi Juniastuti, S.T., M.Eng.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan digital twin musisi dalam bentuk avatar fotorealistik menggunakan teknologi Metahuman Unreal Engine 5, yang diintegrasikan dengan motion capture, face recognition, dan simulasi pakaian untuk menciptakan pengalaman konser virtual yang imersif. Metode yang digunakan meliputi pembuatan model 3D wajah dengan HyperHuman AI dan Polycam, desain pakaian menggunakan Marvelous Designer, serta implementasi gerakan tubuh dan ekspresi wajah melalui Move AI, Rokoko, DeepMotion, dan Live Link Face. Hasil penelitian menunjukkan bahwa avatar yang dihasilkan memiliki kemiripan visual tinggi, gerakan alami, dan ekspresi wajah realistis saat tampil di panggung virtual. Pengujian performa mencapai target minimal 30 FPS pada resolusi 1080p, membuktikan kelayakan teknologi ini untuk industri musik digital. Kesimpulannya, pengembangan digital twin berbasis Metahuman membuka peluang baru dalam hiburan virtual, termasuk konser NFT dan merchandise digital interaktif.

Kata Kunci: *Digital Twin*, Konser Virtual, *Metaverse*, *Metahuman*, *Face Recognition*, *Motion Capture*.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

ABSTRACT

Name : Muhammad Daffa' Fisabilillah
Title : *DESIGN AND DEVELOPMENT OF AVATARS FOR DIGITAL TWIN MUSIC CONCERTS USING METAHUMAN UNREAL ENGINE 5*
Advisors : 1. Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dr. Susi Juniastuti, S.T., M.Eng.

This research aims to develop a digital twin musician in the form of a photorealistic avatar using Metahuman Unreal Engine 5 technology, which is integrated with motion capture, face recognition, and clothing simulation to create an immersive virtual concert experience. The methods used include the creation of 3D face models with HyperHuman AI and Polycam, clothing design using Marvelous Designer, and implementation of body movements and facial expressions through Move AI, Rokoko, DeepMotion, and Live Link Face. The results show that the avatars produced have high visual similarity, natural movements, and realistic facial expressions when performing on a virtual stage. Performance testing achieved a minimum target of 30 FPS at 1080p resolution, proving the feasibility of this technology for the digital music industry. In conclusion, the development of Metahuman-based digital twins opens up new opportunities in virtual entertainment, including NFT concerts and interactive digital merchandise.

Keywords: Digital Twin, Virtual Concert, Metaverse, Metahuman, Face Recognition, Motion Capture.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "*Desain dan Pembuatan Avatar untuk Digital Twin Konser Musik Menggunakan Metahuman Unreal Engine 5*" dengan baik dan lancar. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Komputer.

Penelitian ini disusun dalam rangka mendalami teknologi avatar digital dan penerapannya dalam simulasi konser musik menggunakan Unreal Engine 5, khususnya fitur Metahuman. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teknologi digital twin dalam industri hiburan serta menambah referensi akademik di bidang yang relevan.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga, Ibu, Bapak, dan Saudara tercinta yang telah memberikan dukungan moral, doa, serta semangat yang tiada henti selama proses penyusunan tugas akhir ini.
2. Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
3. Dr. Susi Juniastuti, S.T., M.Eng., selaku dosen co-pembimbing yang senantiasa memberikan masukan serta dukungan dalam pengembangan penelitian ini.
4. Dr. Supeno Mardi Susiki Nugroho, S.T., M.T., Reza Fuad Rachmadi, S.T., M.T., Ph.D, dan Dr. Surya Sumpeno, S.T., M.Sc., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, koreksi, dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen dan staf di Program Studi Teknik Komputer yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa studi.
6. Rekan-rekan seperjuangan seangkatan Teknik Komputer 2021 atas kebersamaan, semangat, dan dukungan selama menempuh perjalanan akademik ini.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Surabaya, Juli 2025

Muhammad Daffa' Fisabilillah

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah atau Ruang Lingkup	2
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat	3
2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Hasil penelitian/perancangan terdahulu	5
2.2 Digital Twin dalam Industri Musik	5
2.3 Teknologi Pembuatan Avatar	6
2.3.1 Tool Pendukung Pembuatan Avatar	6
2.3.2 Metahuman Creator	8
2.3.3 Desain dan Simulasi Pakaian	9
2.4 Teknologi <i>Motion Capture</i>	12
2.4.1 Move AI	12
2.4.2 DeepMotion	13
2.4.3 Rokoko	14
2.4.4 Live Link Face	16
2.4.5 Face Landmarker Link 02	16
2.5 Unreal Engine 5	17

2.5.1	Blueprint	18
3	DESAIN DAN IMPLEMENTASI	21
3.1	Metode Pembuatan	21
3.1.1	Pengumpulan Data	21
3.1.2	Desain dan Pembuatan Avatar	28
3.1.3	Desain dan Pembuatan Pakaian	30
3.1.4	integrasi Facial Motion Capture	36
3.1.5	Integrasi Body Motion Capture	39
3.1.6	Menggabungkan Aset Avatar	43
3.1.7	Pengujian	46
3.2	Data dan Peralatan	47
3.2.1	Data	47
3.2.2	Peralatan	47
4	PENGUJIAN DAN ANALISIS	51
4.1	Hasil Implementasi Digital Twin Avatar	51
4.1.1	Pembuatan Sequencer Music Video Dengan Metahuman	51
4.2	Implementasi Sistem Pengujian	53
4.3	Skenario dan Hasil Pengujian	59
5	PENUTUP	69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

3.1	Blok Diagram Penelitian	21
3.2	Hasil 3D Mesh Menggunakan HyperHuman AI Kim Minji	22
3.3	Hasil 3D Mesh Menggunakan HyperHuman AI Lee Ji Eun	22
3.4	Hasil 3D Mesh Menggunakan HyperHuman AI Keanu Reeves	22
3.5	Hasil 3D Scan Menggunakan Polycam	23
3.6	Hasil Cleaning Mesh Menggunakan Blender	23
3.7	Posisi Kamera untuk Pengumpulan Data LiveLink Face	24
3.8	Hasil Cloud Processing Move One	25
3.9	Hasil Cloud Processing DeepMotion	26
3.10	Proses Pengumpulan Data Motion Rokoko Dual Camera	27
3.11	Hasil Dari Proses Pembuatan Metahuman	29
3.12	Referensi Pakaian yang Akan Dijadikan MV	30
3.13	Referensi Pakaian yang Akan Dikembangkan	30
3.14	Referensi Pakaian yang Akan Digunakan Project Bersama	31
3.15	Proses Pembuatan Aset Seragam Sekolah	31
3.16	Proses Pembuatan Aset Pakaian Konser	32
3.17	Proses Pembuatan Aset Geometry Cache Untuk Sequencer	33
3.18	Proses Penggunaan Aset Alembic Pada Sequencer	34
3.19	Blueprint Import File Usda	34
3.20	Blueprint Physical Aset Dan LOD	35
3.21	Penambahan Node Static Mesh Pakaian Pada Blueprint	35
3.22	Penambahan Node Static Mesh Tubuh Avatar Pada BluePrint	36
3.23	Proses Import Video Kalibrasi Dan Performance	37
3.24	Proses Track Marker Untuk Kalibrasi	37
3.25	Hasil Performance Video Yang Telah Dikalibrasi	38
3.26	Hasil Proses Performance Audio	38
3.27	Proses Face Landmark Link 02	39
3.28	Proses Retargeting Skeleton Move One Dengan Metahuman	40
3.29	Proses Cleaning Metacarpal Dengan Metahuman Control Rig	41
3.30	Hasil Implementasi DeepMotion Pada Sequencer	42

3.31	Proses Retarget Skeleton DeepMotion	43
3.32	Proses Penggabungan Motion Pada Sequencer	44
3.33	Proses Penggabungan Aset Pakaian Dan Gerakan Unreal Engine 5	45
3.34	Penggunaan Chaos Pada Sequencer	45
3.35	Penggabungan Aset Enviroment Dengan Aset Avatar	46
4.1	Pembuatan MV Scene 1	51
4.2	Pembuatan MV Scene 2	52
4.3	Pembuatan MV Scene 3	52
4.4	Pembuatan Showcase Presistent Level	53
4.5	Pembuatan Showcase Level 1	54
4.6	Pembuatan Showcase Level 2	54
4.7	Pembuatan Showcase Level 3	54
4.8	Pembuatan Canvas Wideget Blueprint Wake Up	55
4.9	Pembuatan Logika Wideget Blueprint Wake Up	56
4.10	Pembuatan Blueprint Switch Player	56
4.11	Pembuatan Fungsi Next PLayer Pada Blueprint Switch Player	57
4.12	Pembuatan Blueprint Pintu Teleportasi Antar Level	57
4.13	Pembuatan Canvas Widget Blueprint Pintu Teleportasi Antar Level	58
4.14	Pembuatan Blueprint Media Player	58
4.15	Pembuatan Blueprint NPC WalkSomeWhere	59
4.16	Hasil Tes Performa Laptop Scalability Low Scene 1	60
4.17	Hasil Tes Performa PC Scalability Cinematic Scene 1	60
4.18	Hasil Tes Performa Laptop Scalability Low Scene 2	61
4.19	Hasil Tes Performa PC Scalability Cinematic Scene 2	61
4.20	Hasil Tes Performa Laptop Scalability Low Scene 3	62
4.21	Hasil Tes Performa PC Scalability Cinematic Scene 3	62
4.22	Hasil Tes Performa Laptop Scalability Low Scene 4	63
4.23	Hasil Tes Performa PC Scalability Cinematic Scene 4	63
4.24	Hasil Tes Performa Laptop Scalability Cinematic Scene 5	64
4.25	Hasil Tes Performa PC Scalability Cinematic Scene 5	65
4.26	Hasil Perbandingan FPS Komputer Dan PC Dalam Tabel	66
4.27	Hasil Perbandingan FPS Komputer Dan PC Dalam Grafik	67

DAFTAR TABEL

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital telah secara signifikan merevolusi lanskap industri musik dalam beberapa dekade terakhir. Mulai dari era penjualan piringan hitam menuju kaset lalu dilanjutkan dengan pemakaian CD, kemudian saat ini industri musik telah berevolusi memasuki era streaming serta pengalaman digital yang lebih imersif. Ruddinet al. (2022) menyimpulkan bahwa digitalisasi dapat membawa banyak peluang untuk memperluas pasar dan meraup lebih banyak keuntungan seperti, memotong anggaran untuk memproduksi barang-barang fisik seperti kaset, piringan hitam, dan CD dan beralih ke platform-platform digital (Ruddin et al., 2022). Adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat memungkinkan produsen musik memasarkan beberapa karya terbaiknya secara virtual tanpa menggunakan subject musisi nyata. Salah satu contoh nyata dari evolusi ini adalah munculnya MAVE, sebuah grup K-pop virtual yang diciptakan menggunakan Unreal Engine dan MetaHuman. MAVE mendemonstrasikan bagaimana teknologi canggih dapat digunakan untuk menciptakan musisi virtual yang sangat realistis dan menarik (Epic Games, 2023). Kehadiran grup seperti MAVE tidak hanya membuka peluang baru dalam produksi musik, tetapi juga dalam pengelolaan merchandise. Industri musik kini dapat mengeksplorasi bisnis baru dalam menciptakan dan memasarkan merchandise digital yang unik dan interaktif, melampaui batasan merchandise fisik pada umumnya. Sementara itu, inovasi dalam teknologi blockchain serta penerapan konsep digital twin menghadirkan peluang baru untuk menciptakan merchandise digital yang lebih dinamis, interaktif, dan bernilai.

Integrasi teknologi blockchain, khususnya melalui penggunaan Non-Fungible Tokens (NFT), membuka peluang untuk menciptakan merchandise digital yang unik, dapat diverifikasi keasliannya, dan memiliki nilai koleksi yang potensial. Saputera et al. (2024) mengemukakan bahwa dalam dunia metaverse, musisi dan produser musik memiliki peluang untuk membentuk grup musik atau band NFT fiksi virtual, Mereka dapat mendistribusikan NFT musik, menjual tiket NFT, dan menjual merchandise band dalam dunia metaverse. NFT dapat berfungsi sebagai tiket digital yang tidak hanya memberikan akses ke konser fisik, tetapi juga membuka pintu ke pengalaman virtual eksklusif dalam metaverse. Dalam merealisasikan konsep merchandise digital berbasis metaverse yang interaktif dan imersif, diperlukan teknologi canggih yang mampu menciptakan lingkungan virtual serta avatar dari seorang musisi asli di kehidupan nyata. Salah satu platform yang menawarkan kemampuan tersebut adalah Unreal Engine 5.

Unreal Engine 5, sebagai platform pengembangan utama yang telah menyediakan fondasi yang cukup kuat untuk menciptakan lingkungan virtual yang sangat detail dan responsif. Salah satu fitur revolusioner yang diintegrasikan dalam Unreal Engine 5 adalah MetaHuman Creator. Teknologi ini memungkinkan pembuatan avatar digital hyperrealistic dengan tingkat detail yang luar biasa. MetaHuman Creator mempercepat proses pembuatan karakter digital yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan menjadi hanya beberapa jam (Epic Games, 2021). Selain itu, musisi atau idol juga membutuhkan pakaian dari designer ternama yang memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga disarankan menggunakan Marvelous Designer untuk pembuatan design dan logika motion pakaian untuk menambah kemiripan dengan aslinya. Dalam meningkatkan

realisme dan keotentikan avatar digital, teknologi facial dan motion capture dapat diintegrasikan ke dalam proses pembuatan karakter. Facial capture dengan Livelink Face memungkinkan perekaman dan reproduksi ekspresi wajah musisi dengan akurasi tinggi. Teknologi ini dapat menangkap nuansa ekspresi, gerakan mulut yang halus serta menampilkan emosi dan lip-sync yang realistis selama pertunjukan virtual (Zeng et al., 2020). Hasil dari facial capture dapat disesuaikan dengan motion musisi saat perform diatas panggung dengan library dari Mixamo. Integrasi teknologi-teknologi ini memungkinkan penciptaan Digital Twin dari seorang musisi representasi virtual yang tidak hanya mirip secara visual, tetapi juga mampu mereplikasi gerakan dan ekspresi dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Konsep Digital Twin ini membuka peluang untuk pengalaman konser yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, melampaui batasan waktu dan ruang layaknya album digital. Dalam konteks merchandise digital berbasis NFT, Digital Twin ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman konser virtual after production yang unik. Penggemar yang membeli tiket konser dalam bentuk NFT tidak hanya mendapatkan akses ke konser fisik, tetapi juga memperoleh hak untuk menikmati pengalaman konser virtual dari perspektif kursi sesuai dengan tiket yang mereka beli. Hal tersebut menciptakan pengalaman Point of View (POV) yang personal dan eksklusif dalam lingkungan metaverse yang terhubung dengan jaringan blockchain..

1.2 Rumusan Masalah

Industri musik saat ini menghadapi tantangan dalam menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan personal bagi para penggemar. Meskipun album digital telah menjadi hal umum, format pembuatan terbatas pada konten audio visual yang statis. Diperlukan pengembangan musisi visual yang realistis untuk menciptakan pengalaman interaktif yang lebih mendalam di sebuah Digital Twin untuk melampaui keterbatasan album digital konvensional.

1.3 Batasan Masalah atau Ruang Lingkup

Dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, diberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada desain dan pembuatan Metahuman dengan atribut yang melekat pada tubuh serta gerakan yang dikombinasikan dengan Facial Motion Capture pada simulasi konser dimana penulis dijadikan subjek gerakan model avatar.
2. Personalisasi bagian tubuh musisi terbatas dalam Metahuman Creator
3. Minimal pakaian terdiri dari 3 layer dengan bahan material jenis kain standar tanpa efek khusus, terbatas pada platform Marvelous Designer.
4. Aspek gerakan tubuh dan wajah yang akan dilakukan dibatasi dalam waktu maksimal 30 detik dengan ruang gerak maksimal 4*4 meter dan terbatas pada platform Move AI dan Live Link Face.
5. Mengintegrasikan avatar dengan semua aset digital twin konser musik dalam lingkungan Unreal Engine 5.
6. Pengujian visual, akurasi gerakan tubuh dan wajah serta evaluasi sistem dengan target minimum 30FPS pada resolusi 1080p.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan representasi musisi digital dalam basis Metahuman dengan segala atribut yang melekat serta gerakan tubuh dan wajah untuk memenuhi kebutuhan performa musisi diatas panggung dengan target minimum 30 fps

1.5 Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dalam pengerjaan tugas akhir ini yaitu:

1. Menciptakan digital twin berbasis Metahuman dengan gerakan tubuh serta wajah yang cukup akurat tanpa mengeluarkan biaya pengembangan software.
2. Mendorong inovasi dalam pembuatan konten digital berbasis Metahuman yang salah satunya yaitu digital twin konser musik.
3. Menghidupkan peluang baru dalam inovasi fitur dan aset didalam sebuah metaverse dari hasil pengembangan digital twin yang penulis kerjakan.
4. Menawarkan alternatif baru untuk sebuah pertunjukan konser musik.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil penelitian/perancangan terdahulu

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ou, H., dkk, 'Development of a *low-cost and user-friendly* system to create personalized human digital twin'. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang memungkinkan orang tanpa latar belakang seni dan desain untuk membuat digital twin mereka sendiri, dengan fokus pada tiga aspek utama: penyederhanaan proses pembuatan karakter digital melalui antarmuka yang mudah digunakan, pengembangan alur kerja terintegrasi untuk pembuatan karakter digital berbasis data tanpa keahlian khusus, dan penciptaan sistem sensor *wearable* yang dapat menangkap ekspresi wajah, arah pandangan, dan gerakan tubuh secara bersamaan (Ou et al., 2023). Dalam mengembangkan sistem *face generator*, penelitian ini menggunakan model 3D *dense face alignment* dalam memetakan beberapa titik kedalaman wajah dengan jumlah yang cukup banyak berbasis MobileNet dengan parameter 3DMM (3D Morphable Model). Model ini dipilih karena kemampuannya menghasilkan model wajah 3D individual berdasarkan gambar wajah 2D dengan kecepatan tinggi dan fidelitas yang baik. Sistem ini diimplementasikan menggunakan *framework* PyTorch dan diakses melalui antarmuka berbasis *web* yang dikembangkan dengan Streamlit. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan kombinasi HyperHuman AI dan Polycam yang menawarkan pendekatan lebih modern dalam menghasilkan mesh wajah 3D yang akurat.

Sistem *motion capture* pada penelitian Ou et al. menggunakan sistem *wearable* yang terdiri dari lima belas sensor IMU custom. Setiap IMU menggunakan sensor BNO055 yang dapat mendeteksi akselerasi 3D, kecepatan sudut 3D, dan medan magnet 3D. Data dari sensor-sensor ini diproses menggunakan Micro Control Unit ESP32 untuk *logging*, *processing*, dan komunikasi nirkabel dengan aplikasi berbasis PC. Sistem ini mampu melakukan rekonstruksi gerakan secara *real-time* dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan sistem komersial. Sementara penelitian ini menggunakan Move One yang berbasis computer vision, menghilangkan kebutuhan perangkat keras khusus namun tetap mempertahankan tujuan untuk mencapai *motion capture* yang akurat dengan biaya terjangkau. Dalam aspek *facial tracking*, kedua penelitian menggunakan Live Link Face App untuk menangkap ekspresi wajah secara *real-time*. Penelitian Ou et al. menggunakan iPhone 13 yang dipasang pada headset khusus untuk melakukan tracking wajah dan pandangan mata. Penggunaan Live Link Face dalam kedua penelitian menunjukkan bahwa tool ini telah menjadi standar industri untuk *facial tracking* dalam pengembangan digital twin. Meskipun kedua penelitian memiliki tujuan akhir yang sama yaitu menciptakan digital twin yang realistis, penelitian ini lebih berfokus pada implementasi dalam konteks konser musik, sementara penelitian Ou et al. ditujukan untuk aplikasi telemedicine.

2.2 Digital Twin dalam Industri Musik

Digital Twin merupakan konsep yang telah dikenal sejak tahun 1970-an yang telah berkembang di berbagai bidang sains serta industri. Perkembangan teknologi digital dan peningkatan kebutuhan akan komunikasi online terutama setelah adanya COVID-19 telah mendorong evo-

lusi Digital Twin menjadi replikasi digital yang sangat akurat dari objek fisik di dunia nyata. Pada dasarnya, Digital Twin merupakan representasi virtual dari objek fisik yang dapat meniru karakteristik, perilaku dan fungsi dari objek aslinya. Dalam konteks industri musik, Digital Twin memungkinkan penciptaan representasi virtual dari musisi yang realistis dan pengalaman interaksi antar penonton secara *real-time* di sebuah pertunjukan konser digital dalam bentuk album virtual yang dapat diakses tanpa batasan waktu dan tempat. Jin et al. (2022) mengamati bahwa dunia virtual telah menjadi panggung ideal untuk pengadaan konser dan festival musik, dengan teknologi Digital Twin yang terus berkembang dapat menjadi komponen kunci dalam pengembangan konser didalam *metaverse*.

Implementasi Digital Twin dalam industri musik didukung oleh integrasi berbagai teknologi seperti Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara nyata dalam dunia virtual (Endarto & Martadi, 2022). Jin et al. (2022) mencatat bahwa meskipun konser *metaverse* saat ini masih membutuhkan proses produksi yang panjang, perkembangan teknologi avatar fotorealistik seperti Metahuman telah membuka peluang baru dalam industri musik digital. Avatar Metahuman dapat menjadi representasi digital yang sangat akurat dari seorang musisi, memungkinkan mereka untuk tampil secara virtual dengan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang natural. Kehadiran avatar fotorealistik ini tidak hanya meningkatkan kualitas visual pertunjukan virtual, tetapi juga memungkinkan interaksi yang lebih mendalam antara musisi dan penonton dalam lingkungan *metaverse*, membuka paradigma baru dalam cara musik diproduksi, didistribusikan, dan dinikmati.

Implementasi Digital Twin dalam industri musik tidak hanya berfokus pada pertunjukan virtual, tetapi juga membuka peluang baru dalam monetisasi konten digital. Saputera et al. (2024) menjelaskan bahwa integrasi teknologi blockchain, khususnya melalui NFT, memungkinkan musisi dan produser musik untuk menciptakan pengalaman virtual yang unik dan bernilai. NFT dapat berfungsi sebagai "tiket digital" yang memberikan akses ke konser fisik sekaligus pengalaman virtual eksklusif, menciptakan model bisnis baru dalam industri musik. Penggemar yang membeli tiket NFT tidak hanya mendapatkan akses ke konser fisik, tetapi juga memperoleh hak untuk menikmati pengalaman konser virtual dari perspektif kursi mereka, menciptakan pengalaman Point of View (POV) yang personal dalam lingkungan *metaverse*.

Dalam merealisasikan avatar seorang musisi sebagai representasi Digital Twin, konsep tersebut dapat memanfaatkan beragam teknologi Artificial Intelligence yang telah terintegrasi Metahuman Creator memungkinkan pembuatan avatar digital realistis dengan tingkat detail yang tinggi, sementara teknologi *motion capture* seperti Move AI dan Live Link Face Face memungkinkan replikasi gerakan dan ekspresi musisi dengan akurasi yang cukup baik. Dengan dukungan dari platform Unreal Engine 5 beberapa teknologi tersebut memungkinkan terciptanya pengalaman konser virtual dalam bentuk album digital yang dapat diakses tanpa batasan waktu dan tempat. Hal ini membuka paradigma baru dalam cara musik diciptakan, disebarluaskan dan dikonsumsi oleh penggemar.

2.3 Teknologi Pembuatan Avatar

2.3.1 Tool Pendukung Pembuatan Avatar

Dalam pengembangan karakter digital menggunakan Metahuman Creator, tahap awal dimulai dengan pembuatan mesh wajah yang dapat dilakukan menggunakan tools seperti Polycam atau HyperHuman AI. Setelah mesh wajah 3D berhasil dibuat, proses selanjutnya adalah menggunakan fitur Metahuman Identify yang terintegrasi dalam Unreal Engine. Tool ini mampu

menganalisis mesh wajah yang diimpor dan mengidentifikasi fitur-fitur wajah kunci untuk kemudian ditransformasikan menjadi struktur Metahuman yang kompatibel. Proses identifikasi ini melibatkan pencocokan titik-titik landmark wajah dan pemetaan topologi mesh ke dalam format standar Metahuman. Hasil dari proses ini adalah sebuah base Metahuman yang sudah memiliki karakteristik dasar dari wajah asli yang di-scan, lengkap dengan sistem rigging dan deformation yang siap untuk dikustomisasi lebih lanjut. Metahuman yang dihasilkan dari proses identifikasi kemudian dapat diimpor ke dalam Metahuman Creator untuk penyempurnaan dan kustomisasi lebih lanjut. Dalam tahap ini, pengguna dapat melakukan penyesuaian detail seperti tekstur kulit, bentuk mata, struktur tulang wajah, dan elemen-elemen lain untuk mencapai tingkat kemiripan yang lebih tinggi dengan referensi aslinya. Proses ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan representasi digital yang lebih akurat dan personal dibandingkan dengan hanya menggunakan template default yang tersedia di Metahuman Creator.

HyperHuman AI

HyperHuman AI merupakan sebuah kerangka kerja baru untuk menghasilkan gambar manusia yang sangat realistis dan beragam. Berbeda dengan model-model sebelumnya seperti Stable Diffusion dan DALL-E 2 yang sering menghasilkan gambar dengan bagian pose tubuh yang tidak koheren atau tidak natural, AI ini dirancang khusus dengan mempertimbangkan struktur tubuh manusia secara menyeluruh mulai dari kerangka tubuh hingga detail geometri yang lebih halus (Liu et al., 2024). Dalam konteks pembuatan digital twin musisi, HyperHuman AI memerlukan beberapa input untuk menghasilkan mesh yang optimal. Selain foto wajah musisi sebagai input utama, sistem ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan prompt deskriptif yang membantu mengkarakterisasi fitur-fitur spesifik seperti usia, etnis, dan gaya visual yang sesuai dengan identitas musisi. Parameter kamera juga dapat disesuaikan melalui opsi seperti Telephoto, MediumShot, DetailShot, atau Custom untuk memastikan interpretasi yang tepat terhadap perspektif dan distorsi lensa dari foto input.

Sistem yang digunakan AI ini dikembangkan dengan menggunakan dataset HumanVerse yang terdiri dari 340 juta gambar yang dilengkapi anotasi komprehensif atau parameter informasi seperti pose tubuh dan gerakan manusia, informasi kedalaman atau seberapa jauh bagian tubuh dari kamera serta informasi mengenai orientasi atau arah permukaan tubuh dalam gambar. Pencipta menerapkan model Latent Structural Diffusion yang secara bersamaan memproses gambar RGB, kedalaman dan normal permukaan. Pendekatan ini memungkinkan model dapat belajar secara bersamaan mulai dari tampilan gambar, hubungan spasial dan geometri dalam satu jaringan padu, dimana setiap model saling membantu untuk melengkapi sehingga gambar manusia yang sangat realistis dengan detail resolusi tinggi yang dapat digunakan dalam pembuatan avatar Metahuman (Liu et al., 2024).

Dalam proses pembuatan mesh menggunakan HyperHuman AI untuk digital twin musisi, sistem ini menerapkan beberapa tahapan kritis. Pertama, sistem melakukan analisis struktural terhadap foto input yang dikombinasikan dengan informasi prompt dan parameter kamera untuk mengidentifikasi landmarks wajah dan fitur anatomis penting yang khas dari musisi tersebut. Proses ini memanfaatkan deep learning network yang telah dilatih untuk mengenali berbagai variasi fitur wajah manusia. Selanjutnya, sistem menggunakan informasi kedalaman yang diestimasi untuk membangun topologi mesh dasar yang mencerminkan struktur tiga dimensi dari wajah. Model juga mempertimbangkan aspek pencahayaan dan tekstur kulit untuk memastikan hasil rekonstruksi yang natural. Dalam tahap akhir, sistem menghasilkan file OBJ

yang mencakup mesh poligonal teroptimasi, UV map untuk tekstur, serta mesh tambahan untuk mata dan gigi yang diperlukan dalam proses identifikasi MetaHuman. Keseluruhan proses ini menghasilkan mesh dengan level detail yang tinggi pada area-area penting seperti kontur wajah, fitur-fitur ekspresif, dan tekstur kulit yang natural, yang sangat penting untuk menciptakan representasi digital yang meyakinkan dari musisi dalam konteks performa panggung (Liu et al., 2024).

Polycam

Polycam merupakan aplikasi fotogrametri berbasis mobile yang menggunakan teknologi LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) untuk melakukan pemindaian 3D. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Oberhofer et al., aplikasi ini membutuhkan beberapa kondisi optimal untuk menghasilkan pemindaian yang baik, seperti latar belakang dan pencahayaan yang seragam, subjek dengan pakaian yang pas atau ketat, serta jarak pemindaian yang konsisten antara 50-100 cm dari target (Oberhofer et al., 2024). Proses pemindaian dilakukan dengan menggerakkan perangkat dalam jalur melingkar di sekitar target sambil menjaga stabilitas dan sudut perangkat tegak lurus terhadap bidang gerak. Dalam penggunaannya, Polycam menawarkan tiga tingkat layanan dengan fitur yang berbeda. Versi gratis memungkinkan pengguna untuk melakukan pemindaian tak terbatas menggunakan LiDAR, Room Mode, dan panorama 360 derajat pada perangkat yang kompatibel. Untuk fotogrametri, versi ini membatasi hingga 5 kali pemindaian dengan maksimal 100 gambar per pemindaian. Versi Pro menambahkan kemampuan ekspor dalam 12+ format termasuk OBJ, STL, dan FBX, serta fitur-fitur tambahan seperti AI-generated textures dan penghapusan watermark. Sementara versi Enterprise menyediakan fitur kolaborasi tim dan keamanan lanjutan (Oberhofer et al., 2024).

Dalam konteks pembuatan digital twin, Polycam digunakan secara spesifik untuk menghasilkan mesh wajah 3D yang diperlukan dalam pembuatan MetaHuman Identity. Kualitas mesh 3D wajah sangat penting dalam proses pembuatan MetaHuman terutama untuk area-area kritis seperti mata, kerutan di samping hidung dan juga bibir. Hal tersebut dikarenakan area tersebut akan menjadi dasar pembentukan wajah MetaHuman sementara detail lain seperti kulit, rambut dan tubuh akan dibuat langsung dengan komponen preset yang tersedia (Park & Kim, 2023). Proses pembuatan mesh wajah dimulai dengan pengambilan minimal 20 foto dari berbagai sudut untuk menghasilkan mesh 3D yang optimal, dengan batasan maksimal 70 foto dalam versi gratis. Setelah foto diambil, data diunggah ke cloud server Polycam untuk diproses menjadi model 3D dalam format GLTF. File GLTF ini kemudian diimpor ke Blender untuk proses cleaning, dimana bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti rambut, leher, dan pakaian dihapus untuk menyisakan mesh wajah yang bersih. Proses cleaning di Blender juga mencakup optimasi topologi mesh dan penyesuaian orientasi model. Mesh yang telah dibersihkan kemudian diekspor dalam format FBX untuk digunakan dalam proses MetaHuman Identity di Unreal Engine 5, dimana mesh akan dianalisis untuk mengidentifikasi fitur-fitur wajah yang akan diterapkan pada karakter MetaHuman.

2.3.2 Metahuman Creator

Metahuman Creator merupakan sebuah aplikasi *web* browser yang telah dibentuk oleh pengembang perangkat lunak dan penerbit video games dari Amerika pada Februari 2021. Aplikasi tersebut memungkinkan pengembang dan kreator untuk menciptakan sebuah karakter digital seorang manusia yang bersifat fotorealistis mulai dari tubuh, wajah, rambut hingga pakaian yang dilengkapi dengan fitur rigging dalam waktu hitungan menit. Metahuman Creator berjalan

di cloud melalui Unreal Engine Pixel Streaming yang dapat membuat karakter digital berkualitas tinggi tanpa memerlukan sebuah perangkat keras yang memiliki spesifikasi tingkat tinggi (Fang et al., 2021). Sangat bertolak belakang dengan metode konvensional yang membutuhkan ratusan kamera *motion capture* dan aktor profesional, Metahuman Creator menyederhanakan proses ini melalui workflow yang intuitif berbasis cloud yang hanya membutuhkan koneksi internet, Unreal Engine Metahuman Creator dan tentunya *web browser*.

Secara teknis Metahuman Creator menawarkan tingkat kustomisasi yang cukup tinggi dan fleksibilitas dalam pembuatan karakter. Pengguna dapat memilih dan memodifikasi berbagai gaya rambut menggunakan sistem strand-based hair atau hair cards untuk platform dengan spesifikasi lebih rendah. Aplikasi ini juga menyediakan 18 tipe proporsi tubuh berbeda dan berbagai pilihan pakaian. Kualitas visual yang dihasilkan Metahuman Creator memiliki detail yang cukup tinggi mulai dari rambut, kulit, mata, dan gigi serta kemampuan efek pencahayaan yang mengenai kulit sangat realistis (Fang et al., 2021). Material dan tekstur yang ditampilkan mampu menghasilkan detail seperti kerutan wajah karena penuaan dengan deformasi bayangan bayangan yang tepat saat diberikan motion. Setelah karakter dibuat, pengguna dapat mengunduh aset melalui Quixel Bridge dalam format yang sudah mendukung *motion capture* dan lengkap dengan Level of Detail (LOD) serta tentunya mencakup mesh, *skeleton*, facial rig, animation controls dan material.

Pengembangan lebih lanjut dari Metahuman Creator didukung oleh integrasi teknologi canggih dari berbagai vendor terkemuka. Kolaborasi dengan ARKit, Faceware, JALI Inc., Speech Graphics, dan DynamixYz memungkinkan implementasi sistem animasi yang lebih sophisticated untuk menghasilkan performa yang meyakinkan. Terobosan teknologi ini juga mencakup penggunaan Codec Avatars yang dikembangkan bersama Digital Domain, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan capture dan representasi digital. Sistem DNA digital yang diimplementasikan dalam platform ini memungkinkan kontrol yang sangat detail atas fitur-fitur wajah, mencakup aspek-aspek seperti struktur tulang, tekstur kulit, dan ekspresi yang berkontribusi pada tingkat realisme yang tinggi. Dalam konteks pengembangan karakter untuk industri musik, Metahuman Creator telah mengatasi tantangan "Uncanny Valley" yang dapat membuat seseorang memiliki perasaan tidak nyaman setelah berinteraksi dengan sesuatu yang mirip manusia tetapi tidak sempurna melalui pendekatan yang komprehensif dalam menciptakan representasi digital manusia (Fang et al., 2021). Platform ini mengintegrasikan teknologi rendering real-time yang canggih dengan sistem motion capture yang presisi, memungkinkan terciptanya karakter digital yang tidak hanya fotorealistis tetapi juga mampu memberikan performa yang natural dan meyakinkan. Kemampuan platform dalam mengelola berbagai aspek visual seperti subsurface scattering pada kulit dan simulasi rambut real-time, dikombinasikan dengan sistem physically-based rendering (PBR), menghasilkan visual yang konsisten dan meyakinkan dalam berbagai kondisi pencahayaan.

2.3.3 Desain dan Simulasi Pakaian

Metahuman Creator telah menyediakan model pakaian dan tubuh Metahuman, akan tetapi model pakaian yang disediakan sangat terbatas. Salah satu solusi sebagai alat bantu untuk mengatasi keterbatasan ini adalah Marvelous Designer yang dapat menciptakan berbagai macam pakaian yang sesuai dengan tubuh Metahuman yang telah dibuat. Marvelous Designer merupakan perangkat lunak simulasi pakaian berbasis pola 2D yang memungkinkan desainer untuk membuat pakaian digital dengan tingkat realisme tinggi. Foto-foto pakaian diambil secara flat untuk memastikan detail pola dan tekstur dapat terlihat dengan jelas, yang kemudian digunakan

sebagai referensi dalam pembuatan pola 2D (Ardiyan, 2023). Software ini mengintegrasikan sistem pattern making professional dengan simulasi fisika real-time, memungkinkan pembuatan berbagai jenis pakaian dari yang sederhana hingga kompleks. Dalam implementasinya, Marvelous Designer menyediakan berbagai tools seperti Pattern Editor untuk pembuatan dan modifikasi pola, Simulation Engine untuk kalkulasi fisika kain, serta Garment Arrangement tools untuk mengatur cara pakaian jatuh dan berinteraksi dengan avatar. Dalam konteks pengembangan pakaian untuk Metahuman, tahap awal dimulai dengan mengimpor static mesh skeleton dari Metahuman ke dalam Marvelous Designer. Proses ini memerlukan perhatian khusus pada pengaturan skala dan proporsi untuk memastikan pakaian yang dibuat akan sesuai dengan avatar. Pattern Editor digunakan untuk membuat pola dasar yang mengikuti ukuran dan bentuk tubuh Metahuman, dengan mempertimbangkan titik-titik anchor pada skeleton untuk memastikan pergerakan yang natural. Penggunaan sistem measurement pada Marvelous Designer membantu dalam memastikan akurasi ukuran, sementara tools seperti Internal Line dan Segment Sewing memungkinkan pembuatan detail konstruksi yang kompleks seperti lipatan, keliman, dan sambungan.

Implementasi material dan tekstur pada pakaian dilakukan melalui Property Editor yang memungkinkan pengaturan detail karakteristik kain. Parameter seperti thickness (ketebalan), stretch (elastisitas), bend (kelenturan), friction (gesekan), dan particle distance mempengaruhi bagaimana kain akan berperilaku saat disimulasikan. UV Editor berperan penting dalam pemetaan tekstur, memungkinkan penempatan pattern dan detail visual dengan presisi. Pengaturan physical properties ini harus disesuaikan dengan jenis kain yang direpresentasikan, misalnya cotton akan memiliki parameter yang berbeda dengan silk atau leather, mempengaruhi bagaimana pakaian akan bergerak dan bereaksi terhadap gravity dan collision (Ardiyan, 2023). Setelah pakaian selesai dibuat dan material dikonfigurasi, tahap selanjutnya adalah mengintegrasikan gerakan dengan menggunakan animation timeline Marvelous Designer. Proses ini melibatkan import motion data dalam format FBX yang telah dibuat untuk Metahuman, memungkinkan simulasi bagaimana pakaian akan bergerak sesuai dengan performa avatar. Simulation Properties diatur untuk mengoptimalkan interaksi antara pakaian dan gerakan, termasuk pengaturan collision offset, air damping, dan particle distance untuk menciptakan pergerakan yang natural dan bebas dari interseksi atau penetrasi yang tidak diinginkan.

Tahap akhir dalam pipeline produksi adalah mengeksport hasil simulasi dalam format Alembic (ABC) yang menyimpan cache geometry dari pergerakan pakaian. Format ini dipilih karena kemampuannya dalam menyimpan deformasi mesh yang kompleks secara efisien, sambil mempertahankan kualitas simulasi cloth physics. Proses export memerlukan pengaturan sampling rate yang tepat untuk memastikan smooth playback tanpa mengorbankan detail pergerakan. Cache geometry ini kemudian dapat diintegrasikan kembali ke dalam Unreal Engine bersama dengan Metahuman, menciptakan representasi digital yang utuh dimana pakaian bergerak secara dinamis mengikuti performa avatar. Optimasi performa menjadi pertimbangan penting dalam implementasi final di Unreal Engine. Pengaturan LOD (Level of Detail) pada mesh pakaian membantu mengoptimalkan render performance, sementara penggunaan material instances memungkinkan variasi tampilan tanpa membebani sistem. Collision setup yang tepat antara pakaian dan Metahuman diperlukan untuk mencegah clipping issues, dengan mempertimbangkan balance antara akurasi collision dan performa render. Keseluruhan pipeline ini menghasilkan representasi digital yang meyakinkan dimana pakaian tidak hanya terlihat realistis secara visual, tetapi juga bergerak dan berinteraksi secara natural dengan avatar Metahuman.

Implementasi Aset Pakaian Chaos

Meskipun Alembic (ABC) telah digunakan untuk menyimpan cache geometry dari pergerakan pakaian, Unreal Engine 5 menawarkan alternatif simulasi pakaian melalui sistem fisika Chaos Cloth. Sistem ini merupakan solusi simulasi kain yang dikembangkan oleh Epic Games dan terintegrasi langsung di dalam Unreal Engine. Hal ini memberikan respons dinamis yang lebih baik dibandingkan dengan metode geometry cache pada Marvelous Designer. Menurut Hudson (2024), Chaos Cloth berperan penting dalam produksi game dengan menambahkan tingkat realisme pada pakaian dan aksesoris karakter. Berbagai jenis kain menunjukkan karakteristik unik yang mempengaruhi pergerakannya, dan pengaturan parameter yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang realistis (Hudson, 2024). Penggunaan dasar Chaos Cloth dimulai dengan menugaskan kain (fabric) ke skeletal mesh, dimana simulasi dikendalikan oleh atribut material yang telah dikonfigurasi. Penggunaan tools pewarnaan (painting tools) memungkinkan desainer untuk menentukan area mana pada pakaian yang akan mengikuti pergerakan simulasi fisika dan area mana yang akan lebih terikat pada pergerakan kerangka karakter. Hal ini memberikan kontrol lebih baik terhadap perilaku kain, terutama pada bagian-bagian yang memerlukan batasan gerak tertentu seperti kerah atau bagian yang terpasang erat pada tubuh. Pengaturan collision melalui physical asset juga penting untuk memastikan pakaian berinteraksi secara realistis dengan karakter, mencegah penetrasi mesh dan memberikan respons yang natural ketika terjadi kontak. Fitur tambahan seperti interaksi dengan lingkungan dan respons terhadap efek angin semakin meningkatkan realisme simulasi, memberikan pergerakan kain yang dinamis sesuai dengan kondisi dalam dunia virtual.

Implementasi Chaos Cloth dalam pipeline produksi Metahuman dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berbeda. Hudson (2024) menjelaskan pendekatan tradisional yang menggunakan mesh proxy, namun dalam praktiknya, seperti terlihat pada blueprint yang digunakan dalam penelitian ini, implementasi dapat dilakukan secara langsung dengan mengimpor file USDA dari Marvelous Designer ke dalam Unreal Engine. Pendekatan langsung ini memanfaatkan data simulasi yang sudah ada dalam file USDA, yang memungkinkan transisi lebih mulus dari desain pakaian ke simulasi dalam engine. Proses dimulai dengan mengatur Skeletal Mesh yang kompatibel dengan Metahuman, dilanjutkan dengan konfigurasi MaxDistance untuk mengontrol seberapa jauh kain dapat bergerak dari posisi asalnya saat berinteraksi dengan tubuh karakter, dan diakhiri dengan pengaturan Physics Asset untuk mendefinisikan properti collision. Pada blueprint Chaos Cloth bawaan plugin Unreal Engine 5, terlihat bagaimana node-node seperti USD Import langsung mengimpor Sim Mesh, Render Mesh, dan Fabric Data secara bersamaan. Node TransferSkinWeights berperan penting untuk memastikan pakaian bergerak sesuai dengan pergerakan skeleton Metahuman. Parameter SimulationMaxDistanceConfig mengatur jarak maksimum cloth dapat bergerak dari posisi attachment-nya, mencegah interaksi yang tidak diinginkan dengan tubuh karakter. Sistem LOD (Level of Detail) yang terlihat pada blueprint juga menunjukkan optimasi performa dengan membagi simulasi ke dalam tiga tingkat: LOD 0 dengan simulasi penuh untuk jarak dekat, LOD 1 dengan 30

Dibandingkan dengan metode Alembic yang menggunakan geometry cache pre-baked, Chaos Cloth menawarkan simulasi real-time yang responsif terhadap pergerakan karakter dan kondisi lingkungan. Sistem ini juga memberikan kontrol yang lebih granular melalui berbagai parameter dan weight maps yang dapat disesuaikan. Integrasi langsung dengan Unreal Engine juga menyederhanakan alur kerja produksi, mengurangi kebutuhan untuk beralih antara beberapa aplikasi. Pendekatan terpadu ini memungkinkan pembuatan avatar digital dengan pergerakan sekunder yang meyakinkan, meningkatkan tingkat immersivitas bagi penonton virtual

dalam konteks digital twin konser musik.

2.4 Teknologi *Motion Capture*

Motion capture atau mocap merupakan teknologi yang memungkinkan perekaman gerakan objek atau manusia dalam dunia nyata untuk kemudian ditransfer ke dalam model digital. Teknologi ini telah menjadi komponen fundamental dalam industri animasi, film, game development, dan aplikasi digital lainnya. Dalam konteks pengembangan avatar untuk digital twin konser musik, motion capture berperan krusial dalam menciptakan representasi gerakan yang realistis dan ekspresif dari performer. Dalam penelitian ini, akan dibahas beberapa platform motion capture yang relevan dengan pengembangan avatar digital, termasuk Move AI dengan teknologi single-camera berbasis cloud, DeepMotion yang menawarkan solusi AI-driven dengan kemampuan multi-person tracking, Rokoko yang menggabungkan hardware IMU dengan platform vision-based, dan Live Link Face untuk facial motion capture yang terintegrasi dengan Unreal Engine. Masing-masing platform memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pengembangan digital twin konser musik.

2.4.1 Move AI

Move AI merupakan teknologi *motion capture* berbasis artificial intelligence yang dikembangkan untuk menyederhanakan proses penangkapan gerakan anatomi tubuh manusia. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan data *motion capture* berkualitas tinggi dengan hanya menggunakan sebuah kamera ataupun smartphone, tanpa memerlukan peralatan khusus seperti *motion capture* suit atau marker. Sistem ini menggunakan algoritma AI untuk menganalisis video dan mengekstrak data gerakan 3D kedalam *skeleton* yang langsung dapat diaplikasikan ke karakter 3D.

Move One merupakan paket layanan entry-level dari Move AI yang dirancang untuk kebutuhan *motion capture* skala kecil hingga menengah yang menggunakan sistem single-camera untuk menciptakan animasi 3D berbasis iPhone. Paket ini dipisah lagi kedalam beberapa tipe seperti Free Plan, Starter Plan dan Basic Plan. Penulis akan menggunakan Free Plan dengan batasan 30 detik di setiap bulannya sedangkan tipe paket lain memiliki batasan 60 detik dan maksimal bisa 3 kali menghasilkan data gerakan 3D dengan hasil ekspor berbentuk FBX dari pengambilan video 2D tersebut.

Sistem single camera capture pada Move One bekerja melalui beberapa tahap proses. Hal pertama yang pengguna lakukan adalah merekam video aktor dari satu sudut pandang dengan memperhatikan beberapa ketentuan teknis untuk mendapatkan kualitas terbaik. Move One merekomendasikan penggunaan perangkat yang stabil, pengguna dapat menggunakan tripod atau menyandarkan perangkat ke dinding. Setelah kamera siap, aktor diharuskan memulai dengan *pose-A* dimana aktor berdiri tegak dengan merentangkan kedua lengan ke arah samping dengan telapak tangan menghadap bawah, kaki sejajar dengan lebar bahu, badan tegak lurus dan kepala menghadap ke depan. Untuk meningkatkan akurasi estimasi bidang lantai, aktor disarankan untuk berjalan di sekitar area perekaman. Aktor juga harus mengenakan pakaian yang tidak terlalu longgar untuk menghindari oklusi anggota tubuh yang dapat mempengaruhi tracking. Pastikan area pengambilan video hanya ada satu orang aktor yang terlihat oleh kamera karena dapat mempengaruhi deteksi aktor yang diinginkan. Setelah pengguna mengambil video dengan memperhatikan panduan tersebut, file dapat diunggah ke cloud *processing* Move AI di-

mana algoritma AI akan menganalisis setiap frame untuk mendeteksi pose tubuh dan mengekstrak informasi gerakan dalam ruang 3D. Algoritma ini mampu memperkirakan posisi dan rotasi setiap joint tubuh termasuk gerakan tangan dan jari dari data 2D yang ditangkap oleh kamera tunggal. Hasil pemrosesan kemudian dapat diunduh dalam format FBX yang sudah termasuk data *skeleton* dan animasi yang siap diaplikasikan ke karakter digital Metahuman.

2.4.2 DeepMotion

DeepMotion merupakan platform motion capture berbasis artificial intelligence yang menggunakan teknologi computer vision untuk mentransformasikan video 2D menjadi data animasi 3D yang presisi. Platform ini menawarkan solusi yang lebih terjangkau dan fleksibel dibandingkan sistem motion capture tradisional yang memerlukan perangkat khusus dan studio dengan peralatan mahal. DeepMotion menghadirkan terobosan dalam industri animasi dan pengembangan game melalui pendekatan single camera motion capture. Berbeda dengan sistem konvensional yang membutuhkan multiple camera setup, DeepMotion mampu mengekstrak data gerakan hanya dengan menggunakan satu kamera standar. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi hambatan bagi animator independen, pengembang game skala kecil, dan peneliti yang melakukan studi dalam bidang animasi komputer. Teknologi ini bekerja melalui serangkaian algoritma deep learning yang dilatih untuk mendeteksi gerakan manusia dari video 2D dan mentransformasikannya menjadi data skeleton 3D. Algoritma ini dilengkapi dengan kemampuan untuk mengestimasi kedalaman dan mengatasi oklusi parsial yang seringkali menjadi tantangan dalam sistem single camera (Song, 2024). DeepMotion menawarkan beberapa fitur utama yang menjadikannya platform motion capture yang komprehensif. Sistem single person tracking dirancang untuk mengoptimalkan akurasi pelacakan gerakan ketika hanya ada satu subjek dalam frame, memungkinkan sistem mengalokasikan sumber daya komputasi secara maksimal untuk memproses detail gerakan. Fitur multi person tracking memungkinkan pelacakan simultan dari beberapa individu dalam satu frame video, meskipun dengan akurasi yang mungkin sedikit berkurang. Platform ini juga dilengkapi dengan kemampuan facial tracking untuk menangkap ekspresi wajah dan gerakan kepala, serta hand tracking untuk detail gerakan jari dan tangan. Tersedia model-model skeleton seperti "Adult Female with Facial Rig (UE)" dan "Adult Male (UE)" yang telah dioptimalkan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk digunakan dengan Unreal Engine (Xi & Chung, 2024).

Salah satu keunggulan signifikan dari DeepMotion adalah kompatibilitasnya dengan mesin game modern, khususnya Unreal Engine 5. Platform ini menawarkan beberapa model skeleton yang secara khusus dioptimalkan untuk UE5. Skeleton yang dihasilkan sudah dikonfigurasi dengan struktur tulang dan rig yang kompatibel dengan sistem animasi UE5, memungkinkan alur kerja yang lebih efisien dari proses motion capture hingga implementasi dalam game engine. Hal ini mengeliminasi kebutuhan untuk melakukan retargeting yang kompleks atau modifikasi manual pada data skeleton. DeepMotion juga menawarkan berbagai parameter pengaturan yang dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek, seperti Physics Filter untuk meningkatkan realisme gerakan, Foot Locking untuk mencegah sliding kaki, Motion Smoothing untuk mengurangi jitter, serta pengaturan lain seperti Eye Tracking Sensitivity, Speed Multiplier, dan opsi untuk fokus pada bagian tubuh tertentu (Xi & Chung, 2024). DeepMotion menawarkan versi free dengan batasan-batasan tertentu yang signifikan untuk penelitian akademis dan eksperimen awal. Pada versi free, pengguna dibatasi dengan kredit sebanyak 20 detik untuk proses motion capture. Batasan ini mencakup total durasi video yang dapat diproses untuk menghasilkan data animasi. Selain batasan waktu, versi free juga memiliki limitasi pada resolusi output, fitur lanjutan seperti multi-person tracking, serta tidak adanya dukungan prior-

itas. Format ekspor pada versi free juga terbatas pada beberapa format dasar, meskipun tetap mendukung format untuk Unreal Engine. Versi berlangganan menawarkan sejumlah keunggulan signifikan, termasuk kredit yang jauh lebih banyak, resolusi output yang lebih tinggi, dukungan prioritas, ekspor ke berbagai format file industri standar, dan akses ke model skeleton premium dengan detail yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan hasil motion capture yang optimal, DeepMotion memberikan serangkaian pedoman penting. Kamera harus stasioner dan paralel dengan subjek, dengan pencahayaan netral yang menghasilkan kontras tinggi antara subjek dan latar belakang. Pakaian longgar atau yang menutupi sendi-sendi penting seperti lutut dan siku sebaiknya dihindari. Seluruh tubuh atau bagian atas tubuh dari kepala hingga pinggang harus terlihat dan berada 2-6 meter dari kamera, serta subjek tidak boleh terhalang oleh objek apapun. Pedoman ini sangat penting untuk memaksimalkan kualitas data motion capture, terutama ketika menggunakan pendekatan single camera yang memiliki keterbatasan intrinsik dibandingkan dengan setup multi-camera.

Berdasarkan penelitian komparatif yang dilakukan oleh Song, DeepMotion menunjukkan keunggulan signifikan dalam aspek ground detection dibandingkan dengan platform markerless motion capture lainnya seperti Move One, Radical, Plask, Rokoko, dan Movmi (Song, 2024). Kemampuan ground detection yang baik sangat krusial untuk penempatan kaki yang akurat dan mencegah fenomena foot sliding. Namun, DeepMotion memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam akurasi pose. DeepMotion "mengalami kesulitan dengan wrist offset, menyebabkan ketidaksesuaian. Sistem ini gagal mengenali gerakan meninju dengan tepat, membiarkan lengan tetap tertekuk alih-alih terentang. Selain itu, menunjukkan rotasi leher yang berlebihan." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun unggul dalam aspek ground detection, DeepMotion masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam mengenali pose dan gerakan ekstrem tertentu. DeepMotion dengan teknologi single camera motion capture-nya menawarkan solusi yang menjembatani kesenjangan antara animasi manual tradisional dan sistem motion capture profesional yang mahal. Dengan kemampuan untuk menghasilkan data skeleton yang kompatibel dengan Unreal Engine 5, platform ini menjadi alat yang berharga dalam alur kerja pengembangan game modern dan produksi animasi, meskipun dengan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan pada versi gratisnya.

2.4.3 Rokoko

Rokoko merupakan perusahaan teknologi motion capture asal Denmark yang didirikan pada tahun 2014 oleh Jakob Balslev, Matias Søndergaard, dan Anders Klok. Ide awal perusahaan ini muncul ketika para pendirinya masih berkuliah di National Film School of Denmark, dimana mereka mengalami frustrasi dengan mahalnya teknologi motion capture yang ada pada saat itu. Perusahaan ini berkantor pusat di Copenhagen, Denmark, dengan kantor tambahan di San Francisco, Amerika Serikat, dan Athens, Yunani. Misi utama Rokoko adalah membuat teknologi motion capture profesional dapat diakses oleh semua kalangan kreator, tanpa memandang budget dan keahlian teknis yang dimiliki. Sebelum kehadiran Rokoko, teknologi motion capture berkualitas tinggi hanya dapat diakses oleh studio besar Hollywood dengan budget yang fantastis dan memerlukan keahlian teknis yang mendalam. Perusahaan ini telah berkembang pesat dan melayani lebih dari 50.000 pengguna di seluruh dunia, termasuk studio-studio besar seperti Netflix, Sony, Disney, dan Microsoft (TechCrunch, 2022). Namun, mayoritas pengguna Rokoko adalah indie creator individu yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap teknologi motion capture profesional. Pada tahun 2022, Rokoko menerima investasi strategis dari Naver Z dengan valuasi mencapai \$80 juta. Rokoko Vision merupakan platform motion capture berbasis artificial intelligence yang menggunakan teknologi computer vision untuk mentransformasikan

video 2D menjadi data animasi 3D. Platform ini awalnya dikenal dengan nama "Rokoko Video" sebelum di-rebrand menjadi Rokoko Vision pada tahun 2024. Teknologi ini bekerja melalui serangkaian algoritma deep learning yang dilatih untuk mendeteksi gerakan manusia dari video 2D dan mentransformasikannya menjadi data skeleton 3D. Rokoko Vision menawarkan dua mode capture: single-camera yang memberikan entry point mudah untuk pemula, dan dual-camera yang memberikan akurasi tracking superior dengan dua kamera tersinkronisasi untuk kebutuhan profesional. Single camera tersedia gratis dengan batasan 15 detik per recording, sementara dual camera dapat dicoba gratis selama 14 hari setelah itu memerlukan subscription plan Plus.

Dual-camera capture merupakan fitur unggulan Rokoko Vision yang menggunakan dua sudut pandang tersinkronisasi untuk memberikan akurasi yang tidak tertandingi. Teknologi ini memberikan enhanced depth perception dan meminimalkan blindspot (oklusi), dua isu inherent yang tidak terpecahkan pada sistem single-camera. Dengan menggunakan dua kamera, sistem AI dapat lebih baik merekonstruksi motion dibandingkan input single camera karena dapat lebih baik mengestimasi kedalaman dan mendapatkan pandangan yang lebih jelas terhadap tubuh performer sepanjang waktu. Ukuran ruangan yang dibutuhkan untuk recording dengan dual camera dapat bervariasi berdasarkan beberapa faktor, termasuk spesifikasi kamera dan volume capture yang diinginkan. Umumnya, ukuran ruangan yang lebih besar lebih disukai untuk menangkap gerakan full-body tanpa obstruksi apapun. Untuk setup dual camera yang direkomendasikan, ruangan berukuran 4x4 meter (13x13 kaki) cocok untuk setup mocap dasar, memberikan capture area sekitar 2x2 meter (Rokoko, 2024a). Setup ini juga sesuai untuk proyek skala kecil, dan jika dibutuhkan capture space yang lebih besar, setup ini dapat diskalakan sesuai kebutuhan. Kedua kamera harus diposisikan di lokasi yang tepat untuk menangkap gerakan subjek secara efektif, idealnya ditempatkan pada sudut sekitar 45° hingga 90° satu sama lain. Full body harus terlihat pada kedua kamera, dengan jarak kamera dari capture zone direkomendasikan minimal 2 meter. Ukuran capture area akan bergantung pada resolusi kamera, dimana untuk hasil optimal disarankan menggunakan kamera dengan resolusi Full HD (1920x1080p) atau lebih tinggi untuk memastikan kamera dapat menangkap level detail yang diperlukan. Proses kalibrasi merupakan aspek krusial dalam dual-camera setup untuk memastikan tracking yang akurat (Rokoko, 2024b). Kalibrasi melibatkan penggunaan Checkerboard pattern dan Calibration marker yang harus dicetak pada kertas A4 atau US letter-sized dalam ukuran sebenarnya. Sangat penting menghindari opsi print seperti "fit to page" atau scaling karena dapat mendistorsi pengukuran dan mempengaruhi akurasi proses kalibrasi. Material kalibrasi harus dipasang pada permukaan yang keras dan rata, stabil dan bebas dari lipatan, kerutan, atau warping yang dapat mendistorsi pattern. Proses intrinsic calibration menggunakan checkerboard merupakan langkah krusial dimana checkerboard pattern berfungsi sebagai komponen kunci dengan menyediakan titik referensi bagi kamera untuk memahami hubungan spasial antara titik-titik berbeda dalam scene. Proses ini dilakukan dengan menempatkan checkerboard secara step-by-step di setiap 9 seksi kamera untuk memastikan setiap kamera dalam setup terkalibrasi dengan benar. Agar hasil optimal, Rokoko merekomendasikan 60 fps dan full HD (1920x1080p) atau lebih tinggi. Untuk Field of View (FOV), tidak disarankan bekerja dengan fish-eye lenses. Rokoko Vision mendukung berbagai jenis kamera RGB termasuk webcam yang dapat terhubung ke komputer dan dipahami sebagai camera input devices dalam OS, smartphone modern (iPhone atau Android) dengan kamera yang decent, DSLR cameras yang memiliki high-quality image sensors dan manual control options, serta mirrorless cameras yang menyediakan benefit serupa dengan DSLR dengan interchangeable lenses dan excellent image quality. DSLR dan mirrorless cameras akan didukung selama dapat terhubung via WiFi atau kabel ke komputer.

2.4.4 Live Link Face

Live Link Face merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Epic Games untuk melakukan tracking gerakan wajah dan leher secara *real-time* yang dapat diintegrasikan langsung dengan Unreal Engine. Lee (2023) menjelaskan bahwa aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk merekam dan mentransfer ekspresi wajah secara langsung ke karakter Metahuman melalui streaming *real-time*, dimana hasil rekaman dapat disimpan sebagai file yang dapat digunakan kembali untuk proses animasi.

Dalam aspek teknis kinerja dan akurasi, penelitian eksperimental menunjukkan perbandingan antara Live Link Face dengan solusi profesional Faceware dan Facegood. Live Link Face mencapai tingkat akurasi 100% untuk ekspresi netral (setara dengan Faceware dan Facegood), 75% untuk ekspresi bahagia (dibandingkan dengan Faceware 62% dan Facegood 83.34%), dan 87.5% untuk ekspresi terkejut (dibandingkan dengan Faceware 62.5% dan Facegood 83.34%) (Vilchis et al., 2022). Meskipun merupakan solusi yang lebih terjangkau dibandingkan Faceware, Live Link Face mampu menghasilkan hasil yang kompetitif, bahkan dalam beberapa ekspresi mengungguli solusi profesional tersebut.

Live Link Face menyediakan dua mode capture yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan perangkat. Mode pertama adalah Live Link (ARKit) yang merupakan mode capture original menggunakan *framework* ARKit Apple untuk menghasilkan data blendshape yang dapat di streaming ke Unreal Engine. Mode kedua adalah Metahuman Animator yang membutuhkan perangkat dengan kamera TrueDepth untuk merekam video, depth, dan data audio secara bersamaan. Mode Metahuman Animator menghasilkan data yang lebih komprehensif karena mencakup informasi kedalaman wajah, memungkinkan animasi yang lebih detail dan realistis ketika diproses menggunakan plugin Metahuman di Unreal Engine.

2.4.5 Face Landmarker Link 02

Face Landmarker Link 02 merupakan implementasi khusus dari teknologi MediaPipe Face Landmarker yang dikembangkan Google untuk mendeteksi dan melacak titik-titik landmark wajah dalam real-time AI, 2024. Teknologi ini mampu mengidentifikasi 468 facial landmarks dengan akurasi tinggi, mencakup area mata, hidung, mulut, dan kontur wajah secara komprehensif. Sistem ini bekerja dengan menganalisis setiap frame video input untuk mendeteksi posisi dan pergerakan landmark wajah, kemudian mentranslasikan data tersebut menjadi blendshape yang kompatibel dengan sistem animasi 3D. Arsitektur Face Landmarker Link 02 menggunakan pipeline machine learning yang terdiri dari dua model neural network yang bekerja secara bersamaan. Model pertama adalah face detector yang beroperasi pada seluruh frame gambar untuk menghitung lokasi wajah menggunakan algoritma BlazeFace yang telah dioptimalkan untuk inferensi mobile GPU. Model kedua adalah 3D face landmark model yang beroperasi pada region wajah yang telah terdeteksi dan memprediksi permukaan 3D wajah melalui teknik regresi. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk mencurahkan sebagian besar kapasitas komputasinya pada akurasi prediksi koordinat landmark daripada augmentasi data yang umum seperti transformasi affine. Proses deteksi landmark dimulai dengan face detection yang menggunakan full image sebagai input, kemudian hasil crop wajah dianalisis oleh landmark model untuk menghasilkan 468 titik landmark 3D. Sistem ini mampu melakukan tracking temporal dengan memanfaatkan informasi landmark dari frame sebelumnya untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi computational overhead. Ketika model landmark tidak lagi dapat mengidentifikasi keberadaan wajah, face detector akan diaktifkan kembali untuk melakukan relokalisasi wajah, strategi yang mirip dengan yang digunakan pada MediaPipe Hands solution.

Face Landmarker Link 02 menggunakan teknik transfer learning dengan training objective yang multiple, dimana network secara simultan memprediksi koordinat landmark 3D pada synthetic rendered data dan 2D semantic contours pada annotated real-world data. Pendekatan ini menghasilkan prediksi landmark 3D yang reasonable tidak hanya pada synthetic data tetapi juga pada real-world data. Sistem ini juga dilengkapi dengan Face Transform module yang menjembatani gap antara estimasi face landmark dan aplikasi augmented reality real-time yang berguna. Integrasi Face Landmarker Link 02 dengan Metahuman memungkinkan transfer ekspresi facial yang lebih natural dan responsif. Sistem ini dapat menangkap nuansa halus ekspresi seperti micro-expressions dan subtle facial movements yang seringkali terlewatkan oleh sistem facial capture konvensional. Kemampuan real-time processing memungkinkan preview langsung dari hasil tracking, memfasilitasi iterasi dan penyesuaian performance secara langsung. Output sistem berupa face mesh yang dibuat menggunakan runtime face metric landmarks sebagai vertex positions (XYZ), sementara vertex texture coordinates (UV) dan triangular topology diwarisi dari canonical face model. Kualitas tracking Face Landmarker Link 02 dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis yang krusial. Resolusi kamera minimal 720p dengan frame rate 30 fps memberikan baseline yang memadai, namun untuk hasil optimal disarankan menggunakan 1080p pada 60 fps untuk memaksimalkan detail facial features yang dapat dideteksi. Pencahayaan wajah harus merata tanpa bayangan keras yang dapat mengobstruksi deteksi landmark, dengan rekomendasi penggunaan soft lighting setup yang meminimalkan harsh shadows pada area mata dan mulut. Jarak optimal antara performer dan kamera berkisar 60-120 cm untuk memastikan deteksi facial features yang akurat tanpa distorsi perspektif yang signifikan, sambil mempertahankan resolusi yang cukup untuk menangkap subtle expressions. Sistem ini juga mendukung multiple face tracking dengan kemampuan untuk memproses hingga beberapa wajah secara simultan dalam satu frame, meskipun untuk aplikasi motion capture yang presisi, single face tracking memberikan hasil yang lebih stabil dan akurat. Face Landmarker Link 02 juga dilengkapi dengan confidence scoring untuk setiap landmark yang terdeteksi, memungkinkan filtering dan post-processing yang lebih intelligent untuk meningkatkan kualitas final output.

2.5 Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 berperan sebagai platform integrasi yang menyatukan berbagai komponen dalam pembuatan avatar digital yang realistis. Proses integrasi dimulai dengan mengimpor model wajah 3D yang dihasilkan dari Polycam atau HyperHuman AI ke dalam Metahuman Creator, dimana model tersebut akan digunakan sebagai dasar pembentukan wajah Metahuman. Melalui fitur Metahuman Identity dan Auto Tracking, model 3D akan dianalisis untuk mengidentifikasi fitur-fitur wajah penting seperti mata, hidung, dan bibir yang kemudian akan digunakan untuk menghasilkan karakter Metahuman yang menyerupai model asli dunia nyata. Pendekatan ini memungkinkan produksi avatar digital secara sederhana, cepat, dan efisien, yang tidak hanya bermanfaat untuk industri konten live broadcast, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dan diversifikasi konten di berbagai sektor, termasuk media mandiri, media berita, edukasi, dan ilmu pengetahuan (Pan et al., 2022).

Dalam aspek animasi, Unreal Engine 5 menyediakan sistem yang memungkinkan penggabungan data *motion capture* dari berbagai sumber dalam satu sequence. Data gerakan tubuh yang dihasilkan oleh Move AI dalam format FBX dapat diimpor dan diaplikasikan ke *skeleton* Metahuman melalui sistem Control Rig. Sementara itu, gerakan wajah yang ditangkap menggunakan Live Link Face dapat langsung diintegrasikan secara *real-time* atau disimpan seba-

gai file animasi untuk digunakan di hal lainnya. Kedua jenis data animasi ini dapat disinkronkan dalam Animation Blueprint untuk menghasilkan performa yang menyatu dan natural. Untuk aspek pakaian, model yang dibuat menggunakan Marvelous Designer dapat diimpor ke Unreal Engine 5 sebagai mesh terpisah yang kemudian dilekatkan pada karakter Metahuman. Engine ini mendukung simulasi fisika kain (*cloth physics*) yang memungkinkan pakaian bergerak secara realistis mengikuti gerakan karakter. Level of Detail (LOD) dan optimasi mesh dapat diatur untuk memastikan performa yang optimal tanpa mengorbankan kualitas visual. Semua komponen ini dapat dirender secara *real-time* dengan memanfaatkan sistem pencahayaan dan material yang tersedia di Unreal Engine 5 untuk menghasilkan output visual yang fotorealistis.

Setelah semua aset selesai, pakaian yang telah dirancang dapat diekspor dalam format FBX agar kompatibel dengan motion capture yang telah dibuat pada metahuman. Marvelous Designer menyediakan fitur simulasi animasi yang dapat mempertimbangkan gerakan tubuh, sifat kain serta gaya gravitasi sehingga menciptakan efek visual pada kain yang sangat mempengaruhi estetika dan mobilitas pakaian saat digunakan (Ardiyani, 2023). Animasi pakaian yang telah selesai kemudian dapat diekspor dalam format Alembic (.abc) yang akan diimpor kembali ke Unreal Engine 5. Format Alembic dipilih karena menyimpan cache motion dari simulasi kain secara efisien, memungkinkan pakaian untuk bergerak secara natural mengikuti gerakan avatar yang telah dianimasikan sebelumnya tanpa perlu melakukan simulasi ulang secara *real-time*.

2.5.1 Blueprint

Blueprint Visual Scripting dalam Unreal Engine 5 merupakan sistem pemrograman berbasis node yang memungkinkan pengembang untuk menciptakan elemen gameplay tanpa menulis kode tradisional. Sistem ini menggunakan antarmuka visual di mana blok logika yang disebut node dapat dihubungkan untuk menciptakan perilaku kompleks, yang sangat berguna untuk mengimplementasikan fitur interaktif dalam aplikasi konser virtual. Blueprint memungkinkan desainer untuk menciptakan perilaku dinamis secara *real-time* dengan menghubungkan berbagai node yang merepresentasikan fungsi, variabel, event, dan kontrol logika. Sistem ini memungkinkan prototipe cepat dan iterasi fitur seperti kontrol pergerakan karakter, elemen lingkungan interaktif, dan respons terhadap input pengguna dalam implementasi konser digital twin. Dengan arsitektur event-driven Blueprint, pengembang dapat memicu tindakan spesifik berdasarkan interaksi pengguna atau peristiwa timeline selama rangkaian performa. Keunggulan utama Blueprint adalah integrasinya dengan sistem lain di Unreal Engine, termasuk animasi Metahuman, fisika, material, dan rendering. Integrasi ini memungkinkan kontrol yang mulus atas aspek performa digital twin, seperti memicu ekspresi wajah sebagai respons terhadap isyarat audio atau mengkoordinasikan fisika pakaian dengan gerakan karakter. Blueprint juga dilengkapi dengan alat debugging visual yang memungkinkan pengembang melacak alur eksekusi dan memantau status variabel selama runtime, memfasilitasi pemecahan masalah yang efisien untuk fitur interaktif yang kompleks. Dalam konteks simulasi pakaian, Blueprint memegang peran penting dalam mengonfigurasi dan mengontrol perilaku sistem fisika seperti Chaos Cloth. Blueprint Chaos Cloth menggunakan struktur node yang mengintegrasikan simulasi kain dengan skeletal mesh karakter, memungkinkan pakaian bergerak secara realistis mengikuti pergerakan karakter dan merespons gaya eksternal. Blueprint juga memfasilitasi penggunaan sistem LOD (Level of Detail) dalam simulasi fisika, memungkinkan transisi mulus antara berbagai tingkat kompleksitas simulasi berdasarkan jarak atau kebutuhan performa. Dalam implementasi Chaos Cloth, ini direalisasikan melalui konfigurasi berbagai LOD dengan parameter simulasi yang berbeda, yang secara otomatis beralih berdasarkan kondisi runtime.

Meskipun Blueprint menawarkan aksesibilitas dan fleksibilitas yang tinggi, penggunaan yang optimal membutuhkan pemahaman tentang praktik terbaik seperti modularisasi logika kompleks, caching references ke objek yang sering diakses, minimalisasi logika dalam Tick Events, penggunaan LOD yang tepat, dan memanfaatkan paralelisasi untuk meningkatkan performa secara keseluruhan. Dalam pipeline produksi digital twin untuk konser musik, Blueprint menjadi jembatan penting yang menghubungkan berbagai sistem dan aset, memfasilitasi retargeting motion data, konfigurasi simulasi fisika, implementasi event dan trigger, kontrol runtime, dan optimasi performa. Pendekatan berbasis Blueprint sangat efektif untuk pipeline produksi yang melibatkan berbagai spesialis, karena memungkinkan artist dan designer untuk menyesuaikan parameter simulasi tanpa harus memodifikasi kode underlying. Unreal Engine 5 memperluas kemampuan Blueprint dengan fitur-fitur baru seperti Nanite untuk detail geometri dan Lumen untuk pencahayaan global, yang dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam pipeline Blueprint. Fitur-fitur ini memungkinkan penciptaan digital twin dengan tingkat realisme yang lebih tinggi tanpa mengorbankan performa real-time, menjadikan Blueprint komponen fundamental dalam pipeline produksi digital twin modern.

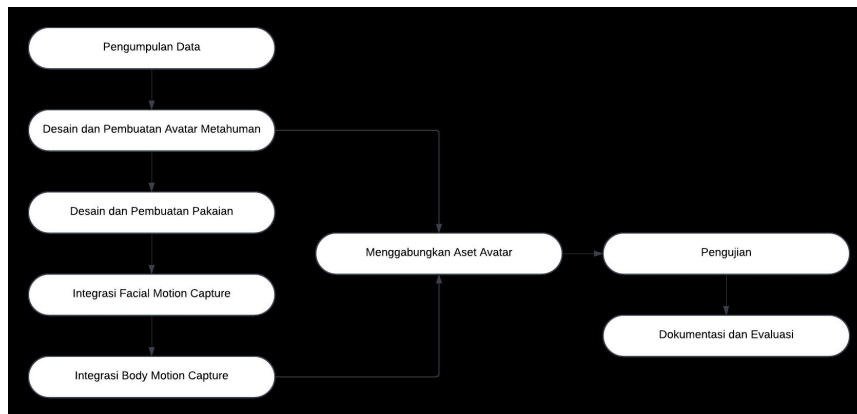
[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB III

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

3.1 Metode Pembuatan

Metode yang digunakan untuk pembuatan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

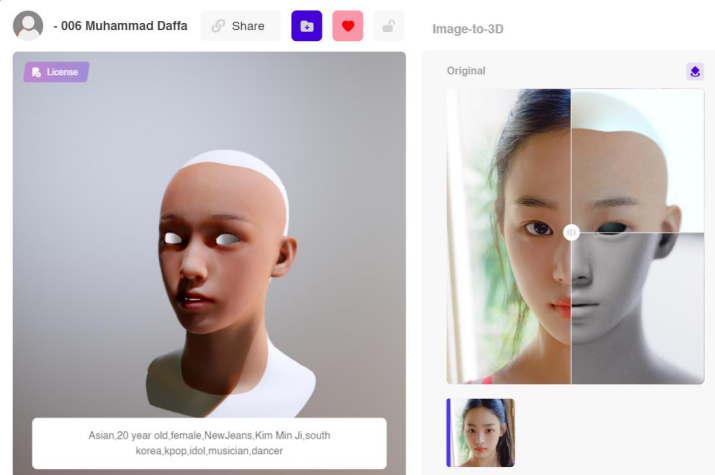


Gambar 3.1: Blok Diagram Penelitian

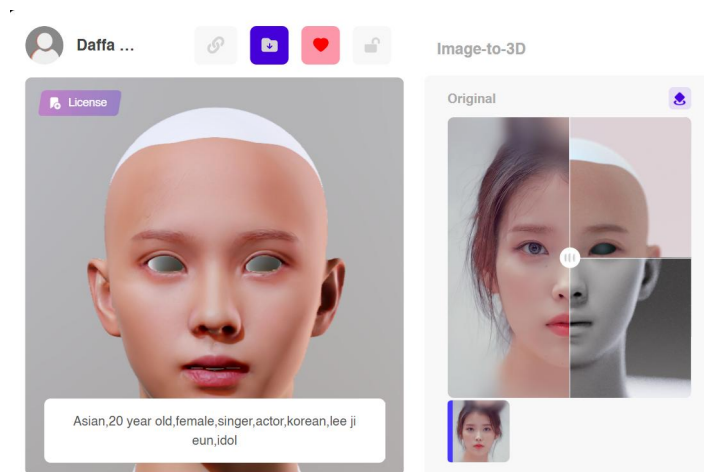
3.1.1 Pengumpulan Data

Beberapa langkah pengumpulan data perlu dilakukan untuk membuat sebuah digital twin Metahuman seorang musisi. Proses pengumpulan data yang pertama kali bisa dilakukan adalah membuat wajah seorang musisi dalam bentuk digital atau mesh dengan format OBJ atau GLTF agar mudah untuk diidentifikasi oleh Metahuman Identity. Terdapat 2 tools yang akan digunakan untuk pembuatan mesh tersebut agar dapat dibandingkan kemiripannya dengan yang ada di dunia asli, tools tersebut adalah HyperHuman AI dan Polycam.

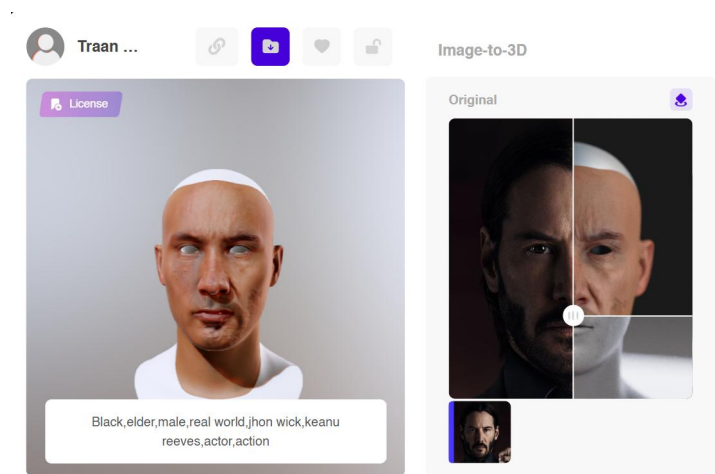
Dalam menggunakan HyperHuman AI, bisa dimulai dengan mengunjungi website terkait, yaitu “<https://hyperhuman.deemos.com/imageto3d>”. Kemudian pengumpulan data mesh menggunakan HyperHuman AI dilanjutkan dengan mengupload foto profil wajah model dan menambahkan beberapa masukan prompt custom jika anda berlangganan serta memasukan jenis lensa untuk pengambilan gambar tersebut. Disarankan untuk menggunakan foto dengan resolusi cukup baik, tidak terlihat blur atau jelas serta tidak ada objek yang menutupi wajah termasuk bagian rambut walaupun beberapa helai karena dapat diidentifikasi sebagai stretch mark. Dalam versi gratis aplikasi ini bisa menyediakan file output dalam bentuk OBJ, resolusi 2K dengan tambahan gigi serta mata sebagai mesh tambahan. Kemudian proses dapat dilanjutkan dengan memasukkan file OBJ ke dalam aplikasi Blender agar dapat dilakukan pemisahan terhadap beberapa material lain yang tidak diperlukan lalu digabungkan kembali menjadi satu kesatuan, kemudian dapat dilakukan ekspor dalam jenis file FBX agar dapat digunakan pada Unreal Engine 5 untuk melanjutkan tahap pembuatan Metahuman.



Gambar 3.2: Hasil 3D Mesh Menggunakan HyperHuman AI Kim Minji



Gambar 3.3: Hasil 3D Mesh Menggunakan HyperHuman AI Lee Ji Eun



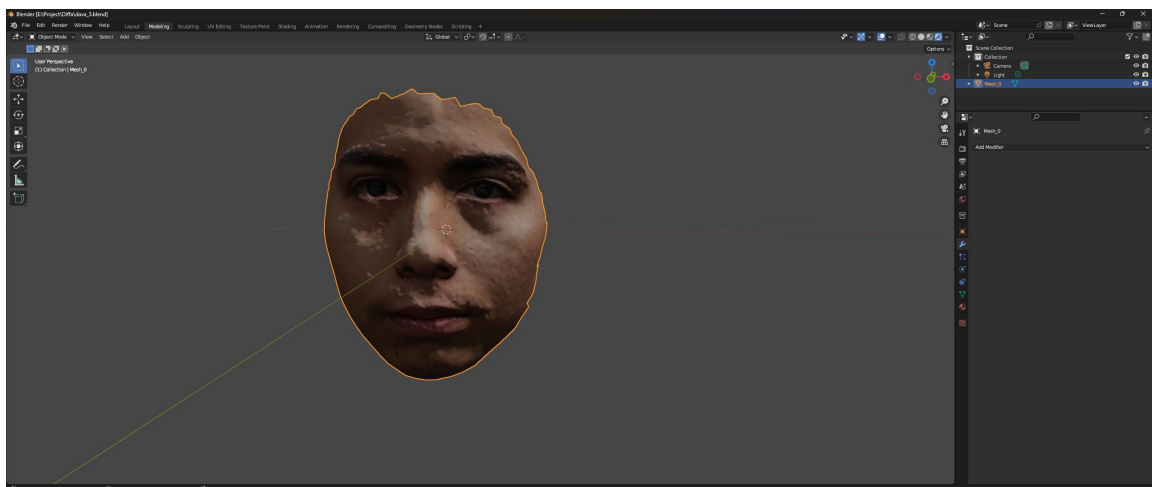
Gambar 3.4: Hasil 3D Mesh Menggunakan HyperHuman AI Keanu Reeves

Berbeda halnya ketika menggunakan tools Polycam, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengambilan rekaman wajah model di semua sisi sebanyak maksimal 70 foto pada versi gratis. Proses ini memerlukan cahaya yang merata, background yang bersih dari subjek lainnya serta model diharuskan tidak melakukan pergerakan dalam pengambilan data termasuk gerakan mata sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Setelah mendapatkan hasil video capture wajah yang dinilai cukup jelas maka dapat melanjutkan tahap selanjutnya yaitu memproses gambar dengan mengirimkannya ke cloud dan hasil ekspor berbentuk GLTF saja untuk versi gratis. Tahap selanjutnya adalah memasukan file GLTF kedalam Blender untuk memisahkan bagian lainnya seperti rambut ataupun leher dan pakaian yang ikut masuk. Hasil 3D mesh yang telah dibersihkan akan diekspor dalam bentuk FBX agar dapat digunakan pada Unreal Engine 5.



Gambar 3.5: Hasil 3D Scan Menggunakan Polycam

Pengumpulan data selanjutnya adalah facial motion capture dengan Live Link Face yang akan digunakan untuk menangkap ekspresi wajah model. Proses ini dimulai dengan mengunduh aplikasi Live Link Face di App Store karena hanya tersedia untuk perangkat iOS. Dalam penelitian ini digunakan mode Metahuman Animator yang membutuhkan perangkat dengan kamera TrueDepth untuk merekam video, depth, dan data audio secara bersamaan, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif untuk animasi yang lebih detail dan realistis.



Gambar 3.6: Hasil Cleaning Mesh Menggunakan Blender

Sebelum memulai proses perekaman, perlu dilakukan beberapa persiapan untuk memastikan kualitas data yang optimal. Pencahayaan ruangan harus diatur agar merata dan cukup terang untuk memastikan fitur wajah dan data kedalaman dapat terdeteksi dengan baik oleh kamera TrueDepth. Intensitas cahaya yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi akurasi pendeteksian kedalaman wajah oleh sensor. Posisi perangkat iOS harus diatur sedemikian rupa sehingga wajah model terlihat jelas dan berada dalam frame kamera dengan sudut pandang yang tepat. Idealnya, jarak antara wajah dan kamera sekitar 20-30 cm dengan sudut kemiringan kamera sekitar 15-20 derajat ke atas dari garis horizontal mata. Perangkat iOS sebaiknya dipasang pada tripod atau penyangga yang stabil untuk menghindari getaran yang dapat mempengaruhi kualitas tracking dan data kedalaman. Pastikan juga bahwa area di sekitar wajah bebas dari objek yang menghalangi atau menciptakan bayangan yang dapat mengganggu proses tracking dan pengukuran kedalaman oleh sensor TrueDepth.



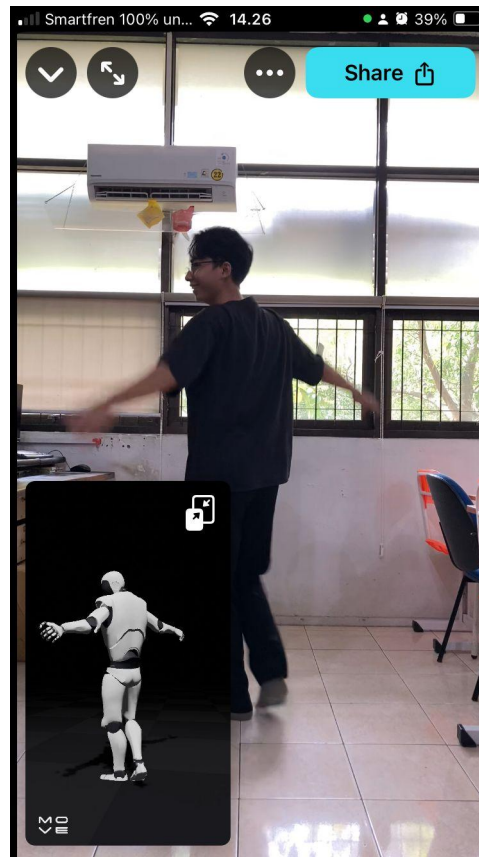
Gambar 3.7: Posisi Kamera untuk Pengumpulan Data LiveLink Face

Proses selanjutnya adalah pengumpulan data motion capture dilakukan menggunakan Move One dengan paket Free Plan yang menyediakan batasan waktu 30 detik per bulan. Proses pengambilan video gerakan dilakukan menggunakan iPhone yang dipasang pada tripod dengan ketinggian sekitar 1 meter dari lantai. Area pengambilan video disiapkan dengan pencahayaan yang merata dan memiliki ruang yang cukup untuk pergerakan model. Untuk memastikan kualitas tracking yang optimal, model mengenakan pakaian yang pas dengan warna kontras terhadap latar belakang, menghindari pakaian yang terlalu longgar yang dapat mengganggu deteksi gerakan.

Sebelum memulai perekaman gerakan utama, model diminta untuk melakukan pose-A

sebagai kalibrasi awal. Dalam pose ini, model berdiri tegak dengan kedua lengan direntangkan ke samping bawah, telapak tangan menghadap ke bawah, kaki sejajar selebar bahu, dan kepala menghadap ke depan. Setelah pose kalibrasi, model melakukan gerakan berjalan di sekitar area perekaman untuk membantu sistem mengestimasi bidang lantai dengan lebih akurat. Hal ini penting untuk memastikan sistem dapat memperhitungkan perspektif dan skala dengan benar saat mengekstrak data gerakan 3D.

Setelah tahap persiapan selesai, perekaman gerakan utama dapat dimulai. Video yang direkam kemudian diunggah ke cloud processing Move AI untuk dianalisis. Sistem AI akan memproses setiap frame video untuk mendeteksi pose tubuh dan mengekstrak informasi gerakan dalam ruang 3D. Hasil pemrosesan berupa file FBX yang berisi data skeleton dan animasi yang nantinya dapat diaplikasikan langsung pada karakter Metahuman di Unreal Engine.

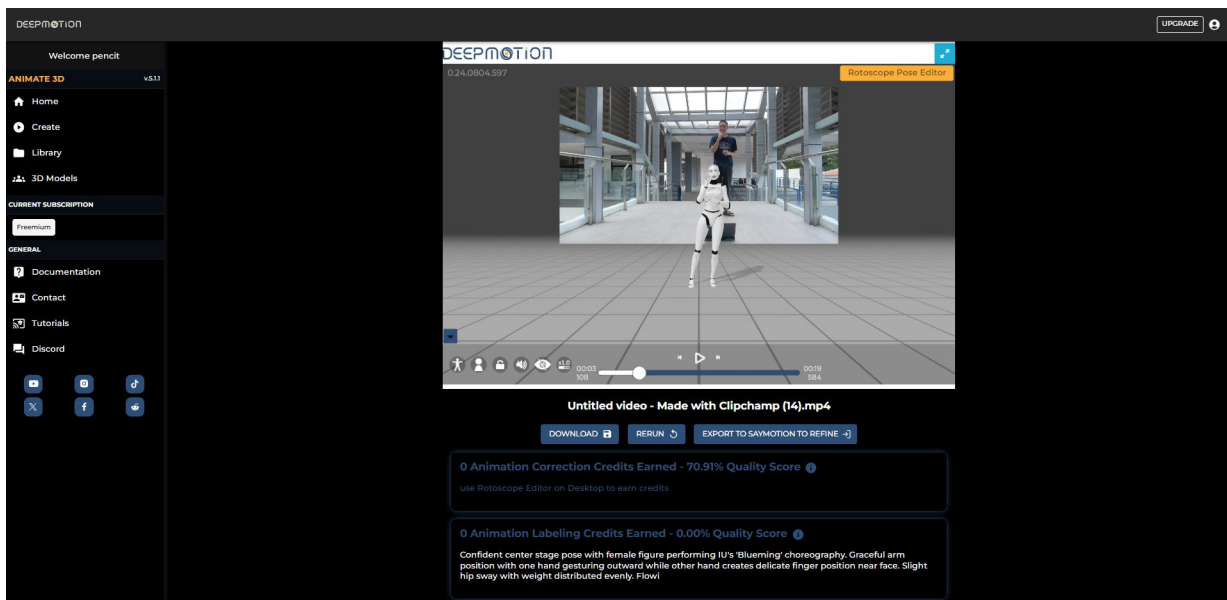


Gambar 3.8: Hasil Cloud Processing Move One

Selain menggunakan Move One, penelitian ini juga menggunakan DeepMotion sebagai alternatif platform motion capture untuk membandingkan hasil dan kualitas data motion capture yang diperoleh. DeepMotion digunakan dengan paket versi gratis yang menyediakan batasan kredit sebanyak 20 detik untuk pemrosesan video. Proses pengambilan video untuk DeepMotion mengikuti pedoman yang disediakan oleh platform untuk mendapatkan hasil optimal. Kamera ditempatkan dalam posisi stasioner dan paralel dengan subjek, dengan jarak sekitar 2-3 meter antara kamera dan model. Pencahayaan diatur untuk memberikan kontras yang cukup antara subjek dan latar belakang, memastikan siluet model terlihat jelas. Model mengenakan pakaian yang sama seperti pada sesi perekaman Move One untuk menjaga konsistensi data. Mengikuti pedoman DeepMotion, model diminta untuk tidak mengenakan pakaian yang menu-

tupi sendi-sendi penting seperti lutut dan siku, karena dapat mempengaruhi akurasi pelacakan. Sebelum melakukan gerakan utama, model diminta untuk berdiri dengan posisi T-pose sebagai referensi awal, kemudian melakukan gerakan berjalan di area perekaman untuk membantu sistem mendeteksi bidang dasar dengan lebih akurat. Untuk eksperimen ini, dipilih model skeleton "Adult Female with Facial Rig (UE)" karena kompatibilitasnya dengan Unreal Engine 5 dan kemampuannya untuk menangkap ekspresi wajah selain gerakan tubuh.

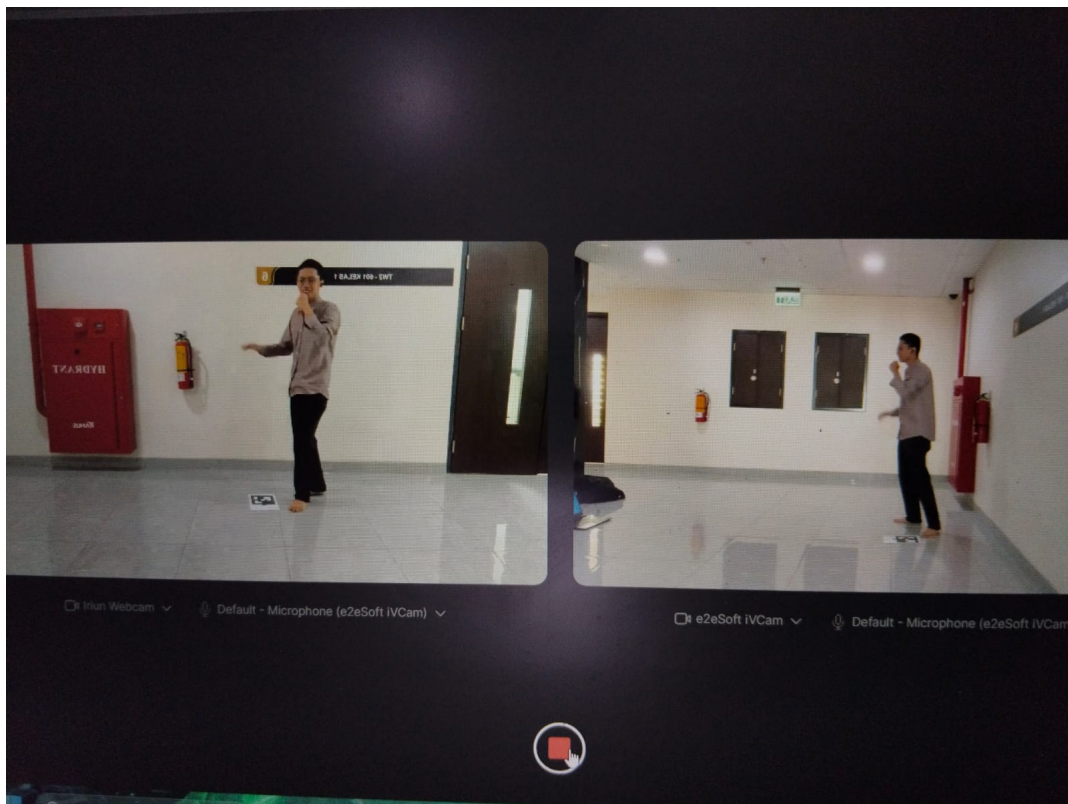
Setelah video direkam, file diunggah ke platform cloud DeepMotion untuk diproses. Dalam proses ini, algoritma AI DeepMotion menganalisis video 2D untuk mengekstrak data gerakan 3D dan menghasilkan skeletal animation. Untuk mendapatkan hasil terbaik, beberapa parameter dioptimalkan, termasuk mengaktifkan Physics Filter untuk meningkatkan realisme gerakan, Foot Locking untuk mencegah foot sliding, dan Motion Smoothing untuk mengurangi jitter yang dapat muncul pada hasil akhir. Hasil pemrosesan berupa file FBX yang berisi data skeleton dan animasi yang dioptimalkan untuk penggunaan dengan karakter di Unreal Engine 5.



Gambar 3.9: Hasil Cloud Processing DeepMotion

Penggunaan kedua platform motion capture, Move One dan DeepMotion, memungkinkan perbandingan kualitas output dari keduanya, terutama dalam aspek akurasi pose, kelancaran gerakan, dan deteksi ground yang menjadi faktor penting dalam menghasilkan animasi yang realistis. Selain kedua platform tersebut, penelitian ini juga mengimplementasikan Rokoko Vision dual-camera capture sebagai metode motion capture utama untuk mendapatkan data gerakan dengan akurasi dan detail yang lebih tinggi. Rokoko Vision dual-camera dipilih karena kemampuannya dalam memberikan enhanced depth perception dan meminimalkan blindspot (oklusi) yang merupakan keterbatasan umum pada sistem single-camera. Implementasi Rokoko Vision dual-camera dalam penelitian ini menggunakan kombinasi iPhone 12 dan iPhone 15 sebagai sumber kamera. Kedua perangkat ini dipilih karena memiliki kualitas kamera yang memadai dengan resolusi Full HD dan framerate yang stabil. Untuk mengkoneksikan kedua smartphone ke laptop dan melakukan live streaming, digunakan aplikasi Camo pada iPhone 12 dan iVCam pada iPhone 15. Kedua aplikasi ini memungkinkan smartphone berfungsi sebagai webcam

eksternal yang dapat dikenali oleh browser untuk digunakan dengan platform Rokoko Vision. Setup ruangan untuk dual-camera capture disiapkan dengan mengikuti rekomendasi Rokoko, yaitu ruang berukuran 4x4 meter dengan capture area efektif sekitar 2x2 meter. Kedua kamera diposisikan pada sudut 45° hingga 90° satu sama lain dengan jarak minimal 2 meter dari capture zone. iPhone 12 ditempatkan pada tripod dengan ketinggian sekitar 1.2 meter, sementara iPhone 15 diposisikan pada ketinggian yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda untuk memberikan perspektif yang optimal bagi sistem AI dalam mengestimasi kedalaman gerakan. Pencahayaan ruangan diatur untuk memberikan distribusi cahaya yang merata dengan intensitas yang cukup untuk menghasilkan kontras tinggi antara subjek dan background. Area capture dibersihkan dari obstacle seperti furniture dan objek reflektif yang dapat mengganggu proses tracking atau menyebabkan refleksi yang tidak diinginkan.



Gambar 3.10: Proses Pengumpulan Data Motion Rokoko Dual Camera

Sebelum memulai proses motion capture, dilakukan kalibrasi dual-camera yang merupakan tahap krusial untuk memastikan akurasi tracking. Proses kalibrasi dimulai dengan mencetak Checkerboard pattern dan Calibration marker pada kertas A4 dalam ukuran sebenarnya tanpa menggunakan opsi scaling atau "fit to page" untuk menjaga integritas dimensi yang diperlukan untuk kalibrasi yang akurat. Tahap pertama kalibrasi adalah intrinsic calibration menggunakan checkerboard pattern. Checkerboard yang telah dicetak dipasang pada permukaan keras dan rata, kemudian ditempatkan secara step-by-step di 9 posisi berbeda dalam field of view kedua kamera. Proses ini dilakukan untuk setiap kamera secara berurutan, dimulai dari iPhone 12 kemudian iPhone 15. Checkerboard digerakkan ke posisi yang berbeda-beda dalam frame kamera untuk memberikan referensi spatial yang komprehensif bagi sistem AI dalam memahami karakteristik lens dan perspektif masing-masing kamera. Setelah intrinsic calibration selesai, dilanjutkan dengan stereo calibration menggunakan calibration marker. Marker

yang berisi pattern unik ditempatkan di lantai pada posisi yang sejajar dengan pattern lantai atau dinding, memastikan marker terlihat jelas oleh kedua kamera secara bersamaan. Posisi marker harus tepat berada di tengah capture area dan sejajar dengan orientasi ruangan. Calibration marker dibiarkan dalam posisi stabil tanpa gangguan hingga proses kalibrasi selesai. Sistem Rokoko Vision menggunakan pattern unik pada marker untuk menentukan posisi dan orientasi kedua kamera dalam ruang 3D, serta untuk menghitung relationship spatial antara kedua viewpoint. Hasil kalibrasi yang benar ditandai dengan grid yang dihasilkan sesuai dengan perspektif ruangan dan mengikuti jalur yang sama dengan dinding. Jika grid yang dihasilkan tidak sesuai dengan perspektif ruangan atau marker tidak berada di posisi tengah, maka calibration marker diposisikan ulang dan proses stereo calibration diulangi hingga mendapatkan hasil yang ideal. Setelah proses kalibrasi selesai, model dipersiapkan untuk sesi motion capture. Mengikuti pedoman Rokoko, model mengenakan pakaian sportswear dengan fit yang ketat untuk memastikan bentuk tubuh terlihat jelas dan gerakan dapat ditracking dengan akurat. Pakaian yang dipilih memiliki warna dengan kontras tinggi terhadap background ruangan untuk meningkatkan akurasi movement tracking. Model diposisikan dalam capture area dengan memastikan seluruh tubuh terlihat jelas oleh kedua kamera sepanjang sesi perekaman. Sebelum memulai perekaman gerakan utama, model diminta untuk melakukan pose kalibrasi dengan berdiri tegak dalam posisi netral, kemudian melakukan gerakan berjalan di sekitar area capture untuk membantu sistem mengestimasi bidang lantai dengan lebih akurat.

Proses recording dilakukan langsung melalui browser Rokoko Vision dengan kedua kamera terhubung sebagai input devices. Sistem dual-camera Rokoko Vision secara otomatis mendeteksi kedua input dan melakukan sinkronisasi untuk capture yang simultan. Setelah memastikan kedua kamera menangkap area yang sama dengan perspektif yang berbeda, recording dimulai. Setelah recording selesai, video dari kedua kamera secara otomatis diunggah ke cloud processing Rokoko Vision untuk dianalisis oleh algoritma AI. Proses cloud processing pada dual-camera setup memerlukan waktu sekitar 30-40 detik untuk setiap 10 detik footage, karena sistem harus menganalisis dan mengsinkronisasi data dari dua perspektif yang berbeda. Algoritma AI menggunakan enhanced depth perception dari dual viewpoint untuk mengekstrak data gerakan 3D yang lebih akurat, dengan kemampuan untuk mengatasi oklusi yang mungkin terjadi pada salah satu camera angle. Hasil dari cloud processing berupa file FBX yang berisi data skeleton dan animasi yang telah dioptimalkan dengan dual-camera input. File ini kemudian dapat diunduh dan diimport ke Rokoko Studio untuk post-processing lebih lanjut jika diperlukan. Dalam Rokoko Studio, dapat dilakukan fine-tuning menggunakan berbagai filter seperti foot locking untuk mencegah foot sliding, locomotion filter untuk penyesuaian gerakan berjalan, dan smoothing filter untuk mengurangi jitter. Data motion capture hasil Rokoko Vision dual-camera ini kemudian diintegrasikan ke Unreal Engine 5 untuk implementasi pada karakter Metahuman. Keunggulan dual-camera setup terlihat pada akurasi gerakan yang lebih tinggi, terutama dalam hal depth perception dan handling oklusi yang lebih baik dibandingkan dengan single-camera solutions seperti Move One atau DeepMotion. Data yang dihasilkan dari ketiga platform motion capture ini kemudian akan diintegrasikan ke dalam Unreal Engine 5 untuk implementasi pada karakter digital dan evaluasi lebih lanjut.

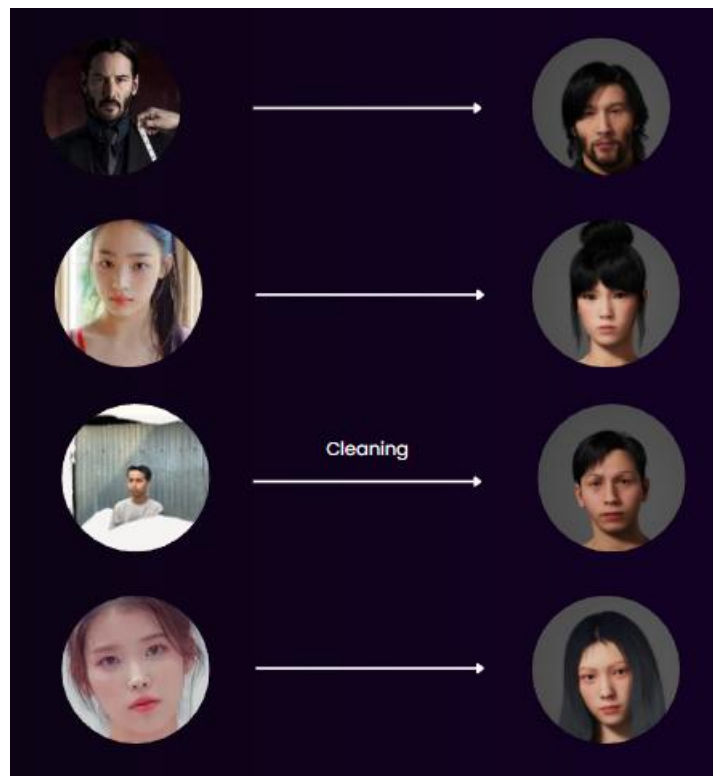
3.1.2 Desain dan Pembuatan Avatar

Proses pembuatan avatar dimulai dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dari Metahuman AI ataupun Polycam yang sudah di ekspor kembali dalam Blender sehingga memiliki format FBX lengkap dengan texture di dalamnya akan diproses identifikasi di Metahuman Identity. Tahapan pertama dalam Metahuman Identity adalah mendeteksi ac-

tive frame atau track marker pada 3D Mesh. Track marker akan mendeteksi beberapa bagian wajah seperti pupil mata dan bentuk mata, alis, lengkungan mulut, bibir dan gigi jika terlihat. Marker-marker ini dapat disesuaikan secara manual untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Setelah pemilihan body type untuk digunakan sebagai badan pada Metahuman, fitur Metahuman Identity Solve digunakan untuk mengkonversi 3D mesh menjadi skeletal mesh. Skeletal mesh yang dihasilkan kemudian diproses menggunakan fitur Mesh to Metahuman untuk menghasilkan karakter Metahuman lengkap di Metahuman Creator.

Setelah proses Mesh to Metahuman selesai, terdapat berbagai aspek yang dapat disesuaikan lebih lanjut di Metahuman Creator untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Pada bagian Face, pengguna dapat melakukan penyesuaian detail seperti bentuk rahang, struktur tulang pipi, tinggi dahi, dan proporsi wajah lainnya. Untuk bagian mata, tersedia pengaturan untuk ukuran, bentuk, dan warna iris, serta detail seperti ketebalan kelopak mata dan posisi alis. Bagian hidung dan mulut juga dapat disesuaikan, termasuk lebar hidung, ketinggian bridge hidung, bentuk bibir, dan posisi garis bibir.

Pada bagian Hair, tersedia berbagai pilihan gaya rambut yang dapat disesuaikan, termasuk pengaturan warna, tekstur, dan density rambut. Sistem strand-based hair memungkinkan pengaturan detail seperti arah pertumbuhan rambut dan volume. Untuk bagian Body, selain pemilihan tipe tubuh dasar, dapat dilakukan penyesuaian proporsi seperti tinggi badan, lebar bahu, dan bentuk tubuh secara keseluruhan. Metahuman Creator juga menyediakan opsi untuk mengatur skin details seperti tekstur kulit, warna kulit, dan penambahan detail seperti bintik-bintik atau kerutan. Semua penyesuaian ini dapat dilakukan secara real-time dengan preview langsung untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan. Berikut 3 Metahuman yang dibuat melalui hyperhuman dan polycam akan tertera pada gambar dibawah ini



Gambar 3.11: Hasil Dari Proses Pembuatan Metahuman

3.1.3 Desain dan Pembuatan Pakaian



Gambar 3.12: Referensi Pakaian yang Akan Dijadikan MV

Pengembangan pakaian untuk avatar Metahuman dilakukan menggunakan Marvelous Designer, sebuah platform yang memungkinkan pembuatan berbagai item pakaian dengan detail yang realistis. Proses dimulai dengan pembuatan rok sekolah menggunakan Rectangle Tool sebagai pola dasar di panel 2D Pattern Window. Lipatan (pleats) pada rok dibuat menggunakan Create Line Tool, sementara Internal Line Tool digunakan untuk membuat garis pemandu. Bagian pinggang disesuaikan menggunakan Free Segment Tool dan Add Polygon Point Tool kemudian dengan Symmetric Tool dapat dipastikan pola yang dibuat tetap simetris. Segment Sewing digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian rok, dan Elastic Properties diatur untuk menghasilkan efek karet pinggang yang realistis.



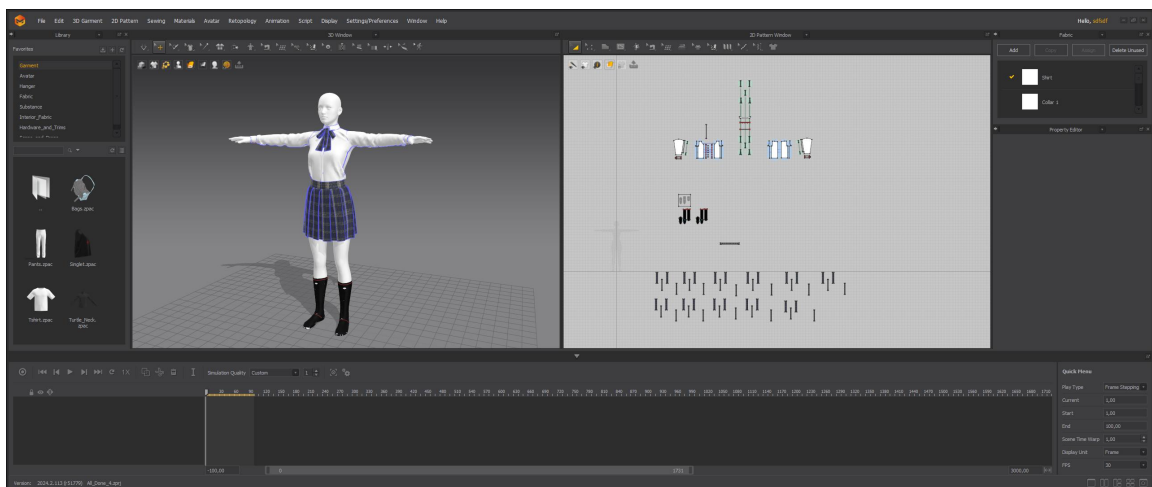
Gambar 3.13: Referensi Pakaian yang Akan Dikembangkan



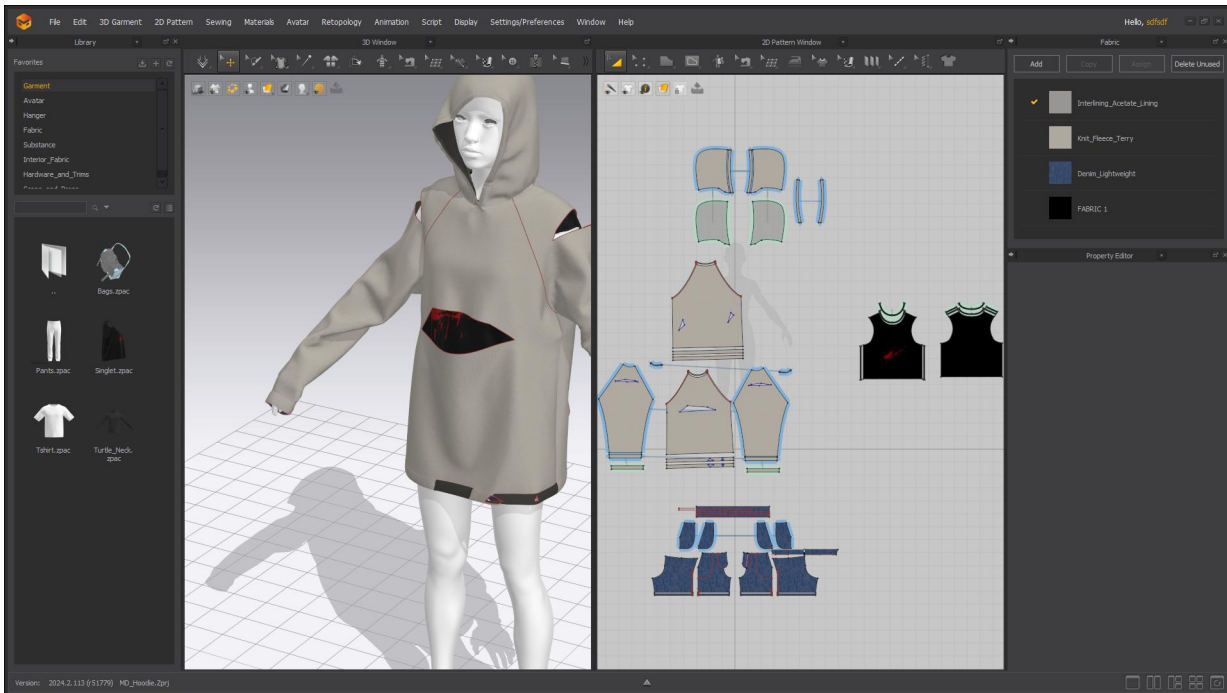
Gambar 3.14: Referensi Pakaian yang Akan Digunakan Project Bersama

Pembuatan kemeja sekolah dibuat dengan menggunakan Rectangle Tool untuk pola dasar badan depan dan belakang. Garis leher dan lengan dibentuk menggunakan Create Line Tool, sementara Free Curve Tool digunakan untuk membuat lengkungan pada kerah. Offset Internal Line dimanfaatkan untuk membuat lipatan pada kerah, dan Clone Tool digunakan untuk menduplikasi pola yang membutuhkan simetri. Bagian depan dan belakang dihubungkan menggunakan Segment Sewing, dengan Fold Line Tool untuk membuat lipatan pada kerah.

Kemudian pada pembuatan dasi berbentuk pita dapat dimulai dengan Triangle Tool sebagai pola dasar, dilanjutkan dengan Create Line Tool untuk garis lipatan dan Internal Line Tool untuk panduan lipatan. Free Curve Tool digunakan untuk membentuk ujung dasi, sementara Fold Arrangement mengatur lipatan-lipatan yang memberikan bentuk tiga dimensi pada dasi. Kaos kaki dibuat menggunakan Rectangle Tool sebagai pola dasar, dengan Create Line Tool untuk membentuk bagian atas dan Free Curve Tool untuk lengkungan pada bagian tumit. Elastic Properties diatur untuk memberikan efek elastis pada bagian atas kaos kaki.



Gambar 3.15: Proses Pembuatan Aset Seragam Sekolah



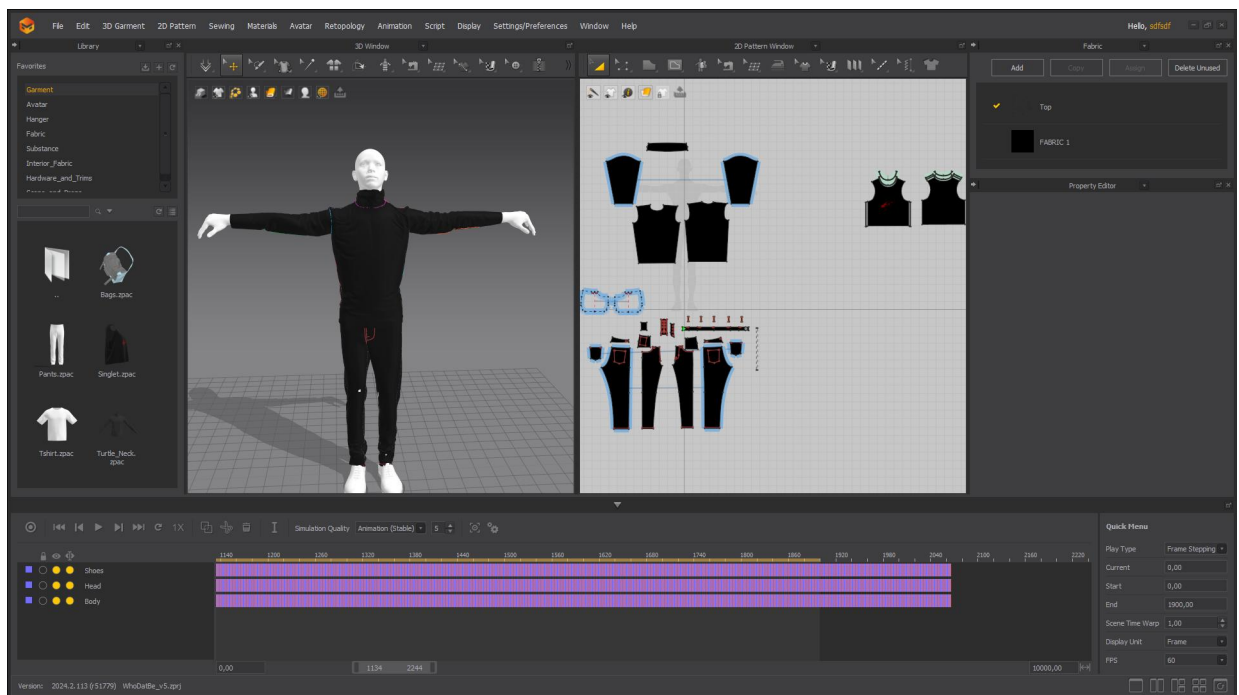
Gambar 3.16: Proses Pembuatan Aset Pakaian Konser

Semua item pakaian memerlukan pengaturan Physical Property yang tepat untuk mensimulasikan karakteristik material yang berbeda-beda. Particle Distance diatur untuk menentukan detail simulasi kain, Gravity Tool untuk mengatur jatuhnya kain secara natural, dan Air Damping untuk resistensi udara yang realistis. Self Collision diaktifkan untuk mencegah kain menembus satu sama lain, sementara Pressure diatur sesuai kebutuhan untuk memberikan volume pada bagian-bagian tertentu. Setelah semua pengaturan selesai, pakaian diekspor dalam format FBX dengan menyertakan Current Frame, Avatar, dan informasi Pattern untuk digunakan dalam Unreal Engine. Proses awal implementasi pakaian digital pada Metahuman dimulai dengan persiapan aset karakter dan animasi yang akan digunakan. Metahuman Creator digunakan untuk membuat karakter dasar yang kemudian diekspor ke Unreal Engine. Karakter Metahuman perlu dipersiapkan dalam pose awal (pose A) untuk memastikan kompatibilitas dengan sistem simulasi pakaian.

Untuk memungkinkan integrasi dengan simulasi pakaian, avatar Metahuman diekspor sebagai static mesh dalam pose awal. Selanjutnya, dilakukan proses bake animation pada bagian tubuh Metahuman yang memiliki gerakan animasi. Hasil bake tersebut kemudian diduplikasi menjadi tiga bagian terpisah dan dilakukan perubahan skeletal mesh, di mana ketiganya dibedakan menjadi body, head, dan shoes. Pemisahan ini penting untuk memastikan simulasi pakaian berjalan dengan baik pada area-area spesifik tanpa mengganggu bagian lain dari avatar. Tahap selanjutnya adalah melakukan assert location atau mengekspor model dalam format FBX. File FBX ini nantinya akan diimpor bersamaan dengan static mesh yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga avatar dapat menerima simulasi pakaian dengan gerakan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan pergerakan animasi karakter tetap utuh saat diintegrasikan dengan simulasi pakaian.

Penelitian ini juga menggunakan tambahan beberapa aset pakaian yang tersedia di internet, khususnya dalam format zprz dari platform seperti cgtrader. Aset-aset ini kemudian disesuaikan

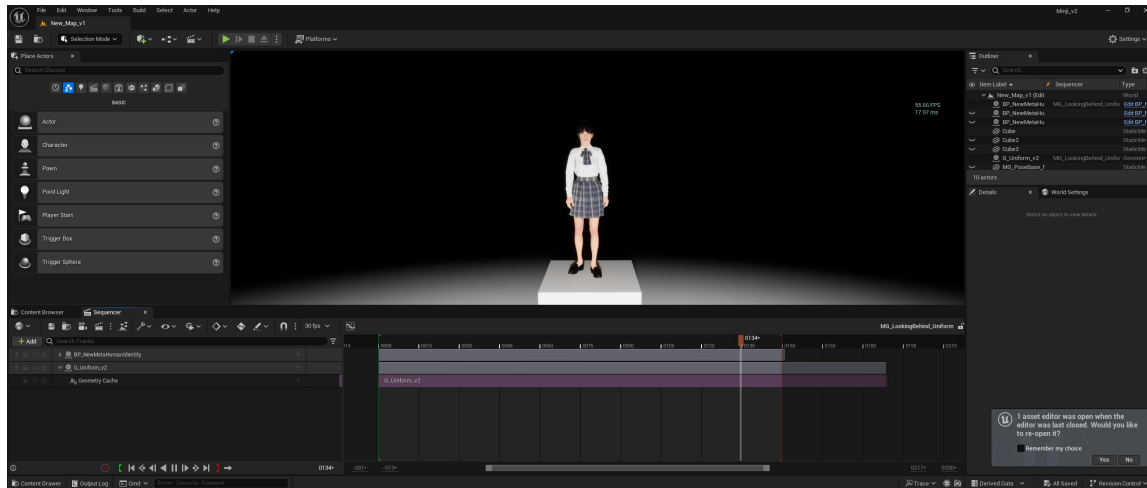
dengan tubuh avatar Metahuman yang akan digunakan. Proses adaptasi pakaian dimulai dengan mengekspor static mesh dari Metahuman di Unreal Engine dalam pose A bawaan, kemudian mengekspornya menjadi file FBX untuk diimpor ke Marvelous Designer. Saat mengimpor avatar ke Marvelous Designer, langkah krusial adalah memastikan opsi "auto create fitting suit" tercentang bersamaan dengan "automatically add arrangement points" sehingga software dapat mendeteksi bagian tubuh avatar secara akurat. Fitur ini memungkinkan proses simulasi pakaian berjalan dengan lancar. Jika terjadi kegagalan dalam proses otomatis, perlu dilakukan penyesuaian manual melalui "create fitting suit" atau memodifikasi pakaian secara langsung agar sesuai dengan dimensi avatar. Ukuran pakaian disesuaikan dengan proporsi Metahuman, termasuk melakukan resize untuk hasil visual yang optimal. Penyesuaian ini sangat penting karena beberapa aset pakaian mungkin didesain untuk model dengan proporsi berbeda. Setelah pakaian dipasang dengan tepat, simulasi dilakukan dengan tingkat akurasi fabric maksimal untuk mendapatkan pergerakan kain yang realistis dan natural.



Gambar 3.17: Proses Pembuatan Aset Geometry Cache Untuk Sequencer

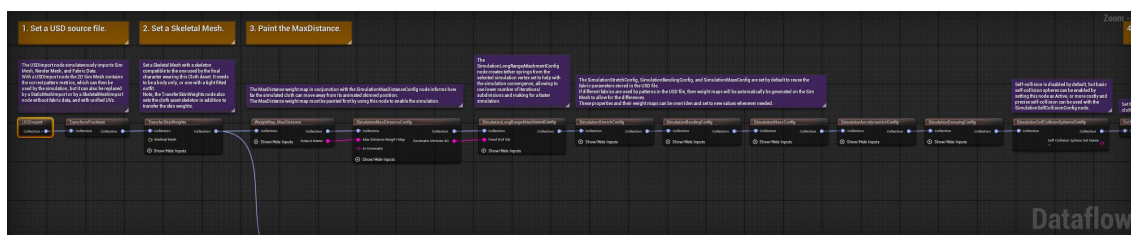
Setelah pakaian disesuaikan dengan avatar, proses berlanjut ke pengaturan tekstur melalui UV Packing agar semua garment dapat masuk ke dalam satu wilayah dengan mengatur aspek skala rasio dan padding. Hal ini penting untuk efisiensi tekstur dan material ketika diimpor ke Unreal Engine. Proses ekspor ke format Alembic memerlukan konfigurasi khusus di Marvelous Designer. Pengguna perlu memilih "select all pattern," mengaktifkan opsi "multiple object" dan "thick," serta memastikan "Unified UV Coordinates" dan "include garment simulation data" diaktifkan. Penting untuk tidak memilih "select avatar" dan "all graphics and trims" karena yang dibutuhkan hanya pakaian dan data simulasi garment yang thick. File Alembic yang dihasilkan kemudian diimpor ke Unreal Engine 5, di mana pengguna dapat memilih frame spesifik yang akan diekspor bersamaan dengan geometry cache. Perlu diperhatikan bahwa aset Alembic memiliki keterbatasan yaitu hanya dapat bergerak saat dimasukkan di sequencer dan tidak men-

jadi aset cloth yang interaktif. Pakaian hanya bergerak pada sequencer yang diberikan geometry cache, sehingga bersifat pre-rendered dan kurang responsif terhadap perubahan lingkungan atau interaksi real-time. Metode ini cocok untuk animasi yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memerlukan adaptasi dinamis.

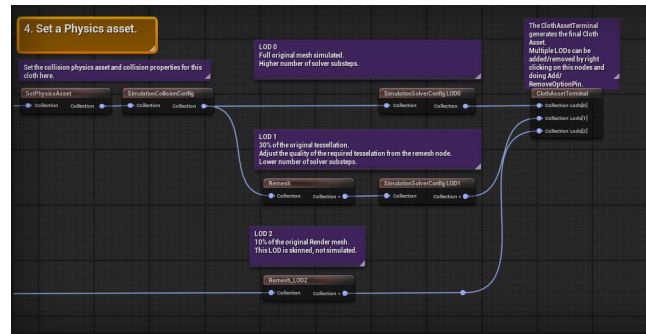


Gambar 3.18: Proses Penggunaan Aset Alembic Pada Sequencer

Implementasi alternatif menggunakan Chaos Cloth memerlukan pendekatan yang berbeda dalam ekspor dan pengaturan di Unreal Engine. Setelah melakukan penyesuaian pakaian di Marvelous Designer, file diekspor dalam format USDA dengan konfigurasi yang sama seperti saat ekspor Alembic, yaitu mengaktifkan "select all pattern," "multiple object," "thick," "Unified UV Coordinates," dan "include garment simulation data." Setelah mendapatkan file USDA, implementasi di Unreal Engine dimulai dengan membuka dua blueprint Chaos yang berbeda. Blueprint pertama berfungsi sebagai template dasar yang disediakan oleh Unreal Engine, sementara blueprint kedua merupakan pengembangan lanjutan yang dibuat untuk meningkatkan integrasi dengan Metahuman.

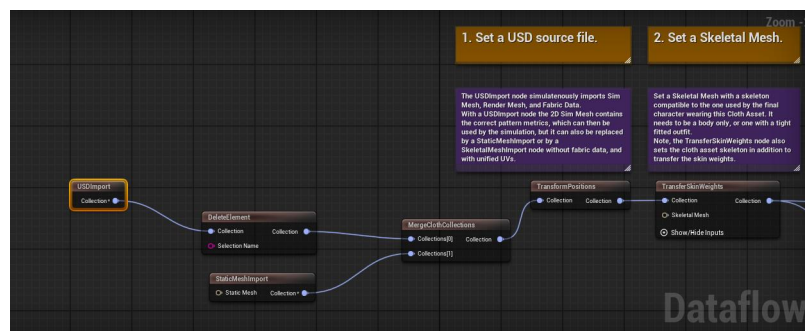


Gambar 3.19: Blueprint Import File Usda

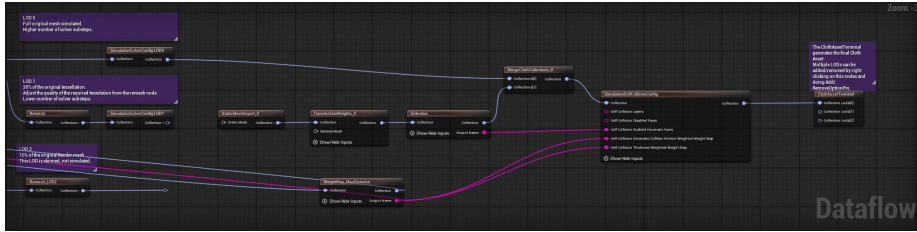


Gambar 3.20: Blueprint Physical Asset Dan LOD

Pada blueprint diatas, struktur alur kerja diawali dengan empat langkah utama: (1) Set USD Source File yang mengimpor file USDA dan dilanjutkan dengan penyesuaian posisi mesh cloth terhadap skeleton, memastikan alignment yang tepat antara pakaian dan avatar dengan Node TransformPositions, (2) Set Skeletal Mesh yang mengaitkan skeletal mesh avatar Metahuman dengan asset cloth, (3) Paint MaxDistance yang mengatur jarak maksimum interaksi cloth dengan mesh avatar, dan (4) Set Physics Asset yang mengatur properti fisika dan collision untuk simulasi cloth. Node USDImport berperan penting dalam mengimpor secara simultan Sim Mesh, Render Mesh, dan Fabric Data, yang membentuk dasar untuk simulasi pakaian. Proses ini mempertahankan pattern metrics yang tepat untuk simulasi. Blueprint ini mengimplementasikan berbagai node simulasi fisika yang kompleks untuk menciptakan pergerakan kain yang realistis. Node SimulationLongRangeAttachmentConfig digunakan untuk mengontrol cara cloth tetap terhubung dengan kerangka avatar dari jarak jauh, mencegah peregang-an berlebihan. SimulationStretchConfig mengatur elastisitas kain, menentukan seberapa jauh kain dapat meregang saat tertarik. SimulationBendingConfig mengatur resistensi kain terhadap tekukan, parameter krusial untuk menentukan rigiditas atau fleksibilitas material. SimulationMassConfig memungkinkan distribusi massa kain, mempengaruhi bagaimana gravitasi mempengaruhi pergerakannya. SimulationAerodynamicConfig mengatur bagaimana kain berinteraksi dengan udara dan angin, menciptakan efek menggelembung atau mengepak yang natural. SimulationDampingConfig mengatur redaman pergerakan, mencegah osilasi berlebihan dan memberikan pergerakan yang lebih stabil.



Gambar 3.21: Penambahan Node Static Mesh Pakaian Pada Blueprint



Gambar 3.22: Penambahan Node Static Mesh Tubuh Avatar Pada Blueprint

Pada blueprint kedua seperti yang terlihat pada gambar diatas, terdapat pengembangan lanjutan yang menambahkan beberapa node krusial untuk meningkatkan integrasi dengan Metahuman. Setelah USDImport, ditambahkan node DeleteElement yang berfungsi membersihkan data yang tidak diperlukan, kemudian hasil tersebut di-merge dengan static mesh pakaian melalui MergeClothCollections. Node TransferSkinWeights ditambahkan untuk memastikan pakaian bergerak sesuai dengan pergerakan skeletal mesh Metahuman pada bagian tubuh yang dipilih di selection, sekaligus mengatur cloth asset skeleton selain mentransfer skin weights.

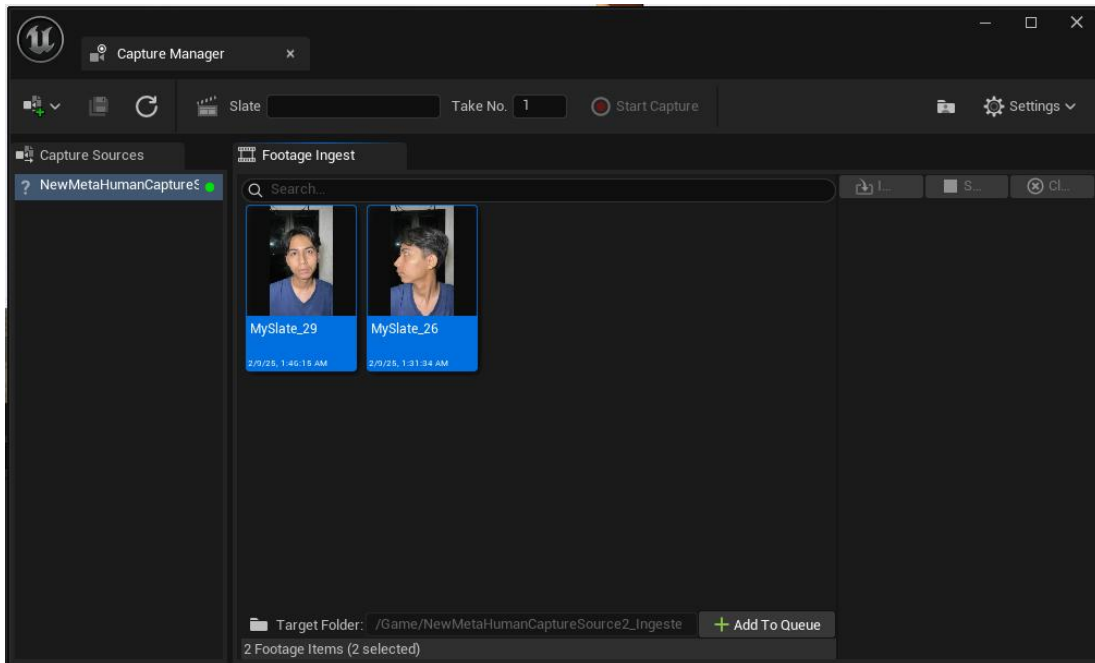
Node SimulationSelfCollisionConfig mengatur berbagai parameter self-collision, termasuk Self Collision Enabled Layers yang mendefinisikan lapisan pakaian yang dapat berinteraksi satu sama lain, Self Collision Enabled Kinematic Faces yang memungkinkan interaksi dengan permukaan kinematik seperti tubuh karakter, dan Self Collision Kinematic Outside Distance Weighted Weight Map yang mengontrol jarak interaksi. Hasil final dari simulation self collision kemudian dimasukkan ke ClothAssetTerminal yang menghasilkan asset cloth final. ClothAssetTerminal memungkinkan pengaturan multiple LODs yang dapat ditambahkan/dihapus dengan mengklik kanan pada node dan menggunakan RemoveOptionPin.

Setelah proses compile blueprint, aset cloth diintegrasikan ke dalam blueprint Metahuman dengan menambahkan chaos cloth component pada bagian body dan memasukkan cloth asset yang telah dibuat. Pendekatan ini menghasilkan pakaian yang berinteraksi secara dinamis dengan pergerakan karakter dan responsif terhadap lingkungan. Berbeda dengan metode Alembic yang bersifat pre-rendered, Chaos Cloth memungkinkan pakaian bereaksi secara real-time terhadap pergerakan, collision, dan kondisi lingkungan seperti angin atau interaksi dengan objek lain. Keseluruhan konfigurasi parameter fisika yang detail ini menciptakan simulasi pakaian yang meyakinkan, dengan pergerakan natural dan interaksi yang realistis, yang sangat penting untuk meningkatkan immersivitas digital twin dalam konteks konser musik.

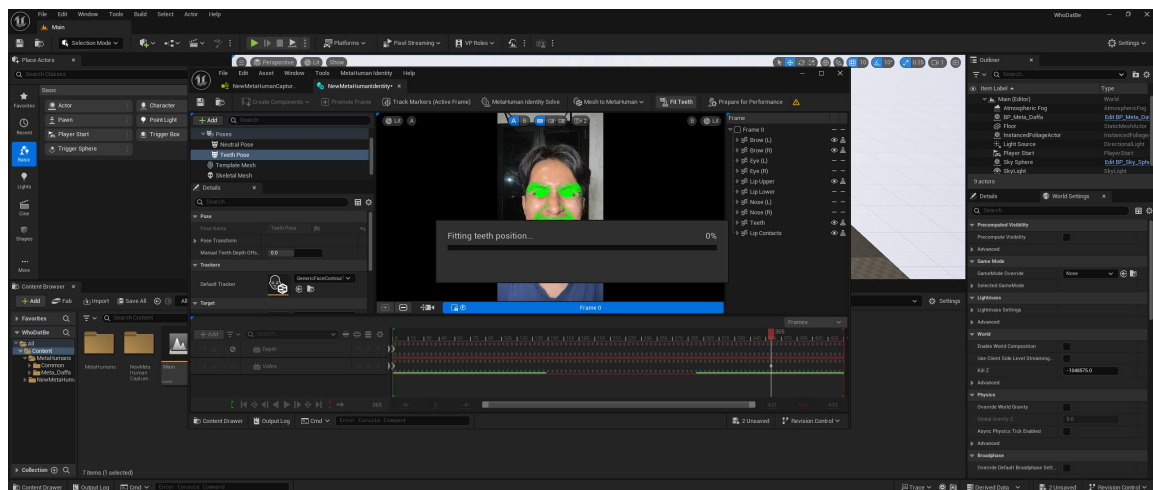
3.1.4 integrasi Facial Motion Capture

Data facial motion capture yang telah dikumpulkan menggunakan Live Link Face dengan mode Metahuman Animator selanjutnya diintegrasikan ke dalam Unreal Engine. Proses integrasi dimulai dengan mengimpor file hasil rekaman ke dalam Metahuman Identity Portal. Sistem akan menampilkan preview video yang telah direkam beserta track marker yang akan mendeteksi titik-titik penting pada wajah, ditandai dengan highlight berwarna hijau pada area mata, hidung, dan mulut. Pada gambar 3.11 bagian panel sebelah kanan menunjukkan berbagai macam track marker yang dapat dipantau, termasuk Brow (alis) kiri dan kanan, Eye (mata) kiri dan kanan, Lip Upper (bibir atas), Lip Lower (bibir bawah), Nose (hidung) kiri dan kanan, Ear (telinga) kiri dan kanan, serta Lip Contacts untuk tracking pergerakan bibir. Proses tracking ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi dan merekam pergerakan setiap elemen wajah secara detail. Pada tahap ini, sistem juga melakukan fitting untuk posisi gigi (Fitting teeth

position) agar dapat memastikan animasi mulut dan ekspresi yang melibatkan gigi terlihat natural. Proses ini ditunjukkan dengan progress bar yang menandakan tahapan kalibrasi posisi gigi relatif terhadap marker wajah yang telah terdeteksi.



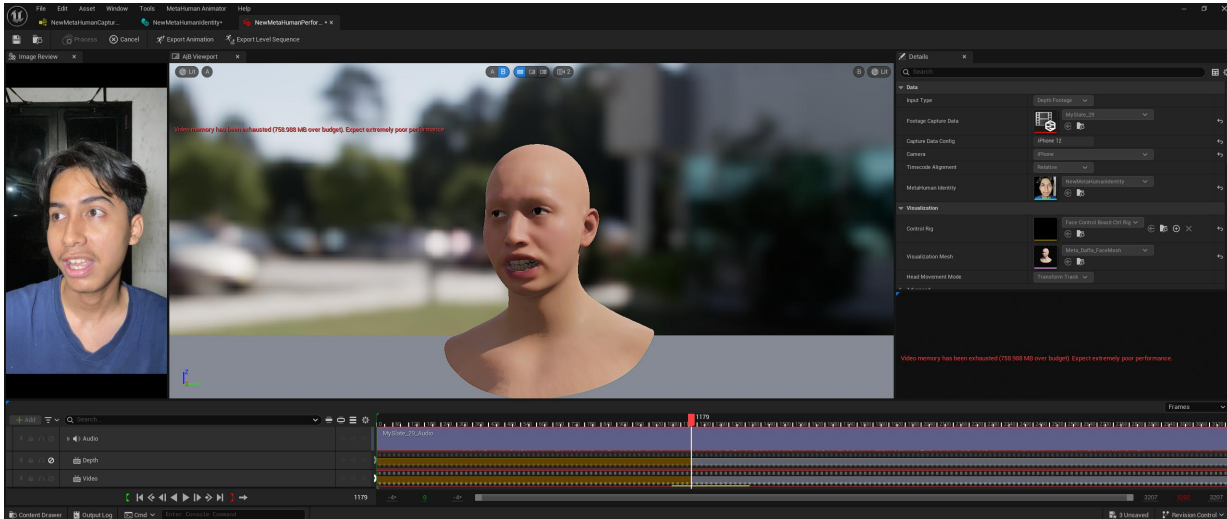
Gambar 3.23: Proses Import Video Kalibrasi Dan Performance



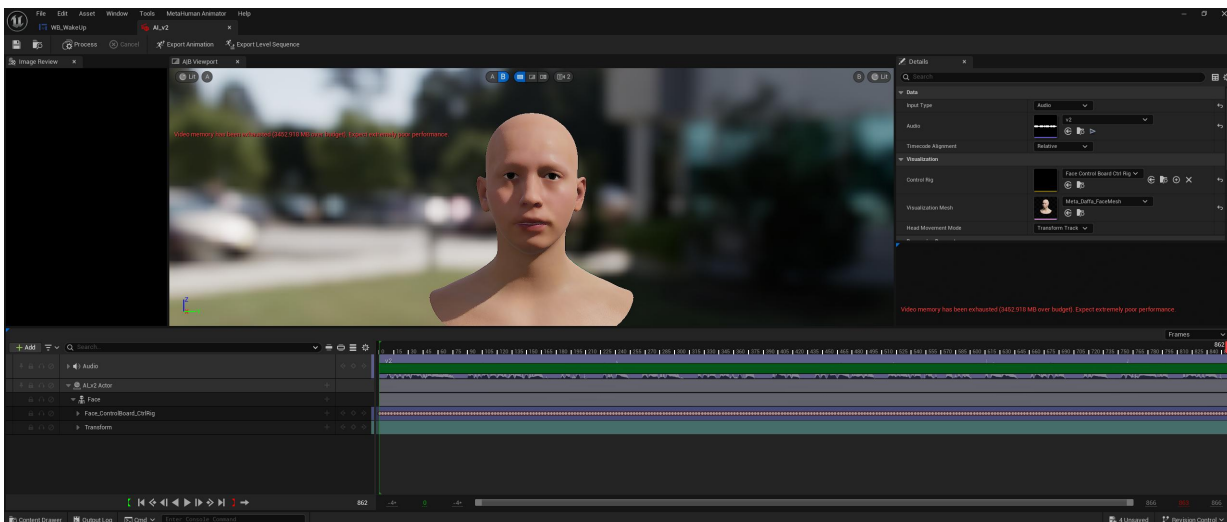
Gambar 3.24: Proses Track Marker Untuk Kalibrasi

Proses integrasi kemudian berlanjut ke tahap processing di Metahuman Animator, dimana data yang terekam ditransfer ke model Metahuman yang telah dibuat sebelumnya dari hasil identifikasi mesh wajah menggunakan Metahuman Identity. Pada gambar 3.12 terlihat perbandingan antara video sumber di sebelah kiri dan hasil transfer gerakan pada model Metahuman di sebelah kanan. Panel timeline di bagian bawah menampilkan beberapa track yang berbeda: Audio untuk suara yang terekam, Depth untuk data kedalaman dari kamera TrueDepth,

Video untuk rekaman asli, dan Face untuk data animasi wajah. Sedangkan Penulis juga mencoba cara lain yaitu dengan menginputkan audio saja tanpa ada video ataupun sensor kedalaman. Hasil dari percobaan kedua dapat dipastikan tidak sebaik percobaan pertama karena dari segi input saja sudah berbeda, sehingga tidak dapat menghasilkan mimik wajah yang beragam dan hanya menghasilkan gerakan mulut serta kedipan mata otomatis.



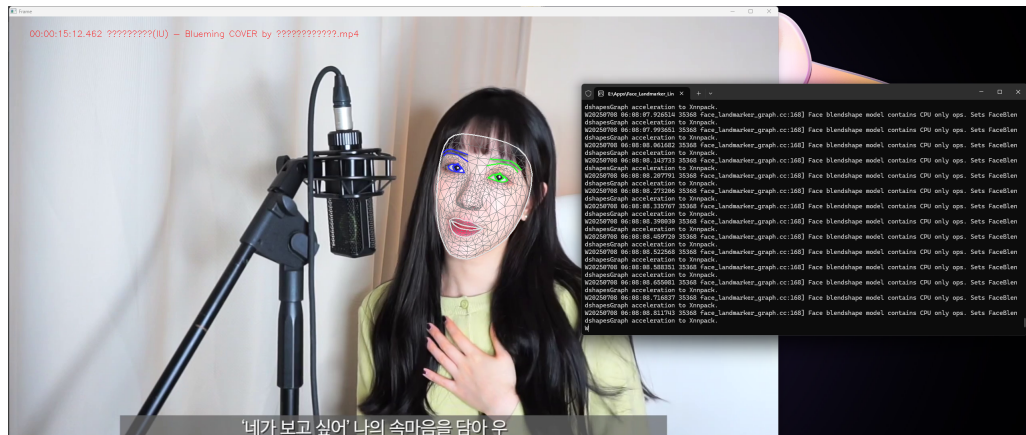
Gambar 3.25: Hasil Performance Video Yang Telah Dikalibrasi



Gambar 3.26: Hasil Proses Performance Audio

Selain metode tersebut, Penulis juga mengeksplorasi pendekatan lain dalam perekaman ekspresi wajah, yaitu dengan memanfaatkan teknologi Face Landmark dari sumber terbuka yang tersedia di GitHub. Berbeda dari sistem berbasis Live Link Face yang memerlukan perangkat Apple dengan dukungan ARKit dan kamera TrueDepth, metode ini jauh lebih fleksibel dan tidak bergantung pada jenis kamera tertentu. Penulis hanya perlu menjalankan skrip utama dari repository tersebut, lalu memilih beberapa opsi, seperti apakah ekspresi mata akan disamakan

(mirror) atau dibedakan per sisi. Keunggulan utama dari metode face landmark detection ini terletak pada kemudahannya diakses—tidak perlu menggunakan perangkat iOS atau melalui proses kompleks seperti kalibrasi Metahuman Identity. Bahkan, Penulis hanya mengunduh source code dari sebuah video tutorial di YouTube, lalu langsung dapat menjalankan sistemnya tanpa hambatan berarti. Sistem akan memproses rekaman video dan mengekstraksi data ekspresi wajah secara otomatis ke dalam format .csv, yang berisi parameter-parameter seperti gerakan alis (Brow), kedipan mata (EyeBlink), pergerakan bibir (MouthSmile, MouthOpen), hingga rotasi kepala (HeadYaw, HeadPitch, HeadRoll) pada setiap frame.



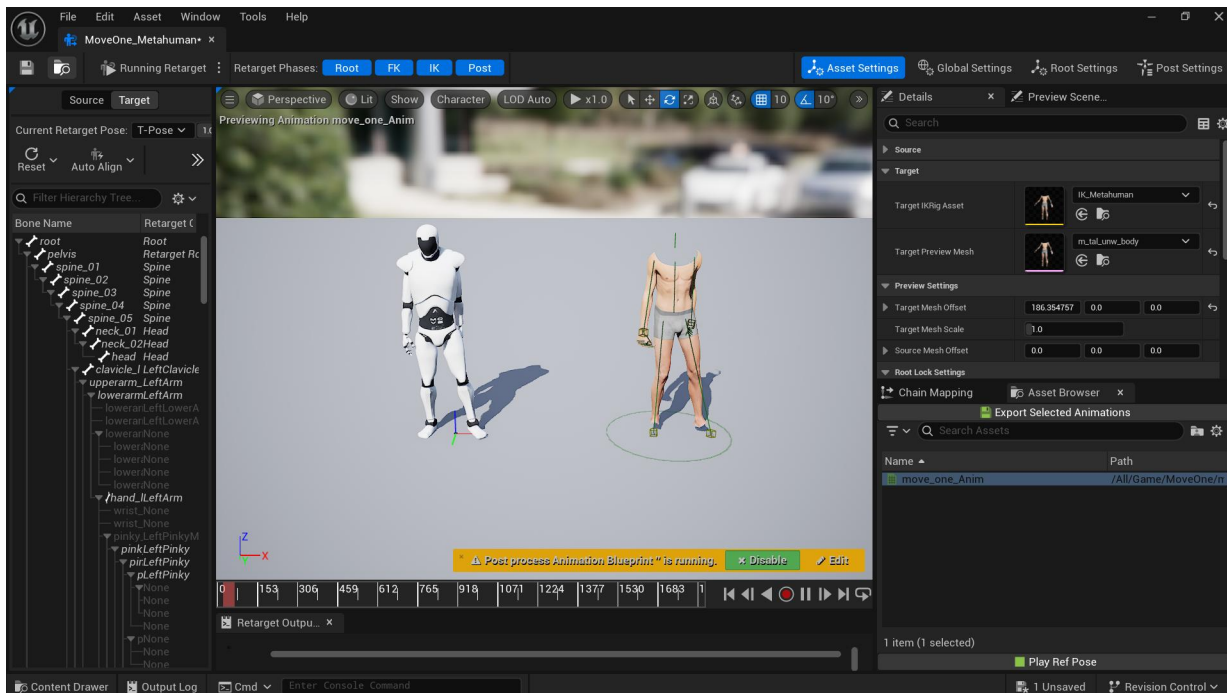
Gambar 3.27: Proses Face Landmark Link 02

File CSV yang dihasilkan, yaitu MCA_Blueming_Face_v2.csv, memiliki total 6.595 frame yang setara dengan durasi kurang lebih 3,6 menit dalam framerate 30 fps. Namun demikian, karena pembacaan titik-titik wajah dilakukan dari kamera biasa, data yang dihasilkan sering kali mengalami fluktuasi atau guncangan kecil antar frame. Untuk mengatasi hal ini, Penulis melakukan proses smoothing pada semua nilai numerik menggunakan metode moving average, yaitu metode perataan data deret waktu dengan cara menggantikan setiap nilai dengan rata-rata dari beberapa nilai di sekitarnya. Dalam konteks ini, Penulis menggunakan window size sebesar lima frame (dua nilai sebelum, satu saat ini, dan dua setelahnya) untuk menghasilkan transisi yang lebih halus antar ekspresi. Metode moving average sangat umum digunakan dalam analisis sinyal dan animasi karena sifatnya yang sederhana namun efektif dalam mengurangi noise tinggi-frekuensi tanpa menghilangkan tren utama dari data. Hasil dari smoothing ini secara signifikan meningkatkan kualitas visual animasi wajah saat data diintegrasikan kembali ke dalam sistem animasi seperti Unreal Engine atau platform visualisasi lainnya. Metode ini tidak hanya membuka kemungkinan baru dalam perekaman ekspresi secara mandiri dan ekonomis, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi pengembang yang tidak memiliki akses ke ekosistem Apple atau perangkat high-end. Meski kualitas hasilnya masih belum setara dengan pendekatan profesional seperti Metahuman Animator dengan dukungan depth sensor, namun Face Landmark ini cukup representatif dalam merekam ekspresi dasar secara responsif dan dapat digunakan sebagai alternatif efektif dalam proses produksi animasi berbasis wajah.

3.1.5 Integrasi Body Motion Capture

Setelah mendapatkan data motion capture dari Move One dalam format FBX, proses integrasi ke dalam Metahuman dilakukan menggunakan IK Retargeter di Unreal Engine. Pada gambar 3.22 di bagian panel sebelah kiri terdapat Bone Hierarchy Tree yang menampilkan

struktur tulang dari model sumber. Analisis mendalam terhadap struktur ini mengungkapkan perbedaan signifikan antara skeleton Move One dan Metahuman, terutama pada area tangan. Metahuman memiliki struktur tulang yang jauh lebih kompleks dengan representasi anatomi tangan manusia secara lengkap, termasuk tulang carpal pada pergelangan tangan, metacarpal yang menghubungkan pergelangan dengan jari, serta phalanges pada setiap jari. Sementara itu, skeleton Move One menggunakan struktur yang lebih sederhana tanpa representasi tulang metacarpal, hanya menghubungkan pergelangan tangan langsung ke phalanges, menciptakan tantangan teknis dalam proses retargeting.

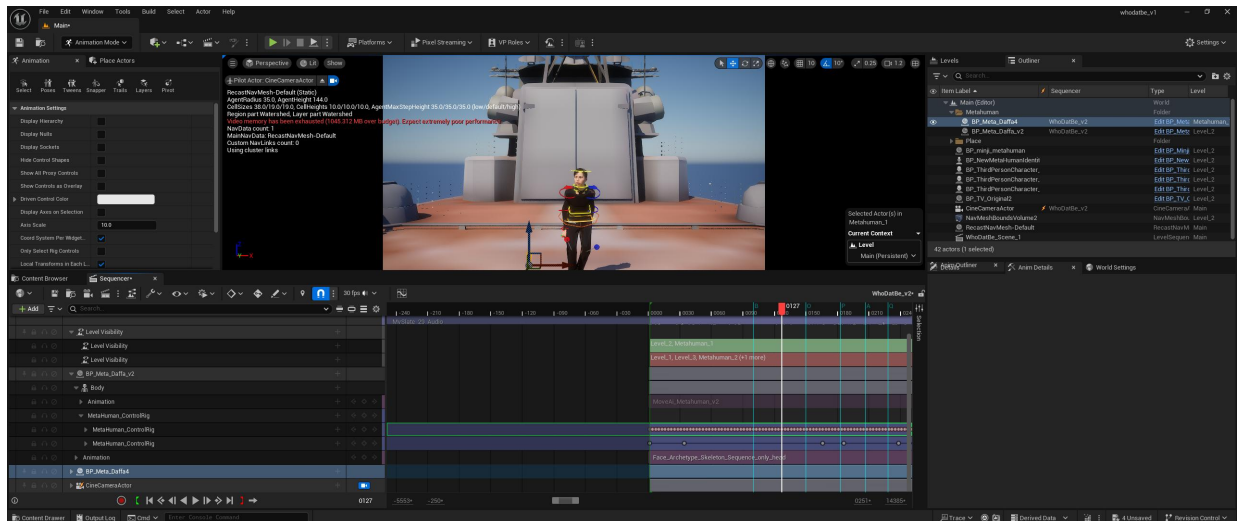


Gambar 3.28: Proses Retargeting Skeleton Move One Dengan Metahuman

Proses retargeting dimulai dengan mengatur Source dan Target pada panel details di sebelah kanan, dimana source mengacu pada data animasi dari Move One dan Target adalah model Metahuman yang akan menerima animasi tersebut. Pemetaan tulang dilakukan dengan mempertimbangkan ketidaksesuaian struktur pada area tangan, dimana ketiadaan tulang metacarpal pada Move One menciptakan "gap mapping" yang perlu ditangani melalui interpolasi gerakan. Sistem IK Retargeter berusaha melakukan pemetaan awal secara otomatis, namun keterbatasan ini menghasilkan pergerakan tangan Metahuman yang kurang alamiah karena tulang metacarpal kehilangan data animasi yang sesuai. Pada gambar 3.22 di bagian tampilan viewport utama, dapat dilihat preview dari kedua model secara berdampingan - model sumber dengan pose animasi robot dan model Metahuman target. Melalui preview ini, ketidaksesuaian gerakan tangan menjadi terlihat jelas, terutama pada transisi antara pergelangan dan jari-jari Metahuman. IK Retargeter secara otomatis melakukan pemetaan antara struktur tulang sumber dan target, yang dapat dilihat melalui Chain Mapping pada panel bawah, namun keterbatasan data sumber menyebabkan tulang metacarpal Metahuman seperti "terkunci" atau bergerak tidak wajar karena tidak mendapatkan data pergerakan yang memadai.

Preview Settings pada gambar 3.22 di bagian panel Details memungkinkan penyesuaian

seperti Target Mesh Scale untuk mengatur skala model dan Root Lock Settings untuk mengontrol pergerakan dasar model. Pengaturan ini membantu menyesuaikan proporsi dan alignment antara kedua model, namun tidak menyelesaikan masalah fundamental perbedaan struktur tulang. Opsi Debug Draw dan Show Root Lock in Preview diaktifkan untuk memvisualisasikan jalur pergerakan dan titik koneksi antar tulang, membantu mengidentifikasi area dengan ketidaksesuaian pemetaan tulang. Untuk mengatasi masalah hilangnya gerakan pada tulang metacarpal, pendekatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan cleaning animation menggunakan Metahuman Control Rig Additive. Proses ini dilakukan di Sequencer Unreal Engine, dimana hasil retargeting awal dibuka dan dianalisis frame per frame. Control Rig Additive memungkinkan pembuatan layer animasi tambahan khusus untuk area tangan tanpa mengganggu hasil retargeting dasar. Dengan pendekatan ini, gerakan tulang metacarpal dapat disempurnakan secara manual dengan mempertimbangkan korelasi anatomi antara pergelangan tangan dan phalanges, menciptakan gerakan tangan yang lebih alamiah meskipun data asli tidak tersedia.



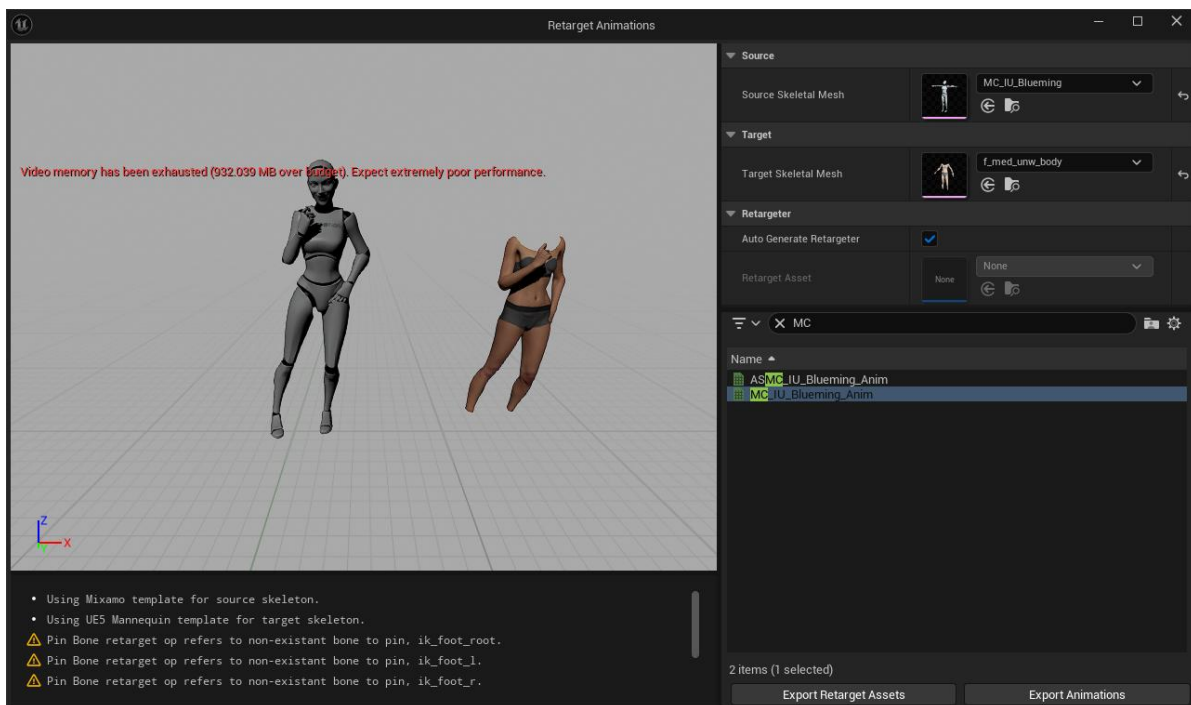
Gambar 3.29: Proses Cleaning Metacarpal Dengan Metahuman Control Rig

Tahap akhir proses adalah melakukan baking animation untuk memastikan hasil retargeting dan cleaning dapat diaplikasikan ke berbagai model Metahuman dengan proporsi tubuh yang sama. Sequence animasi diekstrak dari Sequencer setelah proses cleaning selesai, memastikan semua layer modifikasi tergabung sempurna. Fungsi "Bake Animation" digunakan untuk mengkonversi semua deformasi dan modifikasi menjadi keyframe absolut, mempertahankan metadata bone hierarchy untuk kompatibilitas dengan Metahuman lain. Proses baking ini menghasilkan aset animasi mandiri yang dapat digunakan ulang pada berbagai model Metahuman tanpa perlu melakukan retargeting dan cleaning ulang, menghemat waktu pengembangan dan memastikan konsistensi gerakan dalam proyek Digital Twin konser musik.

Berbeda dengan proses integrasi data Motion Capture dari Move One, integrasi data dari DeepMotion menggunakan pendekatan yang lebih efisien melalui fitur Retarget Animation secara otomatis di Unreal Engine 5. Gambar 3.28 menunjukkan proses retargeting animasi DeepMotion ke karakter Metahuman yang lebih streamlined dibandingkan dengan proses sebelumnya. Setelah import berhasil, aset animation sequence dibuka untuk memulai proses retargeting. Pada panel menu utama, option "Retarget Animation Assets" dipilih untuk membuka dialog

Retarget Manager. Dalam dialog ini, source skeleton diatur ke skeleton DeepMotion dan target skeleton ke Metahuman skeleton. Berbeda dengan proses IK Retargeter manual yang digunakan untuk Move One, pendekatan ini memanfaatkan sistem retargeting otomatis Unreal Engine yang mendeteksi kesesuaian antara kedua skeleton.

Proses retargeting otomatis dimungkinkan karena beberapa faktor kunci pada skeleton DeepMotion. Pertama, struktur dan penamaan tulang pada skeleton DeepMotion memiliki kemiripan yang lebih tinggi dengan konvensi yang digunakan oleh Unreal Engine, memungkinkan sistem untuk mengenali dan memetakan tulang-tulang yang berkorespondensi secara otomatis. Kedua, skeleton "Adult Female with Facial Rig (UE)" dari DeepMotion sudah memiliki proporsi dan orientasi tulang yang disesuaikan dengan kebutuhan Unreal Engine, meminimalkan kebutuhan untuk penyesuaian rotasi dan skala yang ekstensif. Ketiga, struktur tulang tangan yang lebih kompleks pada skeleton DeepMotion mencakup representasi untuk tulang metacarpal, menjembatani kesenjangan yang ditemui pada proses retargeting dengan skeleton Move One. Setelah konfigurasi awal, sistem Retarget Manager secara otomatis melakukan analisis dan pemetaan bone hierarchy antara kedua skeleton. Pada panel retarget options, pengaturan "Advanced" diakses untuk melakukan penyesuaian akhir seperti Root Bone Alignment untuk memastikan posisi dan orientasi dasar karakter tetap konsisten, serta Scale Type diatur ke "With Reference Pose" untuk mempertahankan proporsi alami Metahuman. Opsi "Use Current Custom" pada bagian Rig Configuration memungkinkan penerapan penyesuaian tambahan jika diperlukan, namun untuk sebagian besar kasus, konfigurasi otomatis sudah cukup akurat.



Gambar 3.30: Hasil Implementasi DeepMotion Pada Sequencer

Setelah semua parameter diatur, proses retargeting dijalankan dengan mengklik tombol "Retarget", menghasilkan aset animasi baru yang siap digunakan dengan Metahuman. Hasil retargeting ditinjau dalam Viewport Preview untuk memastikan tidak ada artefak atau distorsi yang signifikan pada gerakan. Secara umum, hasil retargeting dari DeepMotion menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi pada pergerakan tangan dan wajah dibandingkan dengan hasil

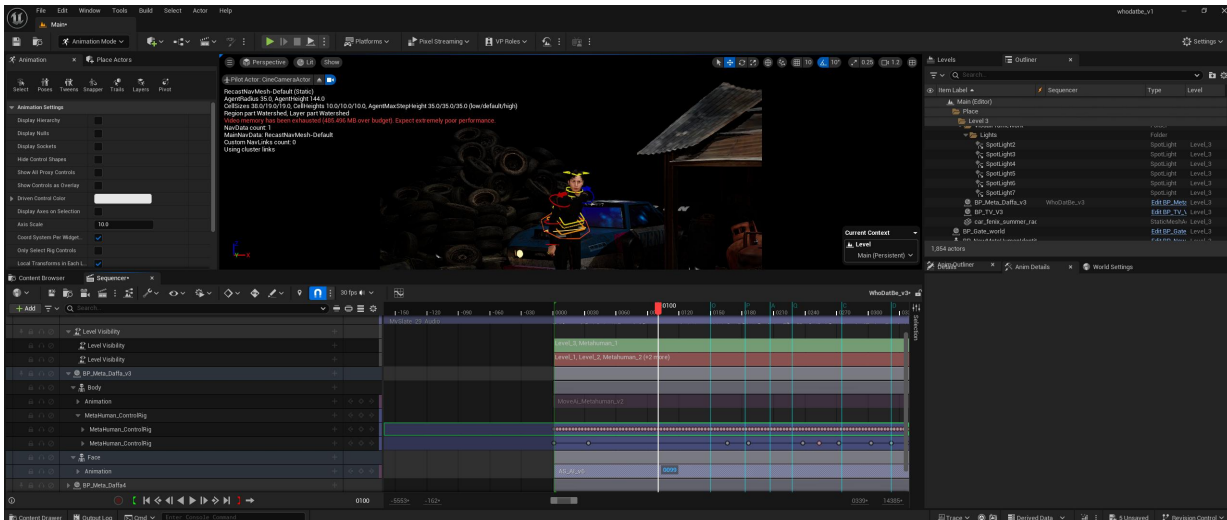
dari Move One, meminimalkan kebutuhan untuk proses cleaning animation yang ekstensif. Aset animasi hasil retargeting kemudian diimpor ke dalam Sequencer untuk integrasi dengan proyek Digital Twin. Dalam Sequencer, animasi dapat diatur sesuai dengan timeline dan digabungkan dengan elemen lain seperti kamera, pencahayaan, dan efek visual. Pendekatan retargeting otomatis ini secara signifikan mengurangi waktu dan kompleksitas integrasi dibandingkan dengan pendekatan manual yang digunakan untuk Move One, memungkinkan fokus lebih pada aspek kreatif daripada teknis dari produksi Digital Twin.



Gambar 3.31: Proses Retarget Skeleton DeepMotion

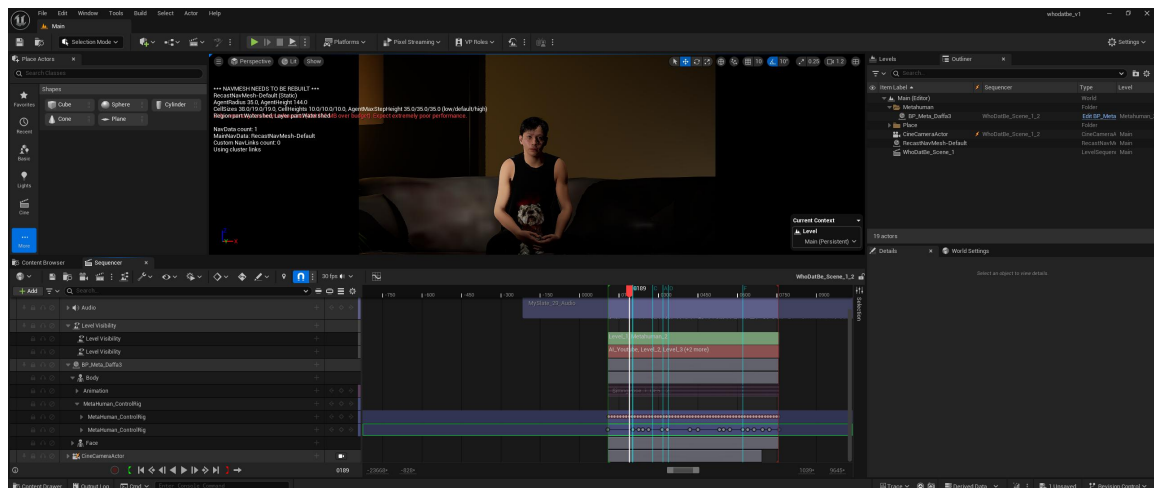
3.1.6 Menggabungkan Aset Avatar

Proses penggabungan aset avatar digital twin melibatkan beberapa tahapan integrasi antara Metahuman, animasi sequence, dan simulasi pakaian. Tahap awal dimulai dengan pengorganisasian hasil motion capture yang telah diperoleh sebelumnya. Integrasi ini mencakup motion capture tubuh dari Move One dan animasi wajah dari Live Link Face, yang kemudian digabungkan dalam Unreal Engine Sequencer. Proses penggabungan aset dimulai dengan mengintegrasikan hasil retargeting motion capture dan facial animation ke dalam sequence editor Unreal Engine. Pada Sequencer, terdapat beberapa track yang perlu diatur: Body untuk gerakan tubuh hasil retargeting Move One, dan Face untuk animasi wajah dari Metahuman Animator. Track-track ini dapat dilihat pada panel timeline di bagian bawah interface, dimana masing-masing dapat dikontrol secara independen. Pada panel Anim Outline di sebelah kanan, terdapat struktur kontrol untuk Metahuman (global ctrl, root ctrl, body ctrl, dll) yang memungkinkan penyesuaian detail untuk setiap bagian animasi. Setiap kontroler ini dapat diatur parameternya seperti Multiple, Rotation, dan Scale untuk memastikan gerakan yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Visualisasi kontrol ditampilkan dalam bentuk garis berwarna (merah, biru, kuning) yang menunjukkan arah dan batasan pergerakan setiap joint. Setelah melakukan penggabungan motion antara LiveLink Face dan Move AI, tahap selanjutnya adalah mengintegrasikan simulasi pakaian dengan avatar yang telah dianimasikan. Metode integrasi pakaian berbeda tergantung pada pendekatan simulasi yang digunakan, baik itu Alembic geometry cache atau Chaos Cloth.



Gambar 3.32: Proses Penggabungan Motion Pada Sequencer

Untuk pendekatan Alembic geometry cache, proses dimulai dengan membagi aset animasi menjadi tiga bagian gerakan: wajah, tubuh, serta sepatu, kemudian mengekspor gerakan tersebut dalam bentuk FBX. Ketiga gerakan ini dikonversi menjadi avatar statis yang kemudian diekspor dalam format FBX untuk digunakan sebagai model avatar di Marvelous Designer. Di Marvelous Designer, avatar tersebut diimpor dan digunakan tools Create Fitting Suit agar pakaian dapat langsung diaplikasikan dengan tepat. Jika metode otomatis tidak berhasil, Retarget Draping dapat dilakukan secara manual untuk membuat titik-titik bagian pada avatar. Setelah aset pakaian disesuaikan dengan tubuh avatar, gerakan yang telah dibuat sebelumnya ditambahkan dan simulasi pakaian diaktifkan dengan kualitas yang dapat dikustomisasi. Rekan diambil saat pakaian bergerak sesuai dengan simulasi, dan jumlah frame disesuaikan dengan gerakan sebelumnya sebelum diekspor dalam bentuk Alembic. File Alembic yang berisi cache geometry pakaian kemudian diimpor ke Unreal Engine dengan memastikan pengaturan frame rate dan time range sesuai dengan sequence animasi. Cache geometry ini membawa informasi deformasi mesh pakaian yang telah disimulasikan, termasuk pergerakan kain yang dipengaruhi oleh physics simulation dan collision. Dalam Sequencer, Alembic cache geometry ditambahkan sebagai track tambahan dan disinkronkan dengan animasi karakter, memastikan pakaian bergerak sesuai dengan pergerakan tubuh Metahuman. Berbeda dengan pendekatan Alembic, implementasi Chaos Cloth menawarkan integrasi yang lebih sederhana dan fleksibel dengan avatar Metahuman. Setelah proses pembuatan aset Chaos Cloth selesai seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, aset tersebut langsung dapat diintegrasikan ke dalam blueprint Metahuman dengan menambahkan komponen Chaos Cloth dan memilih aset cloth yang telah dibuat. Penting untuk memastikan komponen Chaos Cloth ditambahkan ke dalam hierarki body Metahuman untuk memastikan kinematik dan collision berfungsi dengan benar. Pendekatan ini memiliki keunggulan signifikan dibandingkan dengan metode Alembic, karena pakaian yang menggunakan Chaos Cloth berinteraksi secara dinamis dengan pergerakan karakter secara real-time tanpa memerlukan pre-cache yang spesifik untuk setiap animasi. Setelah integrasi Chaos Cloth dengan Metahuman, karakter dapat langsung digunakan dalam berbagai konteks. Untuk keperluan pembuatan sequence cinematic, Metahuman dengan pakaian Chaos Cloth dapat langsung ditambahkan ke dalam Sequencer tanpa perlu mengimpor geometry cache tambahan. Pergerakan pakaian akan secara otomatis mengikuti animasi karakter dengan re-



pengalaman yang lebih immersif dan responsif. Integrasi yang mulus antara animasi motion-captured dan simulasi pakaian real-time ini merupakan komponen kunci dalam menciptakan digital twin yang meyakinkan dan efektif untuk aplikasi konser musik virtual. Setelah dapat menerapkan aset pakaian kedalam metahuman dan menjalankannya kedalam sequencer maka selanjutnya adalah melakukan bake animation pada body metahuman lalu melakukan export dalam bentuk FBX agar dapat digunakan diproject bersama lainnya.



Gambar 3.35: Penggabungan Aset Enviroment Dengan Aset Avatar

3.1.7 Pengujian

Pengujian frame rate pada implementasi digital twin avatar dalam konteks konser musik virtual dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan sistem dalam memberikan pengalaman visual yang optimal sesuai dengan kemampuan persepsi mata manusia. Mata manusia dapat menangkap gerakan dengan baik pada rentang 30-60 frame per second (FPS), sehingga pengujian difokuskan pada pencapaian dan stabilitas frame rate dalam rentang tersebut. Metodologi pengujian dirancang dengan membangun lingkungan showcase yang terdiri dari empat scene berbeda untuk menguji performa Metahuman dalam berbagai kondisi. Pengujian berfokus pada implementasi beberapa blueprint fungsional untuk menciptakan pengalaman interaktif, meliputi sistem teleportasi antar level, mekanisme character swap, widget informasi interaktif, dan media texture untuk menampilkan konten video. Blueprint-blueprint ini dipilih untuk mensimulasikan fitur-fitur utama yang diperlukan dalam pengalaman konser virtual yang interaktif.

Proses pengambilan data frame rate menggunakan built-in statistics monitor Unreal Engine yang diakses melalui perintah "stat fps". Pengujian dilakukan dengan durasi 30 detik untuk 1 potongan lagu pada setiap scene, mengukur performa saat avatar Metahuman melakukan gerakan kompleks sesuai dengan beat musik. Parameter yang diukur meliputi rata-rata FPS (Average FPS), FPS terendah (Minimum FPS), dan FPS tertinggi (Maximum FPS) selama durasi pengujian. Threshold minimum yang ditetapkan adalah 30 FPS untuk memastikan kelancaran visual yang dapat diterima oleh mata manusia, dengan target optimal 60 FPS untuk pengalaman yang lebih mulus. Metode ini memungkinkan evaluasi objektif terhadap performa sistem dalam menangani rendering Metahuman bersamaan dengan berbagai fitur interaktif yang

diimplementasikan.

3.2 Data dan Peralatan

3.2.1 Data

Pengumpulan data dalam pembuatan digital twin Metahuman seorang musisi melibatkan beberapa langkah. Pertama, pembuatan wajah digital (mesh) dilakukan dengan menggunakan dua tools, yaitu HyperHuman AI dan Polycam. Pada HyperHuman AI, proses dimulai dengan mengunjungi situs <https://hyperhuman.deemos.com/imageto3d> dan mengunggah foto profil wajah model yang memiliki resolusi tinggi. Output berupa file OBJ dengan resolusi 2K, termasuk gigi dan mata, kemudian dimasukkan ke dalam Blender untuk pembersihan material sebelum diekspor dalam format FBX untuk digunakan di Unreal Engine 5. Sedangkan pada Polycam, pengumpulan data dilakukan dengan mengambil hingga 70 foto wajah model dalam kondisi cahaya merata dan latar bersih. Hasil gambar diproses menjadi file GLTF (versi gratis), lalu dibersihkan di Blender sebelum diekspor menjadi file FBX. Selanjutnya, pengumpulan data facial motion capture dilakukan menggunakan aplikasi Live Link Face pada perangkat iOS dengan kamera TrueDepth. Proses ini melibatkan perekaman ekspresi wajah model dalam mode Metahuman Animator untuk menghasilkan data video, kedalaman, dan audio yang kemudian diproses di Unreal Engine 5 menggunakan plugin Metahuman. Tahap terakhir adalah pengumpulan data motion capture tubuh menggunakan Move AI. Dalam tahap ini, model mengenakan pakaian pas dan melakukan pose-A untuk kalibrasi awal sebelum merekam gerakan tubuh menggunakan perangkat iPhone yang dipasang pada tripod. Video yang dihasilkan diunggah ke cloud Move AI untuk diproses menjadi file FBX berisi skeleton dan animasi, yang nantinya digunakan untuk membuat gerakan karakter Metahuman di Unreal Engine 5.

3.2.2 Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat lunak yang digunakan telah dijelaskan pada tinjauan pustaka, mencakup HyperHuman AI, Polycam, MetaHuman Creator, Marvelous Designer, Move One, Live Link Face, dan Unreal Engine 5.

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian meliputi:

1. PC Rakitan TUF Gaming dengan spesifikasi:
 - (a) Casing: ASUS TUF Gaming GT502
 - (b) Processor: Intel® Core™ i9-13900KF (24-core: 8P + 16E), hingga 5.8GHz
 - (c) Motherboard: ASUS PRIME Z790-P WiFi
 - (d) Memory: 64GB Corsair Dominator DDR5 (4-channel) @ 5800 MHz
 - (e) Graphics: ASUS GeForce RTX™ 4090 24GB GDDR6X (vendor: Micron)
 - (f) Operating System: Windows 11 Pro 64-bit
2. Laptop Acer Nitro AN51558 dengan spesifikasi:
 - (a) Processor: 12th Gen Intel® Core™ i9-13900H 2.90 GHz (24 CPUs), ~2.9GHz
 - (b) Memory: 16,0 GB RAM (15,7 GB usable) DDR5

- (c) Graphics: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB GDDR6
- (d) Storage: 512GB PCIe NVMe SSD
- (e) Display: 15.6FHD (1920 ×1080) IPS 144Hz
- (f) Operating System: Windows 11 Home 64-bit

3. Smartphone:

(a) iPhone 15:

- i. Processor: A16 Bionic chip
- ii. Memory: 6GB RAM
- iii. Storage: 128GB
- iv. Camera: Dual 48MP Main dan 12MP Ultra Wide
- v. Display: 6.1” Super Retina XDR OLED
- vi. Operating System: iOS 17

(b) iPhone 13:

- i. Processor: A15 Bionic chip
- ii. Memory: 4GB RAM
- iii. Storage: 128GB
- iv. Camera: Dual 12MP Wide dan Ultra Wide
- v. Display: 6.1” Super Retina XDR OLED
- vi. Operating System: iOS 17

(c) iPhone 12:

- i. Processor: A14 Bionic chip
- ii. Memory: 4GB RAM
- iii. Storage: 128GB
- iv. Camera: Dual 12MP Wide dan Ultra Wide
- v. Display: 6.1” Super Retina XDR OLED
- vi. Operating System: iOS 17

(d) iPhone 12 mini:

- i. Processor: A14 Bionic chip
- ii. Memory: 4GB RAM
- iii. Storage: 128GB
- iv. Camera: Dual 12MP Wide dan Ultra Wide
- v. Display: 5.4” Super Retina XDR OLED
- vi. Operating System: iOS 17

4. Kamera:

(a) Panasonic Lumix G85:

- i. Sensor: 16MP Live MOS Micro Four Thirds (tanpa low-pass filter)
- ii. Lens Mount: Micro Four Thirds

- iii. Video: 4K UHD 30p/24p, Full HD 60p
- iv. Stabilization: 5-axis Dual I.S. 2 (In-Body + Lens)
 - v. Display: 3.0” vari-angle touch screen LCD
- vi. Viewfinder: 2.36M-dot OLED EVF

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB IV

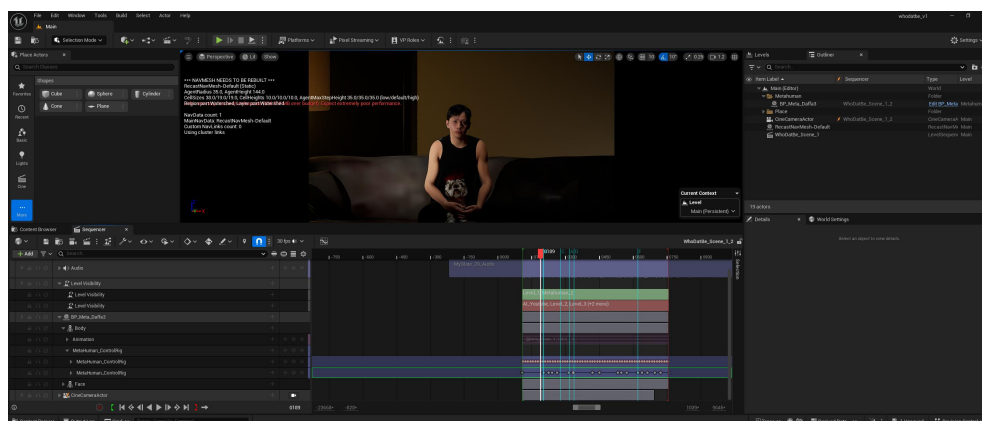
PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Implementasi Digital Twin Avatar

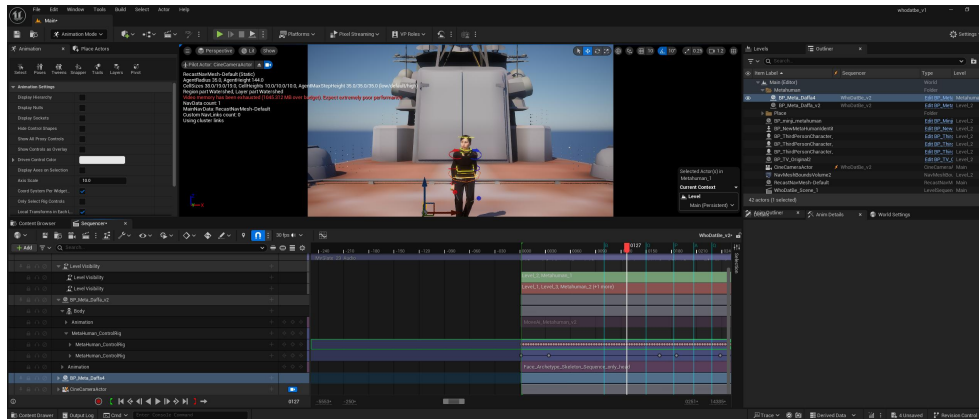
Implementasi digital twin avatar untuk konser musik virtual telah berhasil dilaksanakan dengan menggunakan teknologi Metahuman Unreal Engine 5. Proses implementasi mencakup pembuatan tiga sequencer yang berbeda untuk music video (MV), pengaplikasian motion capture pada aspek facial dan body Metahuman, integrasi pakaian yang digerakkan oleh sistem Alembic dan Chaos, serta pengembangan showcase scene untuk pengujian performa.

4.1.1 Pembuatan Sequencer Music Video Dengan Metahuman

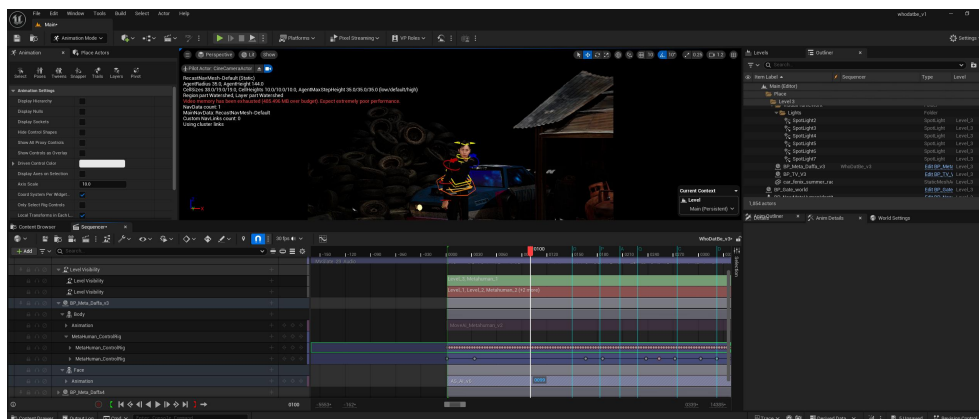
Tiga sequencer utama telah berhasil dikembangkan sebagai implementasi digital twin avatar dalam format music video. Setiap sequencer memiliki karakteristik gerakan, ekspresi, dan setting yang berbeda untuk mendemonstrasikan fleksibilitas dan realisme Metahuman dalam berbagai konteks pertunjukan musik. Sequencer pertama berfokus pada performa vokal dengan ekspresi wajah yang dinamis, menampilkan kemampuan facial motion capture dari LiveLink Face yang detail untuk menunjang mimik wajah Metahuman menggunakan Iphone 12 Mini beserta Body Motion dari Mixamo yang di Retarget dengan bantuan Teriblis Mixamo Converter. Sequencer kedua dan ketiga yang memiliki penekanan yang sama tetapi berbeda tempat dimana hal tersebut menekankan pada koreografi tari dengan gerakan tubuh yang kompleks dari motion capture Move One yang diambil dengan Iphone 13, mengimplementasikan data motion capture full-body dengan transisi yang halus. Proses facial motion capture dilakukan menggunakan iPhone 12 Mini dengan teknologi ARKit yang terintegrasi dengan Unreal Engine, menghasilkan data ekspresif untuk 52 blendshape yang dimiliki Metahuman. Data ini kemudian diterapkan pada kontrol rig facial Metahuman untuk menghasilkan ekspresi yang natural dan responsif, terutama pada area mata, alis, dan mulut yang krusial untuk performansi vokal. Tingkat detail yang tinggi pada tekstur skin dan sistem simulasi muscular Metahuman memungkinkan ekspresi mikro yang realistis, seperti pergerakan otot pipi dan dahi saat menyanyi, meningkatkan tingkat immersive digital twin secara signifikan.



Gambar 4.1: Pembuatan MV Scene 1



Gambar 4.2: Pembuatan MV Scene 2



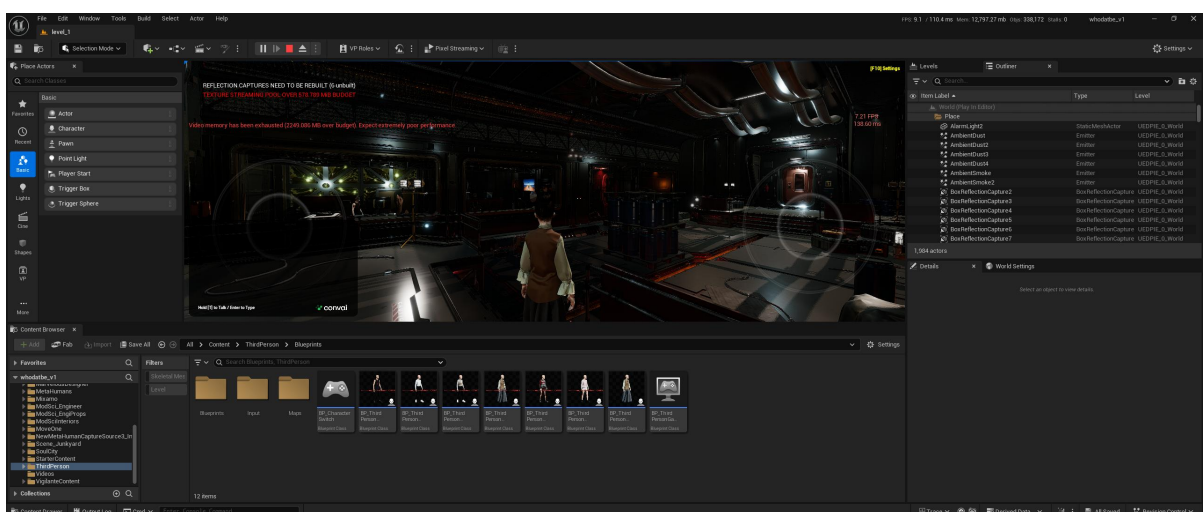
Gambar 4.3: Pembuatan MV Scene 3

Body motion capture diimplementasikan menggunakan sistem Move One yang kemudian mengalami proses retargeting pada skeleton Metahuman. Hasil retargeting menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi terutama pada gerakan besar seperti tarian dan postur tubuh, meskipun terdapat tantangan pada detail jari tangan yang memerlukan penyesuaian manual seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kombinasi antara data facial dan body motion capture menciptakan performa yang kohesif dan natural, meminimalisir "uncanny valley" yang sering menjadi kendala dalam implementasi karakter digital humanoid. Integrasi pakaian pada Metahuman dilakukan dengan dua pendekatan berbeda. Pendekatan pertama menggunakan sistem Alembic untuk pakaian dengan simulasi pre-baked, memungkinkan pergerakan kompleks dengan overhead komputasi yang minimal karena deformasi telah dihitung sebelumnya. Pendekatan kedua menggunakan Chaos Physics Engine untuk pakaian yang memerlukan simulasi real-time, terutama untuk elemen yang membutuhkan interaksi dinamis dengan gerakan tubuh seperti jaket, rok, atau aksesoris. Kombinasi kedua sistem ini menghasilkan representasi pakaian yang realistis dengan performa yang tetap optimal, memperkaya estetika visual digital twin tanpa mengorbankan efisiensi komputasi. Setiap sequencer mengimplementasikan pencahayaan yang dioptimalkan untuk performansi musik, dengan kombinasi antara directional light yang mensimulasikan spotlight panggung, area light untuk fill lighting, dan volumetric fog untuk efek atmosferik. Penggunaan Lumen Global Illumination pada Unreal Engine 5 memungkinkan interaksi cahaya yang realistis dengan Metahuman, menciptakan highlight dan shadow yang

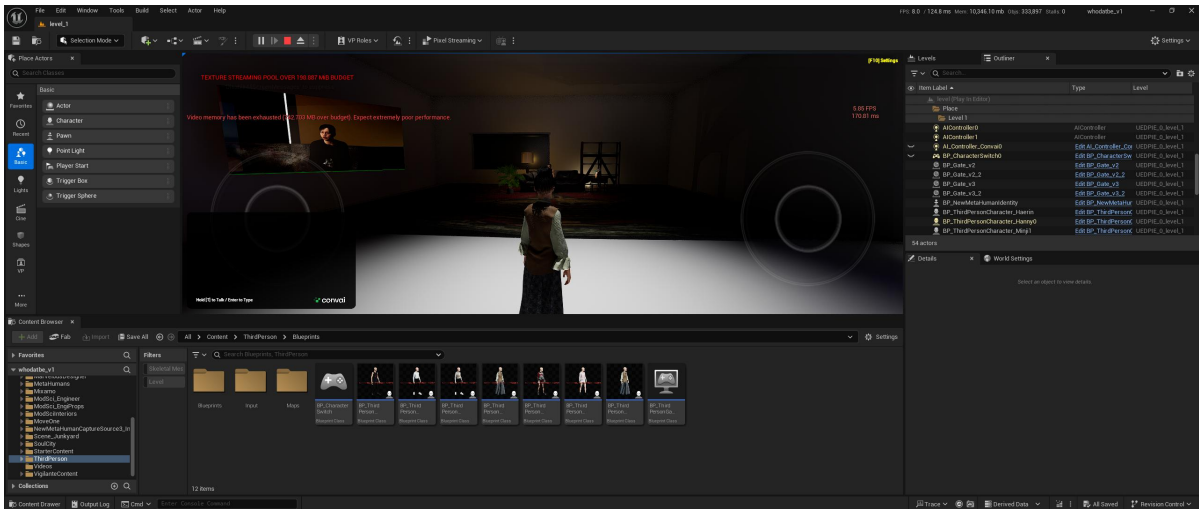
natural pada wajah dan pakaian. Selain itu, berbagai efek visual seperti partikel, lens flare, dan color grading ditambahkan untuk memperkaya estetika visual sesuai dengan tema masing-masing music video.

4.2 Implementasi Sistem Pengujian

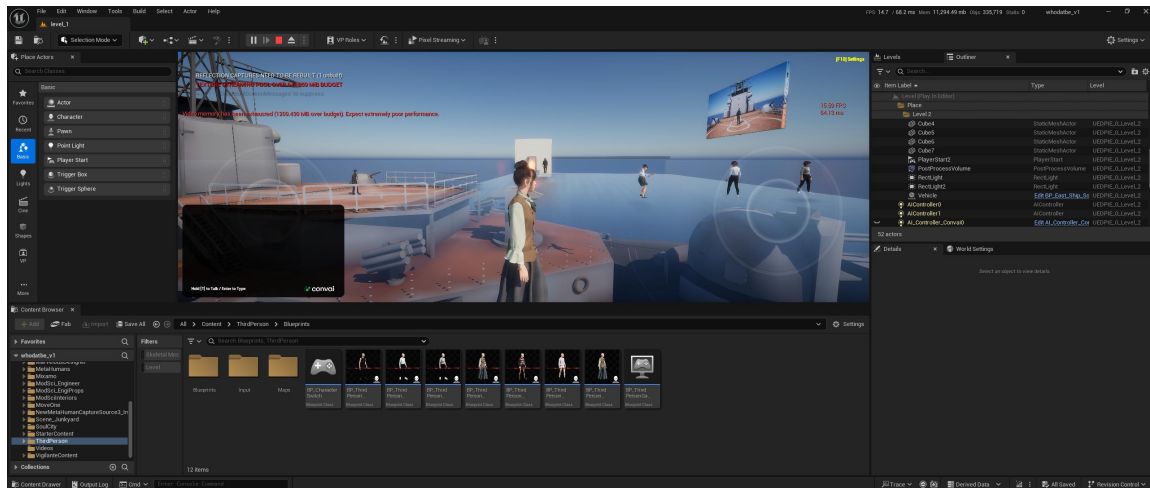
Pengujian sistem digital twin avatar untuk konser musik virtual telah diimplementasikan dalam lingkungan Unreal Engine 5 dengan mengembangkan empat scene berbeda yang saling terhubung. Setiap scene dirancang untuk menguji performa Metahuman dalam berbagai kondisi pencahayaan, efek visual, dan kompleksitas lingkungan, sambil mempertahankan narasi pengalaman yang kohesif. Scene pertama berfungsi sebagai titik awal pengalaman, berupa interior dengan pencahayaan dinamis dan efek partikel, dimana player bertugas menemukan dan membangunkan seorang artis yang akan pergi ke showcase music video. Setelah artis ditemukan, player dapat melakukan character swap untuk mengambil kendali avatar artis tersebut dan bersiap menuju showcase. Scene ini menguji performa rendering Metahuman dalam lingkungan interior yang detail dengan transisi pencahayaan dan partikel, serta mengukur overhead saat melakukan character swap. Scene kedua menampilkan showcase music video pertama dalam setting interior dengan pencahayaan kontras rendah. Pada scene ini, digital twin artis tampil melakukan performance sesuai sequencer yang telah diprogram, sementara layar media texture menampilkan video hasil render dari sequencer tersebut. Scene ini menguji kemampuan sistem untuk menangani rendering simultan antara animasi Metahuman real-time dengan playback video pada media texture dalam kondisi pencahayaan yang menantang. Scene ketiga berlokasi di lingkungan eksterior dengan fitur air dan pencahayaan outdoor. Digital twin artis melakukan performance berbeda dari scene sebelumnya, dengan sequencer yang disesuaikan untuk lingkungan terbuka. Scene ini menguji performa Metahuman dalam pencahayaan matahari, refleksi air, dan render jarak jauh, yang umumnya memberikan beban lebih besar pada sistem rendering. Scene keempat menghadirkan showcase dengan pencahayaan api dan bayangan dinamis, menciptakan suasana dramatis. Performance digital twin pada scene ini memiliki koreografi yang lebih kompleks dengan efek visual tambahan, menguji kemampuan sistem dalam menangani interaksi pencahayaan dinamis dengan animasi Metahuman kompleks dan efek partikel tambahan.



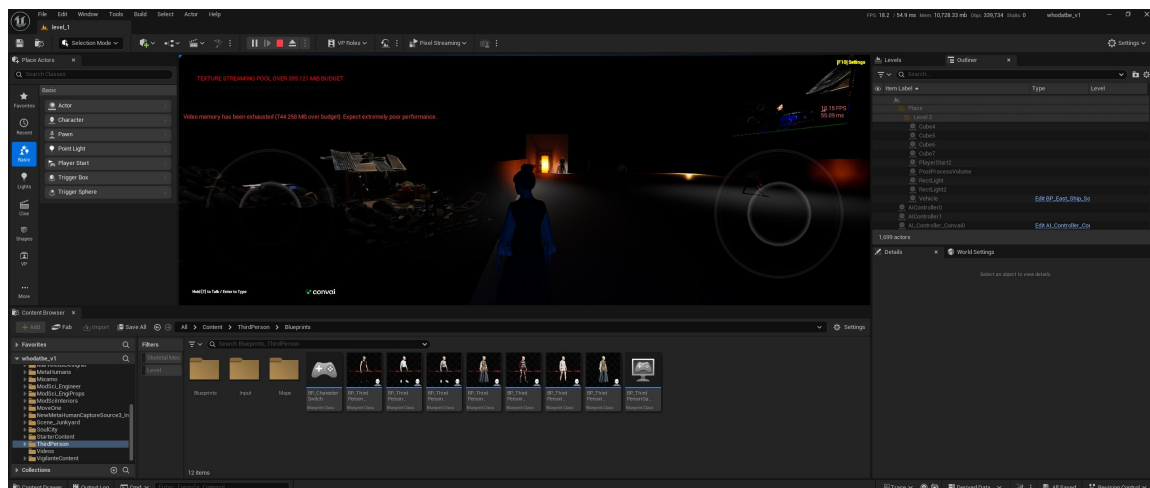
Gambar 4.4: Pembuatan Showcase Persistent Level



Gambar 4.5: Pembuatan Showcase Level 1

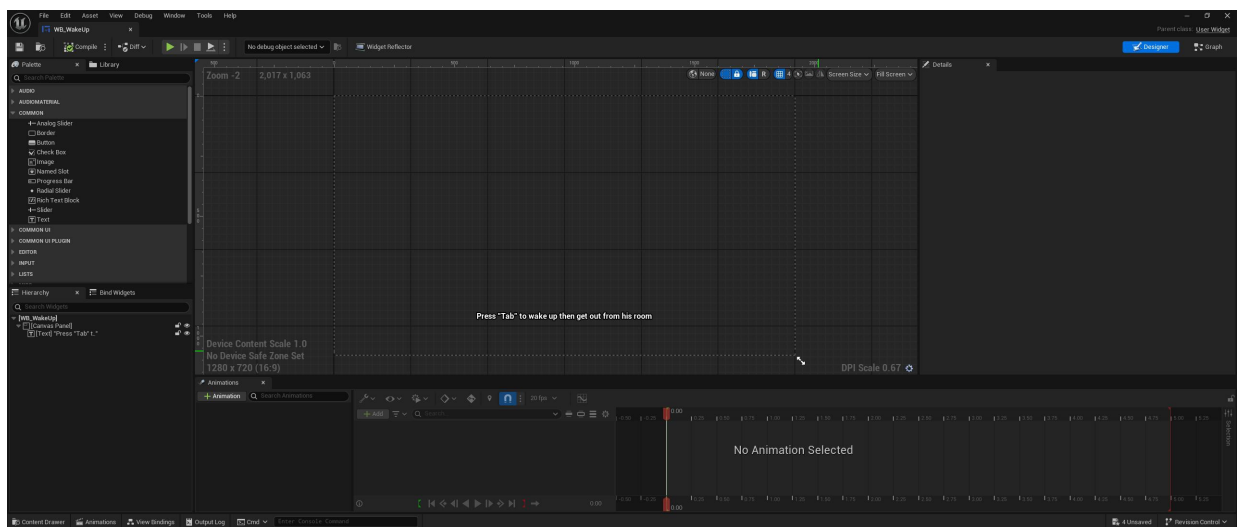


Gambar 4.6: Pembuatan Showcase Level 2



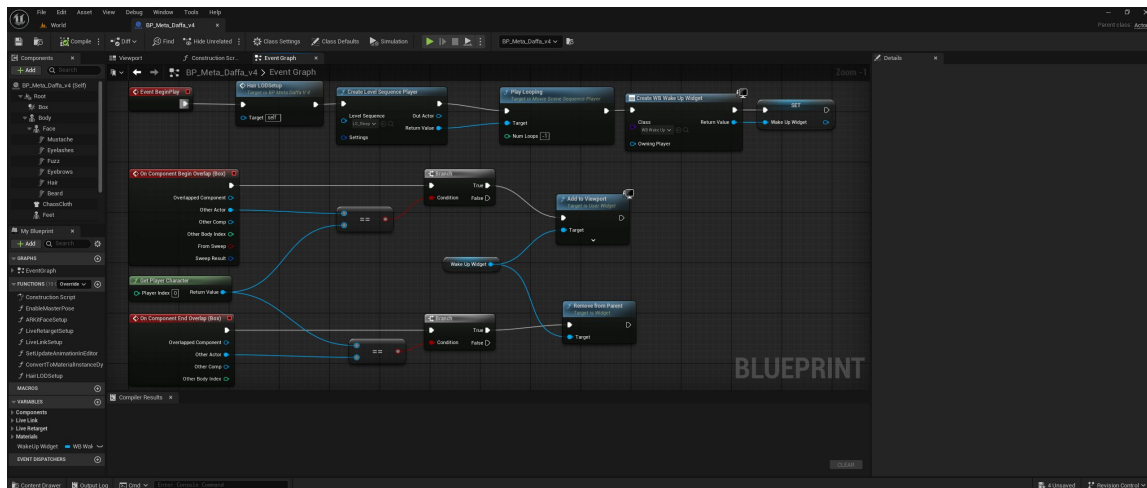
Gambar 4.7: Pembuatan Showcase Level 3

Dalam mengimplementasikan keempat scene pengujian tersebut dengan berbagai kompleksitas visual dan interaksi, diperlukan integrasi beberapa blueprint yang saling berkaitan dan berfungsi sebagai tulang punggung teknis dari sistem. Blueprint-blueprint ini tidak hanya bertanggung jawab atas aspek fungsional seperti perpindahan antar level dan interaksi karakter, tetapi juga mengelola elemen-elemen visual, pencahayaan dinamis, dan pemrosesan media yang menjadi faktor penentu dalam pengujian performa. Masing-masing blueprint didesain dengan mempertimbangkan efisiensi proses rendering, manajemen memori, dan optimalisasi kinerja sistem secara keseluruhan, sehingga menyediakan data yang komprehensif tentang kemampuan Unreal Engine 5 dalam menangani digital twin avatar untuk konser musik virtual. Berikut adalah penjelasan detail dari blueprint-blueprint utama yang diimplementasikan dalam sistem pengujian.



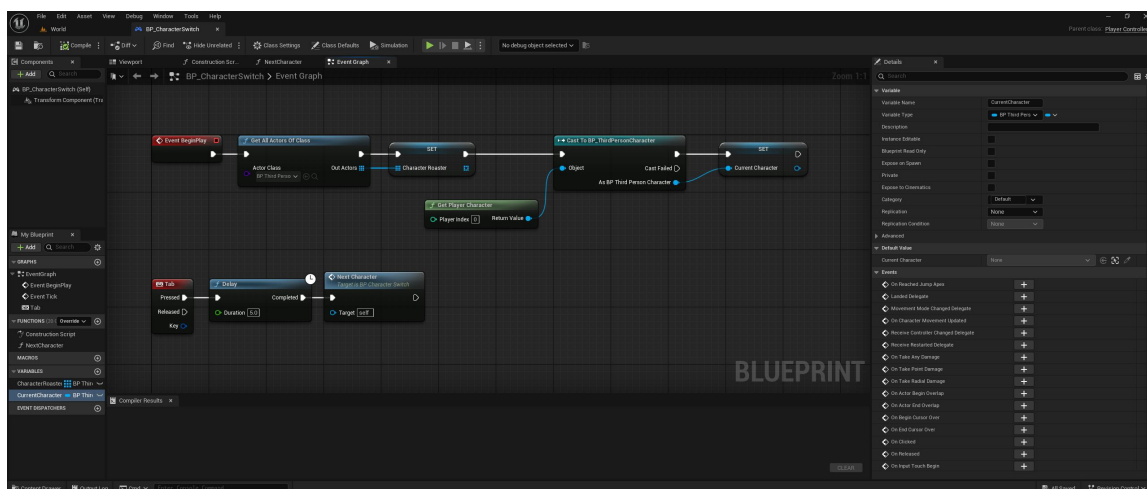
Gambar 4.8: Pembuatan Canvas Widget Blueprint Wake Up

Implementasi trigger widget ke dalam blueprint Metahuman yaitu BP_Meta.Daffa.v4 yang memiliki struktur hierarki kompleks yang mencakup komponen Root, Box, Body dengan subkomponen detail seperti Mustache, Eyebrows, dan Hair untuk memastikan representasi akurat model Metahuman. Pada *Event BeginPlay*, blueprint mengaktifkan sequencer level melalui Create Level Sequence Player yang memutar animasi predefined dengan parameter Loop Count diatur ke 1 untuk single playback atau nilai lebih tinggi untuk performa berulang. Sistem ini diintegrasikan dengan widget informasi melalui Create WB Wake Up Widget yang muncul pada waktu yang ditentukan untuk memberikan konteks narasi. Blueprint mengimplementasikan sistem respons interaksi melalui On Component Begin Overlap (Box) dan On Component End Overlap (Box) yang mengontrol visibilitas widget berdasarkan proximity player. Logika branch dengan kondisi Boolean digunakan untuk menentukan apakah widget ditambahkan ke viewport atau dihapus. Blueprint ini juga mencakup fungsi Act Player Character dengan node Player Index untuk identifikasi dan kontrol multiplayer potensial. Implementasi ini sangat penting untuk pengujian performa render Metahuman dalam berbagai kondisi pencahayaan dan mengukur overhead komputasi saat animasi kompleks dijalankan bersamaan dengan interaksi player.

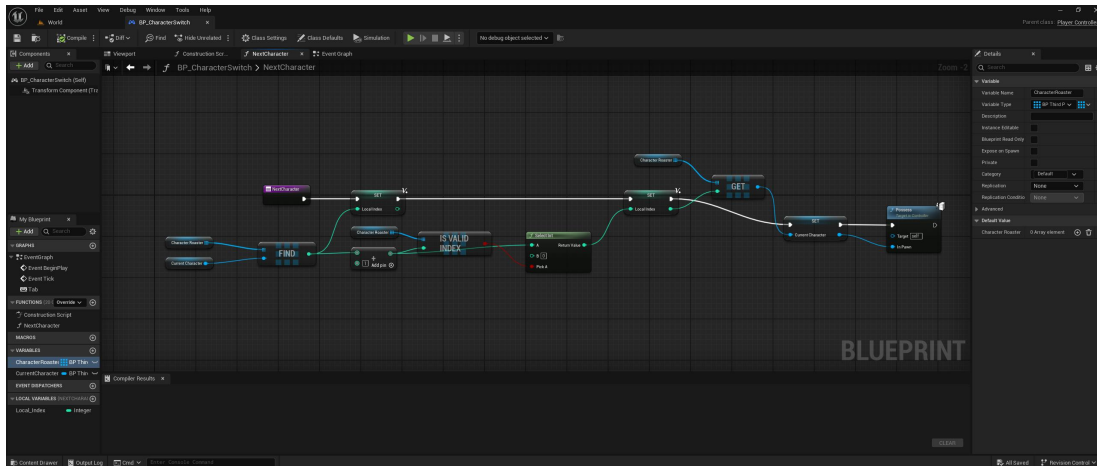


Gambar 4.9: Pembuatan Logika Wideget Blueprint Wake Up

Sistem pergantian karakter diimplementasikan menggunakan BP_CharacterSwitch yang memungkinkan transisi dinamis antara karakter *player default* dan *Metahuman*. Blueprint ini menggunakan *Event BeginPlay* untuk inialisasi dan node *Get All Actors Of Class* untuk mengumpulkan referensi ke semua karakter yang dapat dikendalikan dalam level. Node *Set Character Roster* menyimpan array karakter tersebut dalam variabel global untuk akses cepat saat runtime. Mekanisme pergantian karakter diaktifkan melalui input Tab yang terhubung dengan event *Tab Pressed* dan *Tab Released* untuk deteksi *keypress* yang akurat. Saat tombol Tab ditekan, sistem menggunakan *Delay* dengan durasi 3.0 detik sebagai *buffer* konfirmasi, diikuti dengan *Get Player Character* untuk mengidentifikasi karakter aktif, *Cast To BP_ThirdPersonCharacter* untuk validasi tipe, dan akhirnya *Set Current Character* yang melakukan transfer kontrol. Blueprint ini juga mengimplementasikan fungsi *NextCharacter* yang menggunakan sistem indeks untuk rotasi karakter secara siklik, dengan logika *Find* untuk lokasi indeks saat ini, *Is Valid Index* untuk validasi, dan *Add int* untuk inkrementasi. Sistem ini krusial untuk pengujian *overhead* komputasi saat melakukan pergantian model kompleks secara *real-time*, terutama ketika beralih dari karakter sederhana ke model Metahuman dengan detail tinggi dan *rig* animasi kompleks.

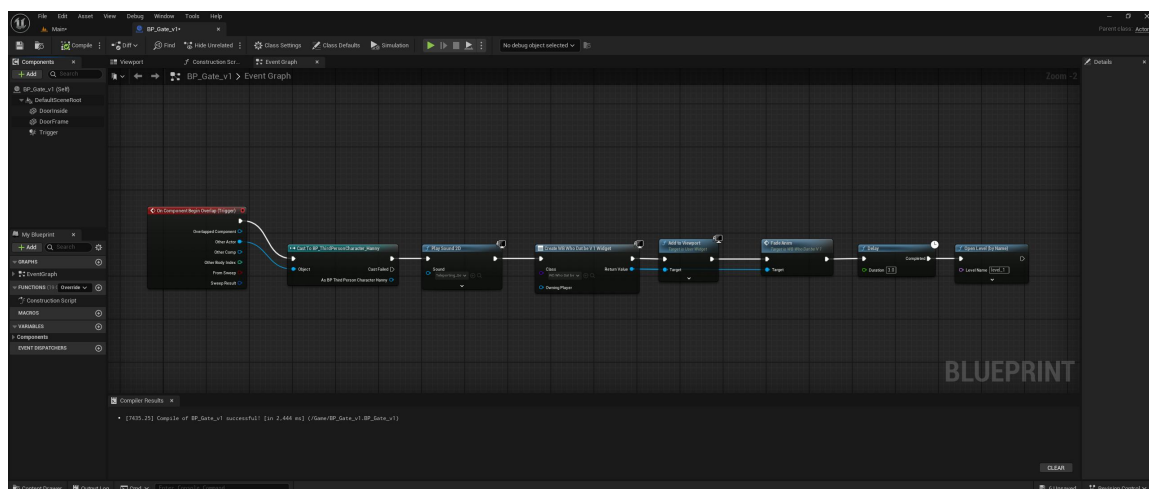


Gambar 4.10: Pembuatan Blueprint Switch Player

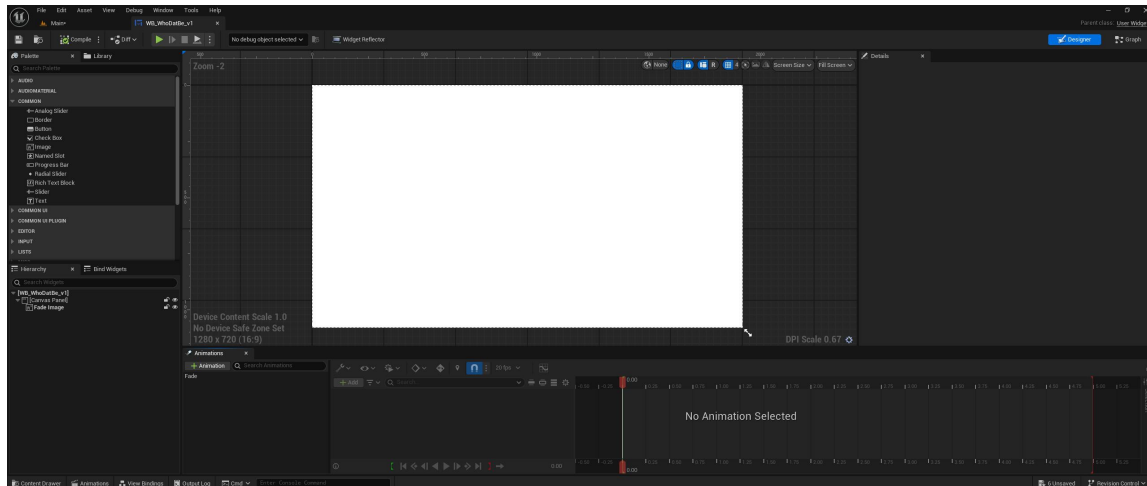


Gambar 4.11: Pembuatan Fungsi Next Player Pada Blueprint Switch Player

Sistem teleportasi antar level diimplementasikan melalui BP_Gate_v1 yang menggunakan pendekatan *event-driven* dengan *multiple trigger box*. Implementasi blueprint ini dimulai dengan event *On Component Begin Overlap (Trigger)* yang memicu serangkaian operasi ketika *player* memasuki area *trigger*. Blueprint ini menggunakan *Cast to BP_ThirdPersonCharacter* untuk memastikan hanya *player* yang dapat mengaktifkan teleport, mencegah NPC atau objek lain memicu perpindahan yang tidak diinginkan. Proses teleportasi melibatkan node *Play Sound 2D* untuk umpan balik audio, *Create WB InfoText V1 Widget* untuk menampilkan informasi transisi, *Add to Viewport* untuk *rendering* widget, dan diakhiri dengan *Open Level* yang melakukan perpindahan *seamless* antar *scene*. Blueprint ini juga menerapkan sistem *delay* melalui node *Delay* untuk mencegah teleportasi berulang yang tidak disengaja. Mekanisme ini dioptimasi dengan parameter *Return Value* yang digunakan untuk validasi sukses perpindahan dan pelacakan objektif, serta implementasi *Get Current Level* untuk memastikan konsistensi data antar level. Sistem teleportasi ini menjadi krusial dalam pengujian performa Metahuman saat berpindah antar *environment* dengan karakteristik pencahayaan dan kompleksitas yang berbeda, memungkinkan evaluasi *overhead loading level* dan transformasi data karakter antar *scene*.

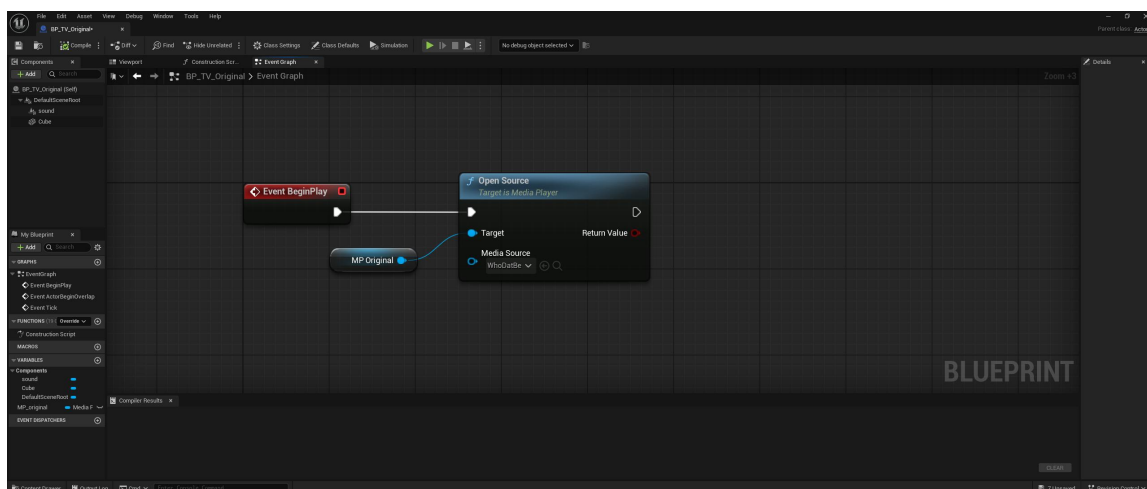


Gambar 4.12: Pembuatan Blueprint Pintu Teleportasi Antar Level



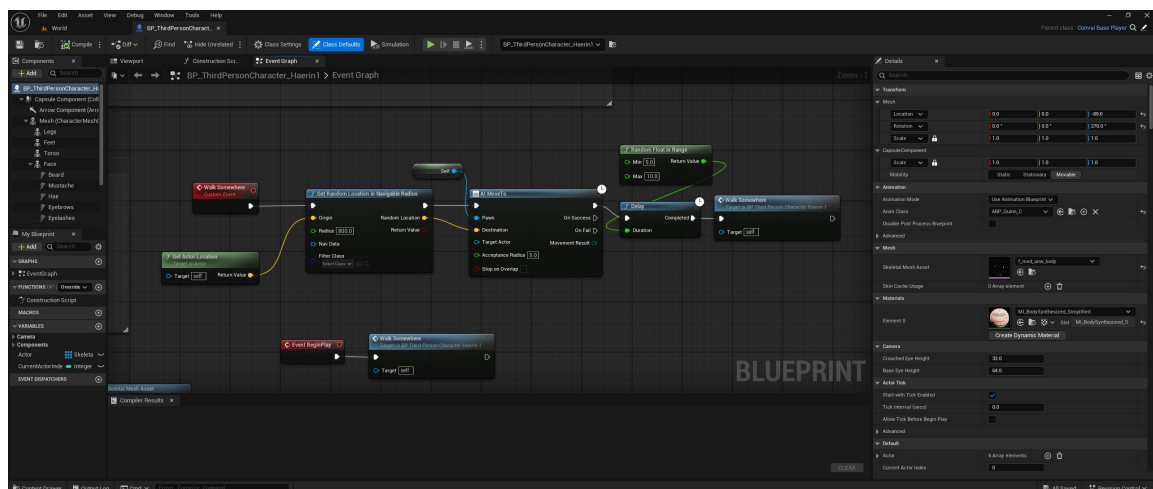
Gambar 4.13: Pembuatan Canvas Widget Blueprint Pintu Teleportasi Antar Level

Implementasi sistem *display video* menggunakan *media texture* direalisasikan melalui Blueprint BP_TV_Original yang mengintegrasikan kemampuan *Media Framework* Unreal Engine dengan *material rendering 3D*. Blueprint ini dimulai dengan Event *BeginPlay* yang secara otomatis mengaktifkan *media player* pada inisialisasi *level*. Komponen utama *blueprint* ini adalah node *Open Source* yang bertanggung jawab memuat file media dari sumber yang ditentukan, dengan parameter *Target* dikonfigurasi untuk *MediaPlayer* dan *Media Source* untuk lokasi file. *Blueprint* ini menerapkan *binding* dinamis antara *MediaPlayer*, *MediaTexture*, dan *DynamicMaterialInstance* melalui node *Set Media* yang menjembatani *output* *MediaPlayer* dengan *input* *Material* di *mesh* TV. Sistem ini terintegrasi dengan *sequencer* *Metahuman* menggunakan Event *Dispatcher* yang memungkinkan sinkronisasi antara animasi karakter dengan konten video yang diputar, menciptakan pengalaman kohesif di mana gerakan *digital twin* dan video terlihat terhubung. Pendekatan ini memungkinkan pengujian beban ganda *rendering*—animasi kompleks *Metahuman* dan *decode video*—untuk evaluasi performa sistem pada *scene* kedua dengan pencahayaan kontras rendah, memverifikasi kapabilitas *hardware* dalam menangani *multiple rendering pipeline* secara simultan.



Gambar 4.14: Pembuatan Blueprint Media Player

Sistem navigasi *NPC* sederhana diimplementasikan dalam Blueprint BP_ThirdPerson-Character_Haerin1 yang menyediakan kontrol karakter dengan fungsionalitas *AI pathfinding* untuk *testing* otomatis. *Blueprint* ini menggunakan event Walk Somewhere sebagai *entry point* untuk gerakan *AI-controlled* atau *player-directed*, terhubung dengan Get Random Location in Navigable Radius yang menghasilkan destinasi valid dalam radius 200.0 unit dari *Origin*. Node AI Move To mengarahkan karakter ke lokasi yang dihasilkan dengan parameter Path (rute navigasi), Target Actor (untuk *following behavior*), dan Acceptance Radius (5.0) yang menentukan toleransi jarak untuk menganggap destinasi tercapai. *Blueprint* menerapkan sistem *feedback* melalui node On Success dan On Fail yang menangani kasus berhasil atau gagalnya navigasi. Komponen Delay dengan parameter Completed memungkinkan jeda antara gerakan berurutan, menjaga naturalitas pergerakan. Pada bagian bawah *blueprint*, Event BeginPlay dikonfigurasi untuk langsung memanggil Walk Somewhere pada inisialisasi karakter, menciptakan sistem *testing* berkelanjutan. Struktur *blueprint* ini memungkinkan pengujian efisiensi algoritma *pathing* dalam berbagai *environment* dan evaluasi *overhead AI* sambil mempertahankan *fidelitas visual Metahuman*, memastikan pergerakan realistis karakter kompleks tanpa mengorbankan performa *render*.



Gambar 4.15: Pembuatan Blueprint NPC WalkSomeWhere

4.3 Skenario dan Hasil Pengujian

Pengujian sistem digital twin avatar untuk konser musik virtual diimplementasikan dalam lingkungan Unreal Engine 5 dengan pengembangan lima scene berbeda yang saling terhubung. Setiap scene dirancang untuk menguji aspek performa yang berbeda dari sistem Metahuman dalam konteks musik virtual, dari performa vokal dengan ekspresi wajah dinamis hingga ko-reografi tari yang cukup realistis. Pengujian dilakukan pada dua perangkat dengan spesifikasi berbeda untuk menganalisis skalabilitas implementasi: laptop dengan pengaturan scalability rendah (Scene 1-4) dan pengaturan cinematic (Scene 5), serta pada PC dengan pengaturan cinematic untuk semua scene sebagai batas patokan tertinggi.



Gambar 4.16: Hasil Tes Performa Laptop Scalability Low Scene 1



Gambar 4.17: Hasil Tes Performa PC Scalability Cinematic Scene 1

Scene 1 berfungsi sebagai titik awal pengalaman, berupa interior dengan pencahayaan dinamis dan efek partikel, dimana player bertugas menemukan dan membangunkan seorang artis yang akan pergi ke showcase music video. Blueprint pada scene ini mencakup sistem interaksi pemain, character swap, dan trigger event overlap pada blueprint metahuman untuk menampilkan widget pemberitahuan untuk menekan tombol tab agar dapat melakukan switch character ke penyanyi aslinya. Scene 1 pada laptop mencapai performa rata-rata 44.16 FPS dengan fluktuasi antara 40-48 FPS. Penggunaan mode scalability rendah menyebabkan pengurangan signifikan pada kualitas pencahayaan dinamis dan efek partikel, namun berhasil mempertahankan performa di atas ambang minimum 30 FPS yang dibutuhkan untuk pengalaman interaktif yang lancar. Frame rate tetap stabil meski terjadi character swap, yang mengindikasikan

bahwa proses transisi karakter dan kemampuan sistem untuk menangani dua atau lebih skeleton Metahuman berhasil dioptimalkan dengan baik. Penggunaan asset environment dari Featured and Bundled (FAB) Marketplace Unreal Engine yang telah dioptimalisasi sebelumnya berkontribusi pada stabilitas performa, terutama dalam pengelolaan Level of Detail (LOD) dan pengurangan beban rendering saat kamera bergerak. Pada PC, Scene 1 menunjukkan performa rata-rata 49.63 FPS dengan rentang 45-53 FPS. Pengaturan cinematic memungkinkan rendering pencahayaan dinamis secara penuh dengan ray tracing, shadow detail tinggi, dan efek partikel dengan densitas maksimal. Peningkatan performa sebesar 12.4% dibandingkan laptop menunjukkan bahwa scene ini dioptimalkan dengan baik, dimana pengaturan visual yang jauh lebih tinggi tidak menyebabkan penurunan performa yang signifikan.

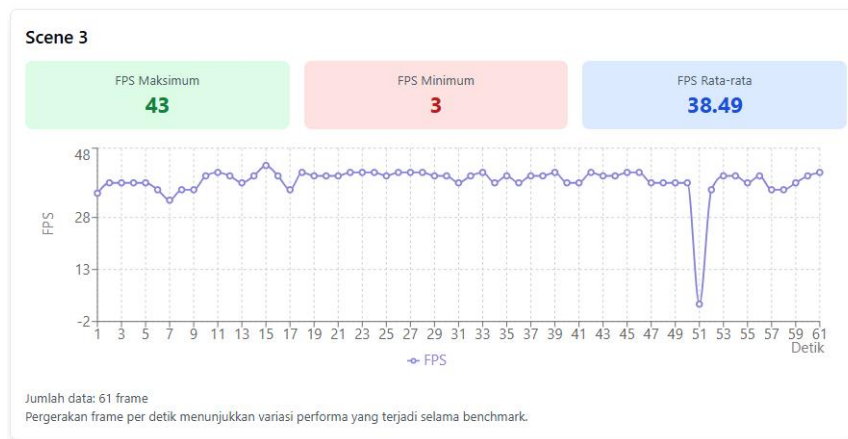


Gambar 4.18: Hasil Tes Performa Laptop Scalability Low Scene 2



Gambar 4.19: Hasil Tes Performa PC Scalability Cinematic Scene 2

Scene 2 menampilkan showcase music video pertama dalam setting interior dengan pencahayaan custom dan static mesh yang dirancang khusus. Berbeda dengan scene lain yang menggunakan asset FAB, scene ini mengimplementasikan kombinasi berbagai static mesh dan sistem pencahayaan yang dikembangkan secara manual. Blueprint pada scene ini mencakup sequence controller untuk performa Metahuman dan media texture music video. Scene 2 pada laptop mencapai performa rata-rata hanya 6.00 FPS dengan fluktuasi sangat rendah antara 5-8 FPS. Performa ini jauh di bawah ambang minimum yang diperlukan untuk pengalaman interaktif yang lancar. Rendahnya FPS disebabkan oleh beberapa faktor utama: penggunaan asset custom yang belum dioptimalkan dengan baik, implementasi sistem pencahayaan kustom dengan multiple light sources tanpa batching yang efisien, dan kurangnya implementasi LOD yang tepat untuk static mesh. Pada PC, Scene 2 menunjukkan performa rata-rata 13.07 FPS dengan rentang 11-15 FPS. Meskipun mengalami peningkatan 117.8% dibandingkan laptop, performa ini tetap jauh di bawah target minimum 30 FPS. PC dengan spesifikasi tinggi masih mengalami kesulitan menangani render scene ini dengan pengaturan cinematic, mengkonfirmasi bahwa masalah utama terletak pada optimalisasi asset dan sistem pencahayaan, bukan sekadar kapabilitas hardware.



Gambar 4.20: Hasil Tes Performa Laptop Scalability Low Scene 3



Gambar 4.21: Hasil Tes Performa PC Scalability Cinematic Scene 3

Scene 3 berlokasi di lingkungan eksterior dengan fitur air dan pencahayaan outdoor. Dig-

ital twin artis melakukan performance berbeda dari scene sebelumnya, dengan sequencer yang disesuaikan untuk lingkungan terbuka. Blueprint pada scene ini mencakup water simulation controller, dynamic skylight system, dan sequence player dengan event trigger. Scene 3 pada laptop mencapai performa rata-rata 38.49 FPS dengan fluktuasi yang cukup besar antara 3-43 FPS. Meskipun rata-rata FPS masih di atas ambang minimum 30 FPS, titik drop ekstrem hingga 3 FPS menunjukkan adanya bottleneck pada momen-momen tertentu, terutama ketika water simulation dan refleksi dinamis berinteraksi dengan pencahayaan dan gerakan kamera. Pada PC, Scene 3 menunjukkan performa rata-rata 46.65 FPS dengan rentang yang jauh lebih stabil antara 41-50 FPS. Peningkatan performa sebesar 21.2% dibandingkan laptop, namun yang lebih signifikan adalah stabilitas frame rate yang konsisten tanpa drop ekstrem. Penggunaan pengaturan cinematic memungkinkan rendering simulasi air dengan detail tinggi, termasuk refraksi, refleksi dinamis, dan interaksi dengan pencahayaan matahari.



Gambar 4.22: Hasil Tes Performa Laptop Scalability Low Scene 4



Gambar 4.23: Hasil Tes Performa PC Scalability Cinematic Scene 4

Scene 4 menampilkan lingkungan eksterior dengan landscape yang luas dan elemen veg-

etasi yang kompleks. Digital twin artis melakukan performance akhir dalam setting panggung outdoor dengan efek pencahayaan stage dan particle system. Blueprint pada scene ini mencakup foliage interaction system, advanced lighting controller untuk pencahayaan panggung, dan dynamic event triggers yang merespons pergerakan kamera dan pemain. Scene 4 pada laptop mencapai performa rata-rata 44.16 FPS dengan fluktuasi yang relatif konsisten antara 40-48 FPS. Meski menghadapi tantangan rendering landscape luas dengan vegetasi dan pencahayaan kompleks, laptop berhasil mempertahankan performa yang stabil. Penggunaan mode scalability rendah secara efektif mengurangi densitas foliage, draw distance, dan kompleksitas pencahayaan tanpa mengorbankan elemen esensial gameplay. Implementasi billboard rendering untuk vegetasi pada jarak jauh dan pengurangan particle count pada efek stage berperan penting dalam mempertahankan performa di atas ambang minimum 30 FPS. Penggunaan asset environment FAB yang telah dioptimalisasi dengan sistem LOD yang matang memungkinkan rendering landscape yang efisien dengan beban yang terdistribusi dengan baik. Pada PC, Scene 4 menunjukkan performa rata-rata 47.38 FPS dengan rentang yang sangat stabil antara 45-51 FPS. Dengan pengaturan cinematic, PC mampu merender landscape dengan detail vegetasi penuh, draw distance maksimal, dan efek pencahayaan panggung yang realistis termasuk volumetric lighting dan dynamic shadow. Peningkatan performa 7.3% dibandingkan laptop menunjukkan bahwa Scene 4, seperti halnya Scene 1, telah dioptimalisasi dengan sangat baik. Stabilitas frame rate yang tinggi pada PC mengindikasikan bahwa distribusi beban rendering antara CPU dan GPU seimbang, tanpa bottleneck signifikan pada salah satu komponen.

FPS Monitoring - Metahuman Laptop (Benchmark)

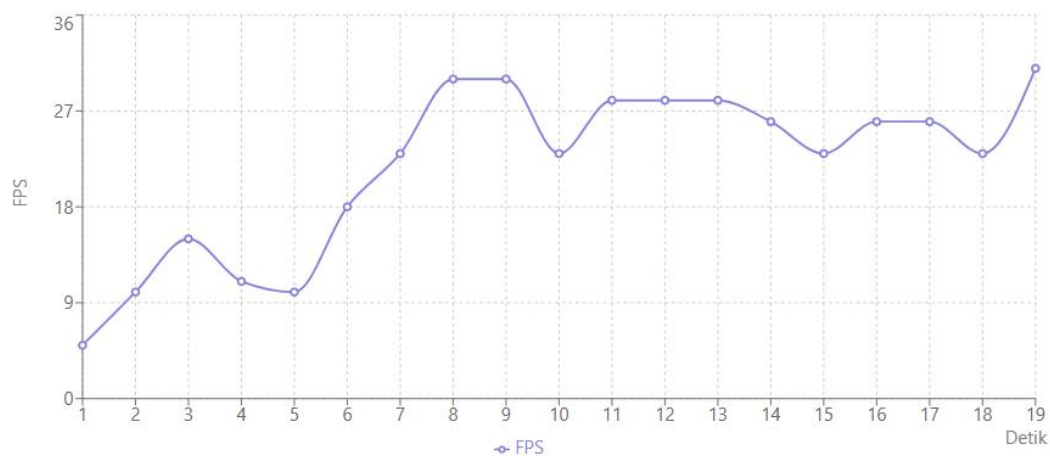
Statistik FPS:

Maksimum
31 FPS

Minimum
5 FPS

Rata-rata
21.79 FPS

Grafik FPS per Detik



Gambar 4.24: Hasil Tes Performa Laptop Scalability Cinematic Scene 5

FPS Monitoring - Metahuman PC (Benchmark)



Gambar 4.25: Hasil Tes Performa PC Scalability Cinematic Scene 5

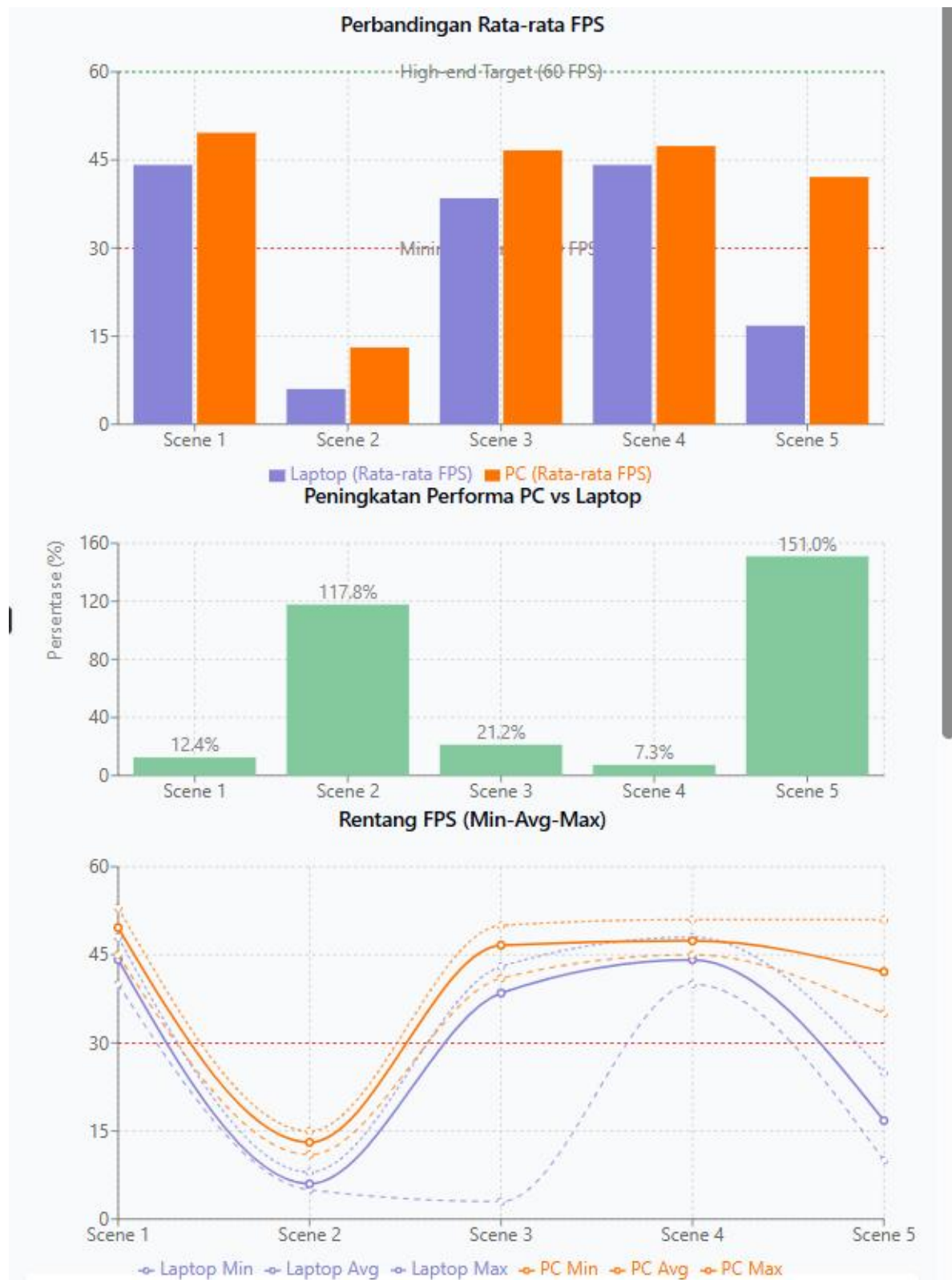
Scene 5 merupakan scene khusus yang dirancang untuk menguji kemampuan rendering Metahuman pada detail tertinggi dalam lingkungan yang terkontrol. Scene ini menampilkan close-up digital twin artis dengan fokus pada detail wajah, rambut, ekspresi, dan pergerakan realistis. Blueprint pada scene ini mencakup facial animation controller, advanced hair simulation, dan sistema rigging berbasis physics untuk pergerakan natural. Berbeda dengan scene sebelumnya, Scene 5 diuji dengan pengaturan cinematic yang identik pada kedua perangkat untuk mengukur perbedaan murni dalam kemampuan rendering hardware. Scene 5 pada laptop mencapai performa rata-rata hanya 16.78 FPS dengan fluktuasi antara 10-25 FPS. Performa ini jauh di bawah ambang minimum 30 FPS yang diperlukan untuk pengalaman interaktif yang lancar. Dengan pengaturan cinematic, laptop mengalami kesulitan signifikan dalam merender kompleksitas Metahuman, terutama pada aspek-aspek berikut: simulasi strand-based hair dengan collision detection, subsurface scattering pada material kulit, facial blendshape dengan resolusi tinggi, dan physics-based clothing simulation. Drop frame terendah (10 FPS) terjadi saat close-up ekstrem pada wajah karakter, mengindikasikan bahwa rendering detail wajah dan rambut menjadi bottleneck utama. Pada PC, Scene 5 menunjukkan performa rata-rata 42.12 FPS dengan rentang yang cukup stabil antara 35-51 FPS. Meskipun menghadapi tantangan rendering yang sama dengan pengaturan cinematic, PC dengan spesifikasi lebih tinggi mampu mempertahankan performa di atas ambang minimum 30 FPS secara konsisten. Peningkatan performa yang sangat signifikan sebesar 151.0% dibandingkan laptop menunjukkan bahwa rendering Metahuman dengan detail tinggi sangat bergantung pada kemampuan hardware, terutama pada aspek GPU processing power, VRAM, dan bandwidth memory. Stabilitas frame rate yang lebih baik pada PC juga mengindikasikan bahwa thermal throttling yang sering menjadi masalah pada laptop saat menghadapi beban kerja berat dalam waktu lama tidak menjadi faktor pembatas performa pada PC dengan sistem pendinginan yang lebih efisien.

Dari hasil pengujian yang telah dipaparkan secara rinci pada setiap scene dan perbandingan performa antara laptop dan PC sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.27 dan Gambar 4.26, beberapa kesimpulan penting dapat dirumuskan. Gambar 4.27 menunjukkan perbandingan statistik FPS detail antara PC dan laptop di semua scene pengujian. Terlihat bahwa PC secara konsisten menunjukkan performa lebih baik dengan peningkatan FPS yang bervariasi dari 7,3% hingga 151,0% tergantung pada karakteristik scene. Gambar 4.26 (a) memvisualisasikan perbandingan rata-rata FPS antara kedua perangkat, memperlihatkan dengan jelas bahwa PC mampu mempertahankan FPS di atas ambang minimum 30 FPS di semua scene kecuali Scene 2, sementara laptop gagal mencapai ambang tersebut pada Scene 2 dan 5. Gambar 4.26 (b) mengilustrasikan persentase peningkatan performa PC dibandingkan laptop, dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada Scene 5 (Metahuman dengan pengaturan cinematic) sebesar 151,0% dan Scene 2 (asset custom) sebesar 117,8

Scene	PC Avg FPS	Laptop Avg FPS	Perbedaan	PC Range (Min-Max)	Laptop Range (Min-Max)
Scene 1	49.63	44.16	1.12x (12.4%)	45 - 53	40 - 48
Scene 2	13.07	6.00	2.18x (117.8%)	11 - 15	5 - 8
Scene 3	46.65	38.49	1.21x (21.2%)	41 - 50	3 - 43
Scene 4	47.38	44.16	1.07x (7.3%)	45 - 51	40 - 48
Scene 5	42.12	16.78	2.51x (151.0%)	35 - 51	10 - 25

Gambar 4.26: Hasil Perbandingan FPS Komputer Dan PC Dalam Tabel

Hasil-hasil ini mengkonfirmasi bahwa untuk menciptakan Digital Twin konser musik menggunakan Metahuman di Unreal Engine 5 dengan target performa minimal 30 FPS, tiga faktor utama perlu diperhatikan: (1) penggunaan strategi scalability yang tepat sesuai kemampuan hardware target, (2) prioritas pada optimalisasi asset terutama untuk scene dengan elemen custom, dan (3) pertimbangan khusus untuk kemampuan hardware dalam rendering Metahuman dengan detail tinggi. Perbedaan performa yang paling signifikan terjadi justru pada Scene 5 yang fokus pada rendering Metahuman dengan setting identik, menggarisbawahi tantangan utama dalam implementasi Digital Twin fotorealistik pada perangkat dengan variasi spesifikasi hardware.



Gambar 4.27: Hasil Perbandingan FPS Komputer Dan PC Dalam Grafik

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa teknologi Metahuman Unreal Engine 5 dapat digunakan untuk menciptakan digital twin musisi dengan tingkat realisme yang cukup baik, termasuk secara visual maupun kinetik dalam memenuhi kebutuhan konser virtual. Dengan memanfaatkan facial motion capture (Live Link Face) dan body motion capture (Move AI, DeepMotion dan Rokoko), avatar yang dihasilkan mampu menirukan ekspresi wajah dan gerakan tubuh simulasi musisi secara akurat, termasuk dalam performa satu lagu penuh. Simulasi pakaian menggunakan Marvelous Designer dan Chaos Cloth juga berhasil menambah kedalaman visual tanpa mengorbankan performa, meskipun terdapat keterbatasan dalam kompleksitas material dan durasi gerakan di beberapa tools yang digunakan. Pengujian menunjukkan bahwa sistem ini dapat berjalan stabil di atas 30 FPS pada resolusi 1080p, memenuhi standar kelancaran untuk pengalaman imersif. Temuan ini membuka peluang baru dalam industri musik digital, seperti konser virtual berbasis NFT, digital merchandise, dan bahkan pelestarian warisan musisi yang telah tiada dalam bentuk digital twin. Namun, tantangan utama masih terletak pada kebutuhan perangkat berkinerja tinggi untuk pengaturan grafis maksimal, sehingga optimasi LOD (Level of Detail) dan lighting menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan solusi teknis untuk pembuatan avatar musisi realistis, tetapi juga menjadi landasan bagi pengembangan metaverse di sektor hiburan.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut pada penelitian digital twin menggunakan Metahuman Unreal Engine 5, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. **Pengembangan Metode Evaluasi Motion Capture:** Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan metode evaluasi kuantitatif yang lebih komprehensif untuk mengukur akurasi motion capture, seperti menggunakan analisis perbandingan joint-by-joint antara gerakan asli dan hasil capture, serta implementasi metrik error berbasis jarak Euclidean atau quaternion untuk rotasi sendi. Hal ini akan memberikan basis yang lebih objektif untuk menilai dan meningkatkan kualitas gerakan.
2. **Optimasi Simulasi Pakaian:** Eksplorasi lebih mendalam tentang trade-off antara berbagai pendekatan simulasi pakaian (Chaos Cloth, Alembic cache, simulasi Metahuman Creator) dengan memperhatikan aspek visual, performa, dan interaktivitas. Penelitian dapat meliputi pengembangan pipeline hybrid yang mengkombinasikan kelebihan masing-masing pendekatan dan teknik LOD khusus untuk simulasi pakaian yang menyesuaikan kompleksitas berdasarkan jarak kamera.

Dengan implementasi saran-saran di atas, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas digital twin musisi, serta memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan teknologi virtual performance dan metaverse entertainment yang lebih imersif dan realistis.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR PUSTAKA

- AI, G. (2024). *Face landmark detection guide* [MediaPipe Solutions Documentation]. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker
- Ardiyan. (2023). The role of digital animation workflow in sustainable fashion publication [The 5th International Conference of Biospheric Harmony Advanced Research (ICOBAR 2023)]. *E3S Web Conf.*, 426, 02062. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342602062>
- Endarto, I. A., & Martadi. (2022). Analisis potensi implementasi metaverse pada media edukasi interaktif. *Jurnal Barik*, 4(1), 37–51. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/>
- Epic Games. (2021). Introducing metahuman creator: High-fidelity digital humans made easy. Retrieved March 16, 2024, from <https://www.unrealengine.com/en-US/blog/introducing-metahuman-creator-high-fidelity-digital-humans-made-easy>
- Epic Games. (2023). Meet mave: The virtual k-pop stars created with unreal engine and metahuman. Retrieved March 16, 2024, from <https://www.unrealengine.com/en-US/spotlights/meet-mave-the-virtual-k-pop-stars-created-with-unreal-engine-and-metahuman>
- Fang, Z., Cai, L., & Wang, G. (2021). Metahuman creator: The starting point of the metaverse. *2021 International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS)*. <https://doi.org/10.1109/ISCTIS51085.2021.00040>
- Hudson, K. (2024). *Animating reality: Enhancing immersion through secondary animation rigging techniques in video games* (Publication No. 4274) [Master's Thesis]. Clemson University [All Theses]. https://tigerprints.clemson.edu/all_theses/4274
- Liu, X., Ren, J., Siarohin, A., Skorokhodov, I., Li, Y., Lin, D., Liu, X., Liu, Z., & Tulyakov, S. (2024). Hyperhuman: Hyper-realistic human generation with latent structural diffusion. *Conference paper at ICLR 2024*.
- Oberhofer, K., Knopfli, C., Achermann, B., & Lorenzetti, S. R. (2024). Feasibility of using laser imaging detection and ranging technology for contactless 3d body scanning and anthropometric assessment of athletes. *Sports*, 12(92). <https://doi.org/10.3390/sports12040092>
- Ou, H., Yue, P., Duan, Q., Mo, S., Zhao, Z., Qu, X., & Hu, X. (2023). Development of a low-cost and user-friendly system to create personalized human digital twin. *2023 45th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)*. <https://doi.org/10.1109/EMBC40787.2023.10340461>
- Pan, Y., Kim, K., Lee, J., Sang, Y., & Cheon, J. (2022). Research on the application of digital human production based on photoscan realistic head 3d scanning and unreal engine metahuman technology in the metaverse. *International Journal of Advanced Smart Convergence*, 11(3), 102–118. <https://doi.org/10.7236/IJASC.2022.11.3.102>
- Park, J., & Kim, S. (2023). Development of metahuman avatar production technique using 3d scanner mobile app. *Journal of Digital Contents Society*, 24(2), 379–384.
- Rokoko. (2024a). *Capture space setup - rokoko vision* [Support Documentation]. <https://support.rokoko.com/hc/en-us/articles/29064372040977-Capture-Space-Setup-Rokoko-Vision>
- Rokoko. (2024b). *Dual camera calibration in rokoko vision* [Support Documentation]. <https://support.rokoko.com/hc/en-us/articles/29064177295249-Dual-Camera-Calibration-in-Rokoko-Vision>

- Ruddin, I., Santoso, H., & Indrajit, R. E. (2022). Digitalisasi musik industri: Bagaimana teknologi informasi mempengaruhi industri musik di indonesia. *Journal Pendidikan Sains dan Komputer*, 2(1). <https://doi.org/10.47709/jpsk.v2i1.1395>
- Song, B. (2024). Comparative evaluation of ai driven markerless motion capture tools for efficiency. *International Journal of Internet, Broadcasting and Communication*, 16(4), 124–132. <https://doi.org/10.7236/IJIBC.2024.16.4.124>
- TechCrunch. (2022). *Motion capture becomes more accessible as rokoko raises at \$80m valuation* [Technology News]. <https://techcrunch.com/2022/08/17/rokoko-fundraise/>
- Vilchis, L., Leyva-Magana, P., Rodriguez-Silva, D. A., & Rodriguez-Rodriguez, J. C. (2022). Facial tracking solutions for digital humans: A comparative study. *Motion, Interaction and Games (MIG'22)*.
- Xi, C., & Chung, J. H. (2024). A case study on ai-driven deepmotion motion capture technology. *International Journal of Internet, Broadcasting and Communication*, 16(2), 87–92. <https://doi.org/10.7236/IJIBC.2024.16.2.87>
- Zeng, W., Wang, C., & Wang, W. (2020). 3d face reconstruction from a single image based on facial capture. *IEEE Access*. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2974645>